

Fondamenti di Fisica Matematica mod.2

Andrea Chelini

4 gennaio 2021

¹Queste rappresentano le note scritte da me del corso tenuto dal professore Pagani nell'anno accademico 2019-2020

Indice

1	Equazioni differenziali	3
1.1	Classificazione	3
1.1.1	Derivate terze	5
1.2	Relazioni di Hadamard	6
1.2.1	Legge di evoluzione delle discontinuità delle derivate seconde	8
1.3	Esempi	9
1.3.1	Propagazione delle discontinuità delle derivate seconde lungo le caratteristiche	9
1.3.2	Propagazione di onde sferiche nello spazio tridimensionale euclideo	10
1.3.3	Propagazione delle discontinuità delle derivate seconde in un linea di trasmissione costituita da un cavo coassiale	13
1.4	Relazione di dispersione	15
2	Equazioni d'onda	17
2.1	Deduzione dell'equazione per vibrazioni trasversali di una corda tesa	17
2.2	Deduzione dell'equazione per le vibrazioni longitudinali di una barretta unidimensionale elastica	19
2.2.1	Bilancio energetico per una barretta elastica soggetta a vibrazioni longitudinali	21
2.3	Soluzione d'Alambert per l'equazione delle onde sulla retta (Caso omogeneo)	23
2.3.1	Ricerca della soluzione per le onde sulla semiretta con condizioni di Dirichlet	25
2.3.2	Ricerca della soluzione per le onde sulla semiretta con condizioni di Neuman	26
2.3.3	Separazione delle variabili	27
2.3.4	Analisi della soluzione formale	29
2.3.5	Considerazioni varie sull'approssimazione in media quadratica di funzioni	32
2.4	Ricerca della soluzione per le onde (Caso non omogeneo)	35
2.5	Equazioni delle onde sul segmento $[0, L]$ con condizioni al bordo non omogenee	39
2.6	Equazione delle onde sulla retta con termine non omogeneo	41
2.7	Equazione delle onde nei gas	43
2.7.1	Gas Comprimibili	43
3	Calore	45
3.1	Deduzione dell'equazione per la diffusione del calore	45
3.1.1	Proprietà delle soluzioni dell'equazione del calore (Principio del massimo)	47
3.1.2	Problema della diffusione del calore sul segmento $[0, L]$	48
3.1.3	Rielaborazione della forma della soluzione appena ottenuta	51
3.1.4	Equazione del calore sul segmento $[0, L]$ con termine non omogeneo	51
3.1.5	Equazioni del calore nel segmento $[0, L]$ con dati al bordo non omogenei	55
3.2	Ricerca di soluzioni dell'equazione del calore sulla retta	56
3.2.1	Propagazione del calore nella semiretta $[0, +\infty)$	60
3.3	Risoluzione del problema del calore con dato iniziale una funzione	62
4	Congelamento	67
4.1	Problemi a frontiera incognita	67
4.1.1	Ricerca della soluzione	69

5	Introduzione alla meccanica dei fluidi	71
5.0.1	Funzione di continuità	72
5.1	Fluidi omogenei e incompressibili	73
5.1.1	Moti a potenziali per fluidi in moto stazionario omogenei e incompressibili	75
5.1.2	Fluido omogeneo incompressibile, ideale in un dominio 2-dimensionale	76
5.1.3	Elettrostatica	77
5.1.4	Corrente elettrica stazionaria in un conduttore omogeneo	78
5.1.5	Funzioni olomorfe	78
6	Teoremi	79
6.1	Identità di Green nel caso 3-dimensionale	79
6.1.1	Ricavare la formula precedente con un approccio distribuzionale	82
6.1.2	Problema di Neumann	85
6.1.3	Risoluzione del problema di Dirichlet per il laplaciano	85
6.1.4	Funzione di Green per il Laplaciano su un dominio sferico 3-dimensionale e condizioni al bordo di Dirichlet	89
6.2	Caso bidimensionale	90
6.2.1	Soluzione del problema di Dirichlet per il laplaciano nel caso 2-dimensionale	92
6.2.2	Funzione di Green per il laplaciano su un dominio circolare 2-dimensionale e condizioni al bordo di Dirichlet	93
6.3	Problema di Dirichlet per il laplaciano in 2-dimensioni	94
7	Vibrazione di una membrana circolare	98
7.1	Separazione variabili	99
7.2	Sfera conduttrice in un campo elettrico uniforme	102
8	ODE	107
8.1	Teoremi	107
8.2	Soluzioni ODE	111
8.2.1	Equazioni differenziali del primo ordine	111
8.2.2	Equazioni differenziali del secondo ordine	111
8.3	Sistema di equazioni differenziali lineari del primo ordine non omogenee e non autonomo	114

Capitolo 1

Equazioni differenziali

1.1 Classificazione

Definizione 1.1.1. Fissato $k \geq 1$ e preso un aperto $U \subset \mathbb{R}^n$ un'espressione della forma

$$F(D^k u(x), \dots, Du(x), u(x), x) = 0 \quad \forall x \in U$$

È chiamata equazione alle derivate parziali di ordine k dove $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione incognita. La EDP è detta quasi lineare se è della forma

$$\sum_{|\alpha|=k} u_\alpha(x) (D^{k-1} u, \dots, Du, u, x) + a_0(D^{k-1} u, \dots, Du, u, x) = 0$$

Mentre è detta lineare se

$$\sum_{|\alpha| \leq k} u_\alpha(x) D^\alpha u = f(x)$$

Infine si definisce omogenea se $f(x) = 0$.

Data un'equazione del tipo

$$a(x, y, u, u_x, u_y) u_{xx} + 2b(x, y, u, u_x, u_y) u_{xy} + c(x, y, u, u_x, u_y) u_{yy} = d(x, y, u, u_x, u_y)$$

Dunque questa è di tipo lineare $\iff u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$ appaiono linearmente.

Consideriamo ora una curva γ definita su $\mathbb{R}^2$ in questo modo

$$\gamma(s) = \begin{cases} x = x(s) = f(s) \\ y = y(s) = g(s) \end{cases}$$

Su cui vengono assegnate 2 condizioni geometriche analitiche:

$$u_x|_\gamma = \varphi(s)$$

$$u_y|_\gamma = \psi(s)$$

Dunque posso dire che:

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi(s)}{ds} &= u_{xx}|_{\gamma(s)} \frac{dx(s)}{ds} + u_{xy}|_\gamma \frac{dy(s)}{ds} \\ \frac{d\Psi(s)}{ds} &= \underbrace{u_{yx}}_{u_{xy}} \bigg|_{\gamma(s)} \frac{dx(s)}{ds} + u_{yy}|_\gamma \frac{dy(s)}{ds} \end{aligned}$$

Sia dunque

$$\begin{bmatrix} a|_\gamma & 2b|_\gamma & c|_\gamma \\ \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 \\ 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{xx}|_\gamma \\ u_{xy}|_\gamma \\ u_{yy}|_\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d(s) \\ \frac{d\Phi(s)}{ds} \\ \frac{d\Psi(s)}{ds} \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

Chiamo Δ il determinante della matrice quadrata, quindi è chiaro che ci possono essere due casi:

1. $\Delta \neq 0$ allora esiste un'unica soluzione $u_{xx}|_\gamma, u_{xy}|_\gamma, u_{yy}|_\gamma$ univocamente determinata.
2. $\Delta = 0$ su γ allora la soluzione in generale non esiste ma esiste nel caso particolare in cui il rango della matrice estesa sia 2:

$$rk \begin{bmatrix} a|_\gamma & 2b|_\gamma & c|_\gamma & d \\ \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 & \frac{d\Phi(s)}{ds} \\ 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{d\psi(s)}{ds} \end{bmatrix} = 2$$

Se e solo se i dati su γ sono opportuni, inoltre la soluzione non è l'unica

Scrivo esplicitamente la condizione $\Delta = 0$.

$$a \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 - 2b \left(\frac{dx}{ds} \right) \left(\frac{dy}{ds} \right) + c \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 = 0 \quad (1.2)$$

A questo punto posso prendere in considerazione due tipi di curva γ :

1. Se considero

$$\gamma = \begin{cases} x = x \\ y = y(x) \end{cases} \implies \frac{dy}{ds} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{ds}$$

Quindi ottengo che

$$a \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 - 2b \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 \left(\frac{dy}{dx} \right) + c \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 = 0 \quad (1.3)$$

Perciò il tutto è equivalente a

$$a \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2b \left(\frac{dy}{dx} \right) + c = 0 \quad (1.4)$$

Con $\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \neq 0$.

2. Se considero

$$\gamma = \begin{cases} x = x(y) \\ y = y \end{cases}$$

Allora ottengo

$$a - 2b \left(\frac{dx}{dy} \right) + c \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 0 \quad (1.5)$$

Quindi risolvendo la prima ottengo che

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b|_\gamma \pm \sqrt{b^2|_\gamma - a|_\gamma c|_\gamma}}{a|_\gamma}$$

Dunque adesso possono verificarsi 3 casi:

Tipo	Discriminante	Soluzioni di $\frac{dy}{dx}$
Iperbolico	$b^2 _\gamma - a _\gamma c _\gamma > 0$	2 soluzioni.
Parabolico	$b^2 _\gamma - a _\gamma c _\gamma = 0$	1 sola soluzione
Ellittico	$b^2 _\gamma - a _\gamma c _\gamma < 0$	0 soluzioni reali.

Le curve su cui $\Delta = 0$ sono dette curve caratteristiche per l'equazione

$$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = d$$

Nel primo caso la $F(x, y(x)) = 0$

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

Quindi ottengo che

$$a \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)^2 + 2b \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^2 + c = 0$$

$$a \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)^2 + 2b \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y} + c \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^2 = 0$$

Quindi nel caso generale con n variabili indipendenti ho che

$$\begin{cases} \sum_{i,k=1}^n a^{ik}(x^1, \dots, x^n, u, u_1, \dots, u_n) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_n} = d(x^1, \dots, x^n, u, u_1, \dots, u_n) \\ u_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \end{cases} \quad (1.6)$$

Alcuni esempi di PDE:

Iperbolico Equazione di propagazione delle onde ed esistenza di una velocità di propagazione.

Parabolico Equazione della diffusione del calore.

Ellittico Equazione elettrostatica.

1.1.1 Derivate terze

Mediante derivazione delle derivate seconde si ottiene che

$$\frac{d}{ds} u_{xx}(s) = \left(\frac{\partial}{\partial x} u_{xx} \right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial}{\partial y} u_{xx} \right) \frac{dy}{ds} = u_{xxx} \frac{dx}{ds} + u_{xxy} \frac{dy}{ds}$$

Analogamente ho che

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} u_{xy}(s) &= u_{xyx}|_{\gamma} \frac{dx}{ds} + u_{xyy}|_{\gamma} \frac{dy}{ds} \\ \frac{d}{ds} u_{yy}(s) &= u_{yyx}|_{\gamma} \frac{dx}{ds} + u_{yyy}|_{\gamma} \frac{dy}{ds} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} a & 2b & c & 0 \\ \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} \end{bmatrix}$$

Se $\Delta \neq 0$ allora γ appare come caratteristica al secondo ordine il calcolo delle $u_{x^{k_1}, \dots, x^{k_r}}$ è possibile $\forall r$ su γ .

Definizione 1.1.2 (Funzione analitica). Una funzione f è detta analitica su un aperto $D \subset \mathbb{R}$ se $\forall x_0 \in D$ si ha che

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n$$

Dove $\forall n, a_n \in \mathbb{R}$ e la serie converge in un intorno di x_0 .

Teorema 1.1.1. (Cauchy-Kovalevskaya)

Siano $a(x, y, u, u_x, u_y), b(x, y, u, u_x, u_y), c(x, y, u, u_x, u_y), d(x, y, u, u_x, u_y)$ funzioni analitiche, una curva

$$\gamma(s) = \begin{cases} x(s) \\ y(s) \end{cases}$$

Anch'essa analitica. I dati $u|_{\gamma}(s), u_x|_{\gamma}(s), u_y|_{\gamma}(y)$ siano funzioni analitiche. Allora esiste un'unica soluzione analitica del problema

$$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = d$$

In un intorno di γ .

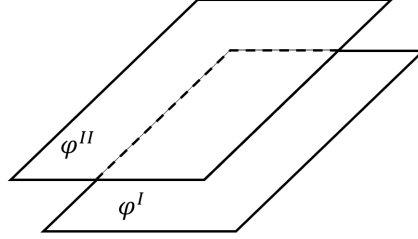
Con riferimento a

$$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = d \quad (1.7)$$

Del teorema precedente, osservo che i coefficienti sono da definire, inoltre se u_x, u_y fossero discontinue allora la 1.7 perderebbe di significato, questa equazione a livello meccanico descrive la propagazione di onde elastiche. La discontinuità delle derivate seconde sono pienamente accettate nella meccanica.

1.2 Relazioni di Hadamard

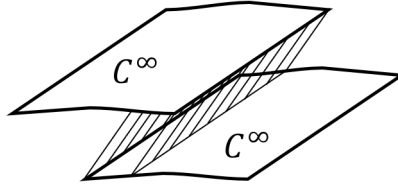
Data la solita equazione differenziale, considero $u(x, y)$ soluzione, con derivate prima continue e derivate seconde eventualmente discontinue. Posso comunque osservare che l'equazione differenziale iniziale continua ad avere senso.



Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione discontinua sull'immagine di una curva γ che dividerà il dominio di φ in due aree, definisco la funzione salto sotto di φ su γ come

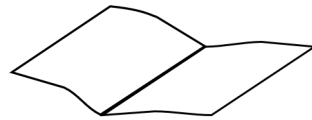
$$[\varphi]|_{\gamma}(s) = \varphi^{II}(x(s), y(s)) - \varphi^I(x(s), y(s))$$

Questa è una funzione regolare C^∞ sui punti che non appartengono a γ .



Dunque è derivabile, perciò

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}[\varphi]|_{\gamma}(s) &= \frac{\partial \varphi^{II}}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial \varphi^{II}}{\partial y} \frac{dy}{ds} - \frac{\partial \varphi^I}{\partial x} \frac{dx}{ds} - \frac{\partial \varphi^I}{\partial y} \frac{dy}{ds} \\ &= \left(\frac{\partial \varphi^{II}}{\partial x} - \frac{\partial \varphi^I}{\partial x} \right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial \varphi^{II}}{\partial y} - \frac{\partial \varphi^I}{\partial y} \right) \frac{dy}{ds} \\ &= \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right]_{(x(s), y(s))} \frac{dx}{ds} + \left[\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right]_{(x(s), y(s))} \frac{dy}{ds} \\ &= [\varphi_x]|_{(x(s), y(s))} \frac{dx}{ds} + [\varphi_y]|_{(x(s), y(s))} \frac{dy}{ds} \end{aligned} \quad (1.8)$$



Ho un salto nullo in quanto il salto è determinato dalla geometria della curva.

Consideriamo il caso in cui

$$\gamma := \begin{cases} x = x(s) = \phi(y) \\ y = y \end{cases}$$

Ponendo ora $\varphi = u_x$ $[u]_\gamma = 0$, $[u_x]_\gamma = 0$, $[u_y] = 0$ allora è ovvio che

$$0 = \frac{d}{ds} [u_x]_\gamma(s) = [u_{xx}]_\gamma(s) \frac{dx(s)}{ds} + [u_{xy}]_\gamma(s) \frac{dy(s)}{ds}$$

Ovvero usando y con parametro su γ

$$0 = \frac{d}{dy} [u_x]_\gamma(s) = [u_{xx}]_\gamma(s) \frac{dx(s)}{dy} + [u_{xy}]_\gamma(s)$$

Similmente

$$0 = \frac{d}{dy} [u_y]_\gamma(s) = [u_{xy}]_\gamma(s) \frac{dx(s)}{ds} + [u_{yy}]_\gamma(s)$$

Dunque ottengo

$$\begin{cases} 0 = [u_{xx}]_\gamma(s) \frac{dx(s)}{ds} + [u_{xy}]_\gamma(s) \\ 0 = [u_{xy}]_\gamma(s) \frac{dx(s)}{ds} + [u_{yy}]_\gamma(s) \end{cases}$$

Inoltre è possibile notare che essendo la funzione per ipotesi C^∞ allora nei relativi domini vale Schwarz e quindi vale la seguente uguaglianza:

$$[u_{yx}]_\gamma = u_{yx}^I|_\gamma - u_{yx}^{II}|_\gamma = u_{xy}^I|_\gamma - u_{xy}^{II}|_\gamma = [u_{xy}]_\gamma$$

Si ha pertanto che

$$\begin{cases} [u_{xy}]_\gamma(y) = [u_{yx}]_\gamma(y) = -\frac{dx(y)}{dy} [u_{xx}]_\gamma(y) \\ [u_{yy}]_\gamma(y) = \left(\frac{dx(y)}{dy}\right)^2 [u_{xx}]_\gamma(y) \end{cases} \quad (1.9)$$

Adesso supponiamo che $[u_{xx}]$, $[u_{xy}]$, $[u_{yy}] \neq 0$ e considerando l'equazione

$$a(x, y)u_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + 2du_x + 2eu_y + fu = 0$$

Dunque se u è soluzione allora anche i vari salti su γ per linearità risolvono la precedente equazione, perciò ho che

$$a|_\gamma [u_{xx}]_\gamma(y) + 2b|_\gamma [u_{xy}]_\gamma(y) + c|_\gamma [u_{yy}]_\gamma(y) = 0$$

Sostituendo la (1.9) nella precedente si ottiene che

$$\left(a|_\gamma - 2b|_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + c|_\gamma \left(\frac{dx(y)}{dy}\right)^2\right) [u_{xx}]_\gamma(y) = 0 \quad (1.10)$$

Dunque dato che $[u_{xx}]_\gamma(y) \neq 0$ allora deve essere che

$$a|_\gamma - 2b|_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + c|_\gamma \left(\frac{dx(y)}{dy}\right)^2 = 0$$

Per cui se le soluzioni con i salti $[u]$, $[u_x]$, $[u_y] = 0$ presentano discontinuità sulle derivate seconde, queste ultime devono essere localizzate su una curva caratteristica γ che renda valida la relazione precedente.

Osservazione 1.2.1. *Si noti che le relazioni fra i salti delle derivate seconde possono essere scritte nella forma seguente:*

$$\begin{pmatrix} [u_{xx}] \\ [u_{xy}] \\ [u_{yy}] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{dx}{dy} \\ \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 \end{pmatrix} [u_{xx}]$$

Inoltre tali discontinuità si propagano lungo le curve e quindi non hanno senso le discontinuità puntuali.

1.2.1 Legge di evoluzione delle discontinuità delle derivate seconde

Sempre dalla relazione di Nadamar si ha ponendo $\varphi = u_{xx}, \varphi = u_{xy}$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma(y) &= [u_{xxx}]_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + [u_{xxy}]_\gamma \\ \frac{d}{dy} [u_{xy}]_\gamma(y) &= [u_{xyx}]_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + [u_{xyy}]_\gamma\end{aligned}\tag{1.11}$$

Queste identità permettono di esprimere i sali delle derivata tranne su γ in funzione di $[u_{xxx}]_\gamma$.

$$\begin{aligned}[u_{xxy}]_\gamma &= -[u_{xxx}]_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + \frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma \\ [u_{xyy}]_\gamma &= -[u_{xxy}]_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + \frac{d}{dy} [u_{xy}]_\gamma \\ &= [u_{xxx}]_\gamma \left(\frac{dx(y)}{dy} \right)^2 - \frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + \frac{d}{dy} \left(-\frac{dx(y)}{dy} [u_{xx}]_\gamma \right) \\ &= [u_{xxx}]_\gamma \left(\frac{dx(y)}{dy} \right)^2 - \frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma \frac{dx(y)}{dy} - \left(\frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma \right) \frac{dx(y)}{dy} - [u_{xx}]_\gamma \frac{d^2 x(y)}{dy^2}\end{aligned}\tag{1.12}$$

Calcoliamo ora la derivata rispetto a x dell'equazione originaria

$$\begin{aligned}a|_\gamma [u_{xxx}]_\gamma + 2b|_\gamma [u_{xxy}]_\gamma + c|_\gamma [u_{xyy}]_\gamma + x|_\gamma [u_{xx}]_\gamma \\ + 2b_x|_\gamma [u_{xy}]_\gamma + c_x|_\gamma [u_{yy}]_\gamma + 2d_x|_\gamma [u_{xx}]_\gamma + 2e|_\gamma [u_{xy}]_\gamma = 0\end{aligned}\tag{1.13}$$

Usando le equazioni precedenti si ha dunque che

$$\begin{aligned}[u_{xxx}]_\gamma \left(a|_\gamma - 2b|_\gamma \frac{dx}{dy} + c|_\gamma \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 \right) + 2b|_\gamma \frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma - c|_\gamma \frac{d^2 x}{dy^2} [u_{xx}]_\gamma \\ - 2c|_\gamma \frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma \frac{dx}{dy} + a_x|_\gamma [u_{xx}]_\gamma - b_x \frac{dx}{dy} [u_{xx}]_\gamma + c_x|_\gamma \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 [u_{xx}]_\gamma \\ + 2d|_\gamma [u_{xx}]_\gamma - 2e|_\gamma \frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma = 0\end{aligned}\tag{1.14}$$

Dunque ho che **l'evoluzione della discontinuità sulla derivata seconda** è data da

$$2 \left(b|_\gamma - c|_\gamma \frac{dx(y)}{dy} \right) \frac{d}{dy} [u_{xx}]_\gamma + \left(-c|_\gamma \frac{d^2 x}{dy^2} + a_x|_\gamma - 2b_x|_\gamma \frac{dx}{dy} + c_x|_\gamma \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 + 2d|_\gamma - 2e|_\gamma \frac{dx}{dy} \right) [u_{xx}]_\gamma = 0$$

Essendo $a|_\gamma - 2b|_\gamma \frac{dx}{dy} + c|_\gamma \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 0$ su γ

1.3 Esempi

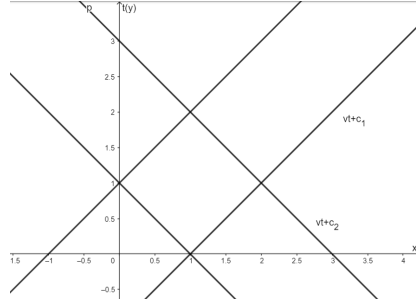
Dalla teoria svolta fino ad ora possiamo portare in esame alcuni esempi di discontinuità.

1.3.1 Propagazione delle discontinuità delle derivate seconde lungo le caratteristiche

Esempio 1.3.1. *Propagazione delle discontinuità delle derivate seconde in una corda elastica unidimensionale. Indicando con x la variabile spaziale ($x \in \mathbb{R}$) e con t la variabile temporale ($t \in \mathbb{R}$) il fenomeno è descritto dall'equazione*

$$u_{tt} - v^2 u_{xx} = 0$$

In cui $v > 0$ indica la velocità di propagazione. Le caratteristiche determinate in questo caso dall'equazione e non dai dati sulla curva iniziale sono due famiglie.



1. Considero la curva caratteristica γ che dipende da (α_0, t_0) di equazione

$$\gamma = \begin{cases} x = x_0 + v(t - t_0) & v > 0, t \in \mathbb{R} \\ t = t \end{cases}$$

Su tale caratteristica si osserva che le discontinuità si propagano nelle x positive e le relazioni salti risultano essere per le equazioni di Hadamard:

$$\begin{aligned} [u_{xt}]|_{\gamma}(t) &= [u_{tx}]|_{\gamma}(t) = -\frac{dx(t)}{dt} [u_{xx}]|_{\gamma}(t) = -v [u_{xx}]|_{\gamma}(t) \\ [u_{tt}]|_{\gamma}(t) &= \left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 [u_{xx}]|_{\gamma}(t) = v^2 [u_{xx}]|_{\gamma}(t) \end{aligned} \quad (1.15)$$

Con riferimento alle equazioni generate che abbiamo costruito nella relazione precedente ho che

$$a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy} + 2d u_x + 2e u_y + f u = 0$$

Abbiamo le identificazioni $a = -v^2, b = 0, c = 1, d = 0, e = 0, f = 0$ e $t = y$ per le equazioni per l'evoluzione delle discontinuità diventa

$$-2 \frac{dx(t)}{dt} \frac{d}{dt} [u_{xx}]|_{\gamma}(t) = 0$$

Questo mi permette di affermare che le discontinuità restano costanti e quindi ottengo che

$$[u_{xx}]|_{\gamma}(t) = [u_{xx}]|_{\gamma}(t_0), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

2. Consideriamo la curva caratteristica γ_1 che dipende da (α_0, t_0) di equazione

$$\gamma = \begin{cases} x = x_0 + v(t - t_0) & v > 0, t \in \mathbb{R} \\ t = t \end{cases}$$

Su tale caratteristica si osserva che le discontinuità si propagano nelle x negative e le relazioni salti risultano essere per le equazioni di Hadamard:

$$\begin{aligned} [u_{xt}]|_{\gamma_1}(t) &= [u_{tx}]|_{\gamma_1}(t) = -\frac{dx(t)}{dt} [u_{xx}]|_{\gamma_1}(t) = v [u_{xx}]|_{\gamma}(t) \\ [u_t]|_{\gamma_1}(t) &= \left(\frac{dx(t)}{dt}\right) [u_{xx}]|_{\gamma_1}(t) = v^2 [u_{xx}]|_{\gamma_1}(t) \end{aligned} \quad (1.16)$$

L'evoluzione del salto di u_{xx} su γ risultano ancora del tipo

$$[u_{xx}]|_{\gamma_1}(t) = [u_{xx}]|_{\gamma_1}(t_0), \quad t \in \mathbb{R}$$

Quando su una corda elastica viene prodotta una discontinuità sulle derivate seconde u_{xx}, u_{xt}, u_{tt} in un certo punto (α_0, t_0) in generale i salti delle derivate seconde saranno una sovrapposizione dei salti descritti l'equazione 1.15 e del tipo descritto dall'equazione 1.16 per cui, in generale, si produrranno lungo la corda dei salti, uno che si propaga verso destra lungo la caratteristica γ e l'altro che si propaga verso sinistra lungo la caratteristica γ_1 , entrambi con velocità in modulo pari a v . Per avere solo propagazione verso destra occorre che i salti delle derivate seconde stiano nel rapporto dato dall'equazione 1.15 mentre per avere solo propagazioni verso sinistra occorre che i salti delle derivate seconde siano nel rapporto dato dall'equazione 1.16.

1.3.2 Propagazione di onde sferiche nello spazio tridimensionale euclideo

Definizione 1.3.1 (Laplaciano). Data una funzione f differenziabile due volte.

Definisco operatore laplaciano di f con

$$\Delta f = \text{div}(\nabla f)$$

Dunque

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$$

Osservazione 1.3.1. Nel caso in cui c'è un cambio di coordinate da cartesiane a polari il laplaciano diventa

$$\Delta_x u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \quad (1.17)$$

Mentre per quanto riguarda quello circolare allora ho che

$$\Delta_x u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \quad (1.18)$$

Esempio 1.3.2. Il fenomeno è governato dall'equazione

$$u_{tt} - v^2 \Delta_x u = 0$$

Posto $u = u(t, x, y, z) = u(t, x)$ in coordinate cartesiane e, al solito, $v > 0$ denota la velocità di propagazione.

Nelle ipotesi che il fenomeno presenti una simmetria sferica, cosa possibile se lo spazio è omogeneo e isotropo e le coordinate inerziali rispettino tale simmetria, è conveniente riscrivere l'equazione in coordinate sferiche, scegliendo come origine delle coordinate sferiche il centro di simmetria del problema.

Assunto specialmente che u abbia una simmetria sferica ovvero che $u = (r, t)$ e $\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial \varphi} = 0$ (non dipende da θ, φ) allora

$$\Delta_x u = \Delta_x u(r, t) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u(r, t)}{\partial r} \right)$$

L'espressione delle onde espressa da ?? diventa

$$u_{tt} - v^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 0$$

Ovvero

$$u_{tt} - v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{2v^2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0$$

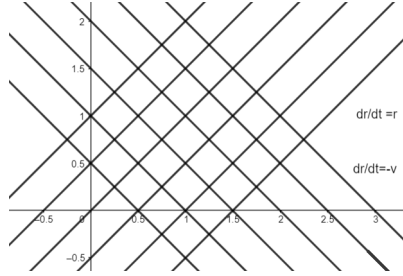
Dunque per Hadamard ho che

$$\begin{pmatrix} [u_{rr}] \\ [u_{rt}] \\ [u_{tt}] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{dr}{dt} \\ \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 \end{pmatrix} [u_{rr}] = \begin{pmatrix} 1 \\ \mp v \\ v^2 \end{pmatrix} [u_{rr}]$$

Con riferimento all'equazione di riferimento abbiamo come identificazione

$$a = -v^2, \quad b = 0, \quad c = 1, \quad d = -\frac{2v^2}{r}, \quad e = 0, \quad f = 0$$

Abbiamo così due famiglie di curve caratteristiche.



1. Consideriamo la curva caratteristica del tipo

$$\gamma = \begin{cases} r = r_0 + v(t - t_0) & v > 0 \\ t = t \end{cases}$$

In tale caratteristica le relazioni tra i salti sono

$$\begin{aligned} [u_{rt}]|_{\gamma}(t) &= [u_{tr}]|_{\gamma}(t) = -\frac{dr(t)}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma}(t) = -v [u_{rr}]|_{\gamma}(t) \\ [u_{tt}]|_{\gamma}(t) &= \left(\frac{dr(t)}{dt}\right)^2 [u_{rr}]|_{\gamma}(t) = v^2 [u_{rr}]|_{\gamma}(t) \end{aligned}$$

L'equazione differenziale per l'evoluzione di $[u_{rr}]|_{\gamma}(t)$ tenendo conto che $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} = 0$ dato che le caratteristiche sono delle rette con coefficiente angolare uguale alla velocità di propagazione allora ottengo che

$$-2 \frac{dr(t)}{dt} \frac{d}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma}(t) - \frac{2v^2}{r} [u_{rr}]|_{\gamma}(t) = 0$$

E poiché $\frac{dr}{dt} = v$ allora l'equazione diventa:

$$\frac{d}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma}(t) = -\frac{v}{r(t)} [u_{rr}]|_{\gamma}(t)$$

Ovvero

$$\frac{d}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma}(t) = -\frac{v}{r_0 + v(t - t_0)} [u_{rr}]|_{\gamma}(t)$$

Separando le variabili e integrando abbiamo che

$$\int_{[u_{rr}]|_{\gamma}(t_0)}^{[u_{rr}]|_{\gamma}(t)} \frac{d [u_{rr}]|_{\gamma}}{[u_{rr}]|_{\gamma}} = \int_{t_0}^t \frac{-v}{r_0 + v(t - t_0)} dt$$

Dunque

$$\log([u_{rr}]|_{\gamma}) = -\log\left(\frac{r_0 + v(t - t_0)}{r_0}\right)$$

Da cui

$$[u_{rr}]|_{\gamma}(t) = [u_{rr}]|_{\gamma}(t_0) \frac{r_0}{r_0 + v(t - t_0)}$$

Notare che per $t > t_0$ il salto al tempo t risulta minore del salto in t_0 compatibilmente col fatto che il raggio $r(t)$ della sfera in t risulta maggiore di r_0 .

2. Consideriamo ora una caratteristica del tipo:

$$\gamma_1 = \begin{cases} r = r_0 - v(t - t_0) & v > 0 \\ t = t \end{cases}$$

Lungo tale caratteristica i salti delle derivate seconde risultano essere

$$\begin{aligned} [u_{rt}]|_{\gamma_1}(t) &= [u_{tr}]|_{\gamma_1}(t) = -\frac{dr(t)}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) = v [u_{rt}]|_{\gamma}(t) \\ [u_{tt}]|_{\gamma_1}(t) &= \left(\frac{dr(t)}{dt}\right)^2 [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) = v^2 [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) \end{aligned}$$

L'equazione differenziale per l'evoluzione della derivata seconda diventa per gli analoghi motivi del punto precedente:

$$2 \left(-\frac{dr(t)}{dt}\right) \frac{d}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) - \frac{2v^2}{r} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) = 0$$

Poiché $\frac{dr(t)}{dt} = -v$ l'equazione diventa

$$\frac{d}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) = \frac{2v}{r} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t)$$

Ovvero

$$\frac{d}{dt} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) = \frac{2v}{r_0 - v(t - t_0)} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t)$$

Dunque separando le variabili ottengo

$$\int_{[u_{rr}]|_{\gamma_1}(t_0)}^{[u_{rr}]|_{\gamma_1}(t)} \frac{d [u_{rr}]|_{\gamma_1}}{[u_{rr}]|_{\gamma_1}} = \int_{t_0}^t \frac{-v}{r_0 + v(t - t_0)} dt$$

Da cui

$$[u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) = [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t_0) \frac{r_0}{r_0 - v(t - t_0)}$$

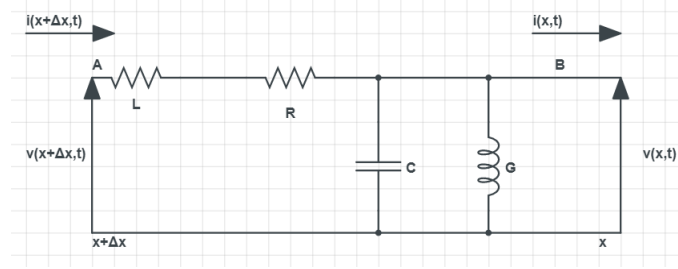
Notare che se $t > 0$ il salto al tempo t risulta maggiore del salto in t_0 compatibilmente con il fatto che il raggio della sfera $r(t)$ in t risulta minore di r_0 . Evidentemente la soluzione $[u_{rr}]|_{\gamma_1}(t)$ non può essere estesa oltre a $t = t_0 + \frac{r_0}{v}$ e

$$\lim_{t \rightarrow (t_0 + \frac{r_0}{v})} [u_{rr}]|_{\gamma_1}(t) = \infty$$

Compatibilmente col fatto che per $t \rightarrow (t_0 + \frac{r_0}{v})$ il raggio $r(t)$ tende a 0.

1.3.3 Propagazione delle discontinuità delle derivate seconde in un linea di trasmissione costituita da un cavo coassiale

Esempio 1.3.3. Un tratto Δx di un cavo coassiale viene solitamente modellizzato attraverso il seguente circuito elettrico



Dove

- $v(x, t)$ indica la tensione sul punto x al tempo t .
- $i(x, t)$ indica la corrente sul punto x al tempo t .
- $v(x + \Delta x, t)$ indica la tensione sul punto $x + \Delta x$ al tempo t .
- $i(x + \Delta x, t)$ indica la corrente sul punto $x + \Delta x$ al tempo t .

Inoltre

- $L = l\Delta x$ l = induttanza per unità di lunghezza.
- $R = r\Delta x$ r = resistenza per unità di lunghezza.
- $C = c\Delta x$ c = capacità per unità di lunghezza.
- $G = g\Delta x$ g = conduttanza (inverso della resistenza) per unità di lunghezza.

Commento al modello

- L tiene conto dei fenomeni autoinduttivi.
- R tiene conto della resistenza del conduttore alla propagazione della corrente.
- C tiene conto dei fenomeni capacitivi.
- G tiene conto del non perfetto isolamento tra i conduttori interno ed esterno del sistema coassiale.

Notare che L, R, G, C sono quantità infinitesime dello stesso ordine di Δx mentre l, r, g, c sono quantità finite. Le equazioni di bilancio del sistema sono:

- Per quanto riguarda la tensione v all'interno del circuito si ha che

$$v(x + \Delta x, t) = v(x, t) + L \frac{\partial i(x + \Delta x, t)}{\partial t} + Ri(x + \Delta x, t)$$

Infatti la differenza tra le tensioni in $x + \Delta x$ e x è la somma delle tensioni che si sviluppano ai capi dell'induttanza L pari a $L \frac{\partial i(x + \Delta x, t)}{\partial t}$ e della resistenza R pari a $Ri(x + \Delta x, t)$ dunque

$$\frac{v(x + \Delta x, t) - v(x, t)}{\Delta x} = l \frac{\partial i(x + \Delta x, t)}{\partial t} + ri(x + \Delta x, t)$$

E passando al limite ottengo ovviamente che

$$\frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = l \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} + ri(x, t)$$

- Per quanto riguarda la corrente i all'interno del circuito si ha che

$$i(x + \Delta x, t) = i(x, t) + C \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + Gv(x, t)$$

La corrente in ingresso è differente da quella in uscita perché fluiscono nella capacità C pari a $C \frac{\partial v(x, t)}{\partial t}$ e nella conduttanza G pari a $Gv(x, t)$ dunque

$$\frac{i(x + \Delta x, t) - i(x, t)}{\Delta x} = c \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} + gv(x, t)$$

Dunque passando al limite ottengo che

$$\frac{\partial i(x, t)}{\partial x} = c \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} + gv(x, t)$$

Riassumendo le equazioni del sistema sono

$$\begin{cases} v_x = li_t + ri & v = v(x, t) \\ i_x = cv_t + gv & i = i(x, t) \end{cases}$$

Derivando la prima rispetto a x e la seconda rispetto a t abbiamo che

$$\begin{aligned} V_{xx} &= li_{tx} + ri_x \\ i_{xt} &= cv_{tt} + gv_t \end{aligned}$$

Assumendo che $i_{it} = i_{ti}$ ottengo

$$v_{xx} = li(v_{tt} + gv_t) + ri_x = li(v_{tt} + gv_t) + r(cv_t + gv_t)$$

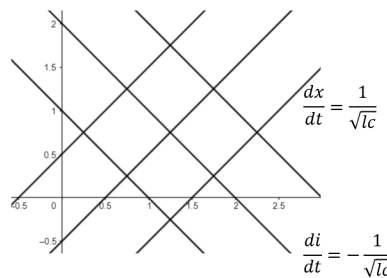
In conclusione abbiamo che

$$v_{xx} - lcv_{tt} - (lg + cr)v_t - grv = 0$$

Perciò rifacendoci alla classificazione abbiamo che

$$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -lc \quad d = 0 \quad l = -\frac{lg + cr}{2} \quad f = -gr$$

Dunque la cui risoluzione porta a due famiglie di curve



Anche la legge per l'evoluzione della discontinuità delle derivate seconde lungo le caratteristiche è data da

$$\frac{d}{dt} [v_{xx}]|_{\gamma}(t) = -\frac{lg + cr}{2lc} [v_{xx}]|_{\gamma}(t)$$

Ovvero

$$[v_{xx}]|_{\gamma}(t) = [v_{xx}]|_{\gamma}(t_0) e^{-\frac{cr+gl}{2lc}(t-t_0)}$$

Analogo procedimento per quanto riguarda $[i_{xx}](t)$.

1.4 Relazione di dispersione

L'esercizio riguardante la propagazione di Segnali elettrici in una linea di trasmissione può essere utilizzato per introdurre l'importante concetto di relazione di dispersione.

Con riferimento all'equazione

$$v_{xx} - lcv_{tt} - (cr + gl)v_t - grv = 0$$

Consideriamo il cambio di variabile $v(x, t) = e^{-\mu t}u(x, t)$ con μ costante in cui il valore verrà definito in seguito dunque abbiamo che

$$\begin{aligned} v_{xx}(x, t) &= e^{-\mu t}u_{xx}(x, t) \\ v_t(x, t) &= e^{-\mu t}(u_t(x, t) - \mu u(x, t)) \\ v_{tt}(x, t) &= e^{-\mu t}(u_{tt}(x, t) - 2\mu u_t(x, t) - \mu^2 u(x, t)) \end{aligned}$$

Nella nuova variabile l'equazione di prima diventa

$$u_{xx} - lcu_{tt} + [2lc\mu - (cr + gl)]u_t + [(cr + gl)\mu - gr - lc\mu^2]u = 0$$

Ponendo $\mu = \frac{cr+gl}{2lc}$ si ottiene che $2lc\mu - (cr + gl) = 0$ dunque il tutto diventa

$$u_{xx} - lcu_{tt} + \frac{(cr - gl)^2}{4lc}u = 0$$

Notare che non appare il termine dissipativo $cr + gl)V_t$ essendo il fenomeno di dissipazione stato assorbito nel legame tra v e u scritto prima. A questo punto da quanto scritto fino ad ora cerchiamo soluzioni aventi il carattere di onde, vale a dire funzioni dipendenti dalle variabili spazio temporali nella forma $kx - wt$

$$\begin{cases} u_{k,w}(x, t) = u_0 e^{i(kx - wt)} \\ u_{k,w_{xx}}(x, t) = -k^2 u_0 e^{i(Kx - wt)} \\ u_{k,w_{tt}}(x, t) = -w^2 u_0 e^{i(kx - wt)} \end{cases} \quad (1.19)$$

Sostituendo alle equazioni precedente abbiamo che

$$\left(-k^2 + lrw^2 \frac{(xr - lg)^2}{4lc} \right)^2 u_0 e^{i(Kx - wt)} = 0$$

Che mostra che sono possibili soluzioni non banali della forma di 1.19 solo se k, w sono legati dalla relazioni

$$k^2 = k^2(w) = lcw^2 - \frac{(cr - gl)^2}{4lc} \quad (1.20)$$

Avente un carattere squisitamente dinamico è detta relazioni di dispersione per il dato sistema inoltre ho dalla 1.19 che

$$V_w(x, t) = e^{-\mu t}u_{K(w),w}(x, t) = e^{-\frac{cr+gl}{2lc}t}u_0 e^{i(K(w)x - wt)} = u_0 e^{-\frac{cr+gl}{2lc}t} e^{i(K(w)x - wt)}$$

Questa equazione evidenzia l'aspetto dissipativo del fenomeno dato dai termini di attenuazione e $e^{-\frac{cr+gl}{2lc}t}$ è l'aspetto propagatorio del fenomeno dato dal termine $e^{i(K(w)x - wt)}$.

Per quanto riguarda il secondo aspetto si vede che la velocità di propagazione V_w che segue dalla condizione $K(w)\Delta x - w\Delta t = 0$ dunque

$$V_w = \frac{w}{K(w)}$$

In generale con riferimento all'equazione 1.20 V_w risulta essere dipendente da w vale a dire che accade che segmenti elettrici di frequenza diversa si propagano con velocità diversa.

Osservazione 1.4.1. *Questo fatto motiva il termine di relazione di dispersione data dall'equazione 1.20. Nel caso particolare in cui nella 1.20 si ha che $cr = gl$ si ha che*

$$K(w) = \sqrt{lc}w \quad V_w = \frac{w}{K(w)} = \frac{1}{\sqrt{lc}}$$

Vale a dire che la velocità di propagazione risulta indipendente da w . La condizione $cr = gl$ è detta condizione di non dispersione.

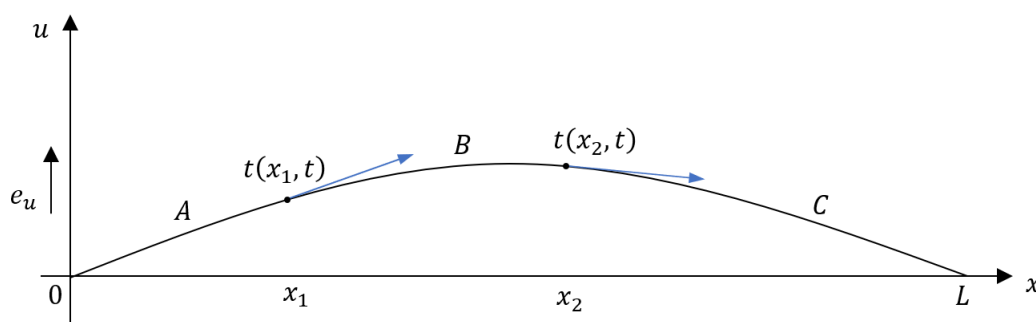
Notare che mentre il fenomeno dell'attenuazione è facilmente comprensibile attraverso un'amplificazione del segnale elettrico, quello della dispersione porta ad un cambiamento della forma di un segnale il cui spettro sia costruito da frequenze diverse.

Capitolo 2

Equazioni d'onda

2.1 Deduzione dell'equazione per vibrazioni trasversali di una corda tesa

Si può pensare ad esempio alla corda di uno strumento musicale come una chitarra. La corda è soggetta a una tensione e questa tensione si assume costante (spazialmente e temporalmente) durante il fenomeno di vibrazione della corda.



Quello che si assume in questo caso è:

- La corda è tesa tra due punti e tale tensione è costante spazialmente e temporalmente anche durante l'oscillazione.
- Gli spostamenti dei punti materiali della corda siano ortogonali alla corda: vale a dire nella direzione μ della figura, e che siano nulli gli spostamenti nella direzione longitudinale x . X individua il punto materiale della corda e $\mu(x, t)$ individua lo spostamento trasversale del punto x al tempo t .
- Viene suddivisa in 3 parti:
 - $A = [0, x_1]$.
 - $B = [x_1, x_2]$.
 - $C = [x_2, L]$.

Con riferimento al tratto della corda compreso tra i punti x_1, x_2 la quantità di moto, diretta lungo la direzione trasversale e_μ delle onde è

$$q dw(t) = \left(\int_{x_1}^{x_2} \rho(\xi) u_t(\xi, t) d\xi \right) e_\mu$$

Dove

- $\rho(\xi)$ è la densità: massa per unità di lunghezza della corda
- $u_t(\xi, t)$ la componente lungo e_μ della velocità del punto ξ al tempo t
- Posti

$$t(x_1, t) = \frac{e_x + \frac{\partial u}{\partial x}(x_1, t)e_\mu}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x_1, t)\right)^2}}$$

$$t(x_2, t) = \frac{e_x + \frac{\partial u}{\partial x}(x_2, t)e_\mu}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x_2, t)\right)^2}}$$

I versori tangenti alla curva γ_t nei punti x_1, x_2 al tempo t .

- Detta τ la tensione costante per ipotesi in x e t sulla corda allora
 - La forza che A esercita su B nel punto $x_1, \mu(x_1, t)$ è

$$-\tau t(x_1, t)$$
 - La forza che C esercita su B nel punto $(x_2, \mu(x_2, t))$ è

$$\tau t(x_2, t)$$

Per cui sul tratto di corda indicato con B agisce la forza

$$F(t) = \tau \left[\frac{e_x + \frac{\partial u}{\partial x}(x_2, t)e_\mu}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x_2, t)\right)^2}} - \frac{e_x + \frac{\partial u}{\partial x}(x_1, t)e_\mu}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x_1, t)\right)^2}} \right]$$

Assumendo che le vibrazioni abbiano piccola ampiezza e in particolare che $\frac{\partial \mu}{\partial x}$ sia molto minore di 1 allora

$$F(t) \approx \tau \left(\frac{\partial \mu}{\partial x}(x_2, t) - \frac{\partial \mu}{\partial x}(x_1, t) \right) e_\mu$$

Si è usata l'approssimazione $\sqrt{1 + \alpha} = 1 + \frac{1}{2}\alpha + \dots$, $\alpha \ll 1$.

Supponiamo infine che sul tratto $[x_1, x_2]$ di corda agisca una forza esterna, vale a dire non dovuta all'interazione tra le diverse parti della corda.

Detta $f(\xi, t)e_u$ la forza esterna agente sulla corda per unità di lunghezza al tempo t (f ha dimensione di una densità lineare di forza). Con riferimento ora ad un intervallo temporale $[t_1, t_2]$, imponiamo per il tratto di corda $[x_1, x_2]$ la 1° legge di Newton in forma integrata: richiediamo che la variazione di quantità di moto del tratto $[x_1, x_2]$ data dalla formula scritta in precedenza nell'intervallo temporale $[t_1, t_2]$ sia uguale all'integrale nell'intervallo $[t_1, t_2]$ delle forze agenti sul tratto $[x_1, x_2]$ medesimo

$$\int_{x_1}^{x_2} \rho(\xi) u_t(\xi, t_2) d\xi - \int_{x_1}^{x_2} \rho(\xi) u_t(\xi, t_1) d\xi = \int_{t_1}^{t_2} \tau \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_2, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_1, t) \right) dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} f(\xi, t) d\xi dt$$

Dunque

$$\int_{x_1}^{x_2} \rho(\xi) [u_t(\xi, t_2) - u_t(\xi, t_1)] d\xi = \int_{t_1}^{t_2} \tau (u_x(x_2, t) - u_x(x_1, t)) dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} f(\xi, t) d\xi dt$$

Dove per il teorema fondamentale del calcolo, ho che

$$u_t(\xi, t_2) - u_t(\xi, t_1) = \int_{t_1}^{t_2} u_{tt}(\xi, t) dt$$

$$u_x(\xi, t_2) - u_x(\xi, t_1) = \int_{x_1}^{x_2} u_{xx}(\xi, t) d\xi$$

Allora l'equazione integrale di sopra diventa quindi

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} f(\xi, t) u_{tt}(\xi, t) d\xi dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \tau u_{xx}(\xi, t) d\xi dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} f(\xi, t) d\xi dt$$

Ovvero

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} (f(\xi, t) u_{tt}(\xi, t) - \tau u_{xx}(\xi, t) - f(\xi, t)) d\xi dt$$

Da cui assumendo la continuità dell'integrando e l'arbitrarietà del dominio di integrazione $[x_1, x_2] \times [t_1, t_2]$ si ottiene l'equazione puntuale:

$$\begin{aligned} \rho(x) u_{tt}(x, t) - \tau \mu_{xx}(x, t) &= f(x, t), \quad \forall x, t \\ u_{tt}(x, t) - \frac{\tau}{\rho(x)} u_{xx}(x, t) &= \frac{f(x, t)}{\rho(x)} \\ u_{tt}(x, t) - a^2(x) u_{xx}(x, t) &= \frac{f(x, t)}{\rho(x)} \end{aligned}$$

2.2 Deduzione dell'equazione per le vibrazioni longitudinali di una barretta unidimensionale elastica

Data una barretta elastica omogenea di lunghezza a riposo L , se assoggettata ad una tensione $\tau = \|F\|$ mediante l'applicazione di due forze $F, -F$ ai suoi estremi. Essa si allungherà di un tratto ΔL se il comportamento è elastico, ΔL risulterà proporzionale a τ .

Una barretta dello stesso materiale e della stessa sezione ma di lunghezza doppia, se assoggettata alla stessa tensione τ , si allungherà di un tratto pari a $2\Delta L$.

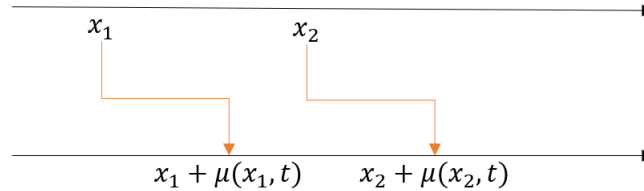
Questa semplice osservazione ci permette di caratterizzare il comportamento elastico di una barretta, precisamente ci permette di dire che la tensione τ per una data barretta dipende dall'allungamento relativo

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{2\Delta L}{2L}$$

Attraverso il coefficiente di elasticità $\tau = K$ allungamento relativo della barretta. Nel caso di una barretta non omogenea è ragionevole proporre la relazione $\tau(x) = K(x)$ allungamento relativo di un tratto infinitesimo di barretta nel punto x .

Questa è la più semplice relazione costitutiva di un comportamento elastico per deformazioni longitudinali. Notare che K è una quantità positiva τ più essere positiva nel caso di dilatazioni o negativa nel caso di compressioni. Al fine di studiare fenomeni di propagazione di onde in una barretta elastica, individuati i punti materiali della barretta con la variabile x .

Introduciamo il campo di spostamento $\mu = \mu(x, t)$ che esprime lo spostamento al tempo t nella direzione longitudinale e_x del punto materiale che si trovava a riposo in x . In altre parole il punto materiale della barretta che a riposo si trovava in x_1 al tempo t si troverà nel punto $x_1 + \mu(x_1, t)$ e lo stesso per x_2



Il calcolo seguente

$$\frac{[(x_2 + \mu(x_2, t)) - (x_1 + \mu(x_1, t))] - [x_2 - x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{\mu(x_2, t) - \mu(x_1, t)}{x_2 - x_1}$$

Facendo $x_2 \rightarrow x_1$, mostra che l'allungamento relativo nel punto x al tempo t è dato che $\mu_x(x, t)$, ma questa rappresenta la caratterizzazione distributiva dell'elettricità unidimensionale detta legge di Hooke.

$$\tau(x, t) = K(x)\mu_x(x, t)$$

Dove $\tau(x, t)$ è la tensione scalare nel punto x al tempo t , $K(x)$ è il coefficiente di elasticità in x e $\mu(x, t)$ la densità rispetto alla variabile spaziale del campo di deformazione longitudinale $\mu(x, t)$.

Equazione per le vibrazione longitudinali della barretta

Consideriamo un intervallo $[x_1, x_2]$ della barretta e un intervallo temporale $[t_1, t_2]$ e applichiamo la seconda legge di Newton a tale tratto di barretta. Continuiamo ad assumere che la variazione di quantità di moto del tratto di barretta $[x_1, x_2]$ nell'intervallo temporale $[t_1, t_2]$ è data da

$$\int_{x_1}^{x_2} g(\xi) [\mu_t(\xi, t_2) - \mu_t(\xi, t_1)] d\xi$$

In cui $g(\xi)$ indica la densità lineare e $\mu_t(\xi, t)$ rappresenta la velocità del punto ξ al tempo t . Il tratto di barretta $[x_1, x_2]$ interagisce con il resto della barretta in x_1, x_2 . La forza che A esercita su B in x_1 al tempo t è

$$F(x_1, t) = -\tau(x_1, t)e_x = -K(x_1)\mu_x(x_1, t)e_x$$

La forza che C esercita su B in x_2 al tempo t è

$$F(x_2, t) = \tau(x_2, t)e_x = K(x_2)\mu_x(x_2, t)e_x$$

Inoltre possiamo supporre che sul tratto $[x_1, x_2]$ agisca una forza esterna avente risultante al tempo t

$$\int_{x_1}^{x_2} t(\xi, t) d\xi$$

La seconda legge di Newton in forma integrata diventa

$$\int_{x_1}^{x_2} g(\xi) [\mu_t(\xi, t_2) - \mu_t(\xi, t_1)] d\xi = \int_{x_1}^{x_2} [-K(x_1)\mu_x(x_1, t) + K(x_2)\mu_x(x_2, t)] dt + \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} t(\xi, t) d\xi$$

Ovvero

$$\int_{x_1}^{x_2} \int_{t_1}^{t_2} g(\xi) [\mu_{tt}(\xi, \tau)] d\tau d\xi = \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} [K(\xi)\mu_x(\xi, \tau)]_x d\xi d\tau + \int_{x_1}^{x_2} \int_{t_1}^{t_2} f(\xi, t) d\xi$$

Dunque

$$\int_{x_1}^{x_2} \int_{t_1}^{t_2} [g(x)\mu_{tt}(x, t) - [K(x)\mu_x(x, t)]_x - f(x, t)] dt dx = 0$$

Considerato il fatto che si è assunto che l'integrando è continuo e l'arbitrarietà dell'intervallo $[x_1, x_2] \times [t_1, t_2]$ si ha l'equazione puntuale

$$g(x)\mu_{tt}(x, t) - (K(x)\mu_x(x, t))_x = f(x, t)$$

Nel caso di una barretta omogenea si ha

$$g(x)\mu_{tt} - K\mu_{xx} = f(x, t)$$

Da notare il carattere iperbolico dell'equazione essendo $\frac{K}{g(x)} = a^2 > 0$ La variabile a indica la velocità di propagazione.

2.2.1 Bilancio energetico per una barretta elastica soggetta a vibrazioni longitudinali

Come abbiamo visto l'equazione del moto per il campo di spostamento $\mu(x, t)$ è nel caso di una barretta omogenea (g, K) costanti e non soggetta a forze esterne

$$g\mu_{tt} - K\mu_{xx} = 0 \quad \forall x, t$$

Dunque moltiplicando per μ_t ottengo

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mu}{\partial t} g \frac{\partial^2 \mu}{\partial t^2} - \frac{\partial \mu}{\partial t} K \frac{\partial \mu}{\partial x} &= 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 \right] - \frac{\partial \mu}{\partial t} K \frac{\partial \mu}{\partial x} &= 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 \right] - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} K \frac{\partial \mu}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \mu}{\partial t} \right) K \frac{\partial \mu}{\partial x} &= 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 \right] - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} K \frac{\partial \mu}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \mu}{\partial x} \right) K \frac{\partial \mu}{\partial x} &= 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 \right] - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} K \frac{\partial \mu}{\partial x} \right) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} K \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 &= 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 + K \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 \right] &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} K \frac{\partial \mu}{\partial x} \right) \end{aligned} \tag{2.1}$$

Consideriamo ora un arbitrario tratto $[x_1, x_2]$ della barretta e integrando l'equazione precedente in tale intervallo ottengo

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 + K \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 \right] dx = \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} K \frac{\partial \mu}{\partial x} \right) \Big|_{x_2}^{x_1} = K \frac{\partial \mu}{\partial x}(x_2, t) \frac{\partial \mu}{\partial t}(x_2, t) - K \frac{\partial \mu}{\partial x}(x_1, t) \frac{\partial \mu}{\partial t}(x_1, t) \tag{2.2}$$

Da questa espressione possiamo notare che:

- La forza che C esercita su B in x_2 è

$$F(x_2, t) = K \frac{\partial \mu}{\partial x}(x_2, t) e_x$$

- La forza che A esercita su B in x_1 è

$$F(x_1, t) = K \frac{\partial \mu}{\partial x}(x_1, t) e_x$$

- La velocità del punto materiale x_2 è

$$v(x_2, t) = \frac{\partial \mu}{\partial t}(x_2, t) e_x$$

Mentre la velocità del punto materiale x_1 è

$$v(x_1, t) = \frac{\partial \mu}{\partial t}(x_1, t) e_x$$

Pertanto il secondo membro dell'equazione 2.2 si interpreta nel modo seguente

$$\begin{aligned} K \frac{\partial \mu}{\partial x}(x_2, t) \frac{\partial \mu}{\partial t}(x_2, t) - K \frac{\partial \mu}{\partial x}(x_1, t) \frac{\partial \mu}{\partial t}(x_1, t) &= \\ F(x_2, t) v(x_2, t) + F(x_1, t) v(x_1, t) &= \bar{\mu}_2(t) - \bar{\mu}_1(t) \end{aligned}$$

Ovvero

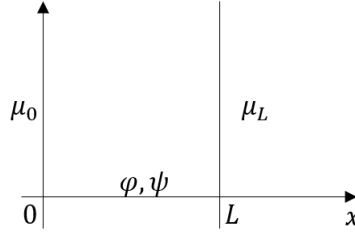
$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 + K \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 \right] dx = \bar{\mu}_2(t) - \bar{\mu}_1(t) \quad \forall t \quad (2.3)$$

Da questa possiamo dire che essa rappresenta il bilancio energetico del tratto di barretta $[x_1, x_2]$ infatti il secondo membro $\bar{\mu}_2(t) - \bar{\mu}_1(t)$ che rappresenta la potenza al tempo t delle forze in x_1, x_2 risulta essere uguagliato alla derivata temporale di $\int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2 + K \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 \right] dx$ che rappresenta l'energia totale del tratto $[x_1, x_2]$ al tempo t . Il termine $\frac{1}{2} g \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} \right)^2$ rappresenta la densità lineare di energia cinetica mentre il termine $\frac{1}{2} K \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2$ rappresenta la densità lineare di energia potenziale elastica.

Il bilancio energetico per il tratto di barretta $[x_1, x_2]$ dato da 2.3 può essere facilmente utilizzato per dimostrare risultati di unicità della soluzione di un semplice problema riguardante una barretta di lunghezza L con dati iniziali e al bordo assegnati, soggetta anche a una densità di forza esterna $f(x, t)$.

Definizione 2.2.1. Data una PDE non omogenea con dati iniziali e condizioni al bordo:

$$\begin{cases} \rho \mu_{tt} - K \mu_{xx} = f(x, t) & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, t = 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu_t(x, t = 0) = \psi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(x = 0, t) = \mu_0(t) & t \in \mathbb{R} \\ \mu(x = L, t) = \mu_L(t) & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.4)$$



I valori $\mu(x, t = 0) = \varphi(x), x \in [0, L]$, $\mu_t(x, t = 0) = \psi(x), x \in [0, L]$ costituiscono i dati iniziali del problema mentre $\mu(x = 0, t) = \mu_0(t), t \in \mathbb{R}$, $\mu(x = L, t) = \mu_L(t), t \in \mathbb{R}$ costituiscono i dati al bordo del problema.

Allora tali dati al bordo vengono detti di "Dirichlet" in quanto specificano i valori che μ deve assumere in 0 e in L , $\forall t$.

Proposizione 2.2.1. Data una PDE con dati al bordo di Dirichet allora esiste un'unica soluzione che soddisfa tale problema.

Dimostrazione. Detta $U(x, t) = \mu_2(x, t) - \mu_1(x, t)$ la differenza tra le soluzioni del problema 2.4, $U(x, t)$ soddisfa il seguente problema:

$$\begin{cases} \rho U_{tt} - K U_{xx} = 0 & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ U(x, t = 0) = 0 & x \in [0, L] \\ U_t(x, t = 0) = 0 & x \in [0, L] \\ U(x = 0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ U(x = L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.5)$$

Le potenze $\bar{\mu}_1, \bar{\mu}_2$ nei punti $x = 0, x = L$ sono per il problema 2.5 nulle per cui l'equazione 2.3 diventa

$$\frac{d}{dt} \int_0^L \frac{1}{2} \left[g \left(\frac{\partial U}{\partial t} \right)^2 + K \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)^2 \right] dx = 0 \quad (2.6)$$

Inoltre poiché $U_t(x, t = 0)$ è nullo e $\frac{\partial U}{\partial x}(x, t = 0) = 0$ essendo $U(x, t = 0) = 0, \forall x \in [0, L]$ si ha per $t = 0$ e per la 2.6 che

$$\int_0^L \frac{1}{2} \left[g \left(\frac{\partial U}{\partial t} \right)^2 + K \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)^2 \right] dx = 0$$

Dunque segue che $\forall x, t$

$$\frac{\partial U}{\partial t}(x, t) = 0 \quad \frac{\partial U}{\partial x}(x, t) = 0$$

Perciò posso affermare che $u(x, t)$ è una funzione costante e poiché U in $t = 0$ è nulla segue che

$$U(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t) = 0 \implies u_1(x, t) = u_2(x, t)$$

E quindi ciò prova l'unicità della soluzione al problema 2.4 □

Definizione 2.2.2. Data un'equazione alle derivate parziali della funzione y definiremo le condizioni di Neuman su un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ come

$$\frac{\partial y}{\partial n}(x) = f(x) \quad \forall x \in \partial\Omega$$

Dove n è la normale a $\partial\Omega$.

Osservazione 2.2.1. Il significato di queste condizioni è sapere a priori il cambiamento del flusso o del calore in un punto.

2.3 Soluzione d'Alambert per l'equazione delle onde sulla retta (Caso omogeneo)

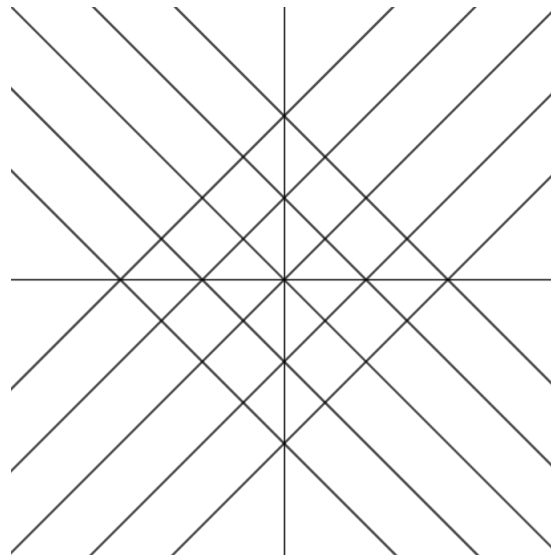
Preso in considerazione il seguente problema

$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0 & x \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, t = 0) = \varphi(x) & x \in \mathbb{R} \\ \mu_t(x, t = 0) = \psi(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.7)$$

L'equazione per le curve caratteristiche $\frac{dx}{dt} = \pm a$, $a > 0$ fornisce due famiglie

$$\begin{aligned} x &= at + c_1 & c_1 &\in \mathbb{R} \\ x &= -at + c_2 & c_2 &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Operiamo il seguente cambio di coordinate $\xi = x + at, \quad \eta = x - at$



Vale a dire usiamo come nuovi assi coordinate le curve caratteristiche:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \eta} = a \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \\ \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} &= a \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right) a \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right) = a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right)\end{aligned}$$

Nelle nuove variabili indipendenti ξ, η 2.1 diventa

$$0 = -a^2 4 \frac{\partial^2 \mu}{\partial \xi \partial \eta} \Rightarrow \frac{\partial^2 \mu}{\partial \xi \partial \eta} = 0$$

Questo dice che $\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial \mu}{\partial \eta} = 0$ vale a dire che la funzione $\frac{\partial \mu}{\partial \eta}$ deve essere funzione della sola variabile η :

$$\frac{\partial \mu}{\partial \eta} = f^*(\eta)$$

Con $f^*(\eta)$ una funzione arbitraria di η da cui

$$\mu = \int f^*(\eta) d\eta + f_1(\xi)$$

Con $f_1(\xi)$ una funzione arbitraria di ξ .

Questo dice che μ è la somma di una funzione di η e di una funzione di ξ

$$\mu(\xi, \eta) = f_2(\eta) + f_1(\xi)$$

Quindi tornando alle variabili precedenti ho che

$$\mu(x, y) = f_2(x + at) + f_1(x - at)$$

Con f_1, f_2 funzioni arbitrarie. Riassumendo la soluzione generale dell'equazione $\mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0$, $x \in \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R}$ è della forma 2.2 con f_1, f_2 funzioni arbitrarie.

Tornando al problema 2.1 in cui per μ sono assegnati dati iniziali mostriamo ora che è possibile determinare t_1, t_2 in modo che la soluzione soddisfi i dati iniziali:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \mu(x, 0) = f_1(x) + f_2(x) \\ \psi(x) &= \mu_t(x, 0) = a \left. \frac{\partial f_1}{\partial \xi} \right|_{(x,0)} - a \left. \frac{\partial f_2}{\partial \eta} \right|_{(x,0)} = a(f_1'(x) - f_2'(x))\end{aligned}$$

Dunque

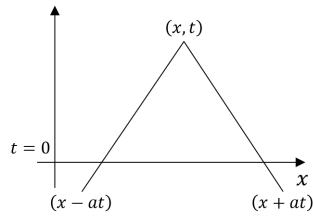
$$\begin{cases} f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x) \\ f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + \frac{c}{2} \\ f_2(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha - \frac{c}{2} \end{cases}$$

Allora

$$\begin{aligned}\mu(x, t) &= f_1(x + at) + f_2(x - at) \\ &= \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \left[\int_{x_0}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha - \int_{x_0}^{x-at} \psi(\alpha) d\alpha \right] \\ &= \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha\end{aligned}$$

Da questa segue il fatto che la soluzione nel punto (x, t) viene a dipendere:

- Dal dato iniziale φ nei punti $x - at$ e $x + at$.
- Dato dato iniziale ψ nell'intervallo $[x - at, x + at]$.



2.3.1 Ricerca della soluzione per le onde sulla semiretta con condizioni di Dirichlet

Preso in considerazione il seguente problema

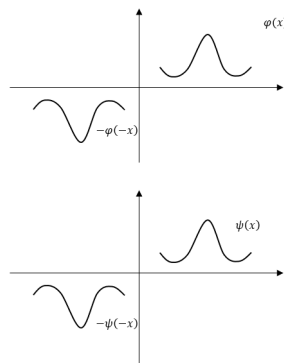
$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0 & 0 < x < +\infty, t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, t = 0) = \varphi(x) & x \geq 0 \\ \mu_t(x, t = 0) = \psi(x) & x \geq 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

Problema della corda vibrante in $\mathbb{R}^+$ con vibrazioni al bordo di Dirichlet, vale a dire $\mu(0, t) = 0$ dunque

$$\mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0$$

Siano $\Phi(x)$ e $\psi(x)$ i prolungamenti dispari delle funzioni φ, ψ i prolungamenti dispari delle funzioni φ, ψ tali per cui

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \begin{cases} \varphi(x) & x > 0 \\ -\varphi(-x) & x < 0 \end{cases} \\ \Psi(x) &= \begin{cases} \psi(x) & x > 0 \\ -\psi(-x) & x < 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.9)$$



A questo punto considero il problema su tutto $\mathbb{R}$ per l'equazione

$$\mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0$$

Con dati iniziali $\Phi(x), \Psi(x)$, $x \in \mathbb{R}$ ed ignorando la condizione $\mu(0, t) = 0$ in quanto per questo problema ho la soluzione d'Alambert e quindi possiamo scrivere che

$$\mu(x, t) = \frac{\Phi(x + at) + \Phi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\alpha) d\alpha$$

Teorema 2.3.1. *La soluzione d'Alambert*

$$\mu(x, t) = \frac{\Phi(x + at) + \Phi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\alpha) d\alpha$$

Soddisfa l'equazione (2.3) in $(0, \infty)$ e si raccorda con i dati iniziali.

Dimostrazione. Per dimostrare questo risultato servono due cose:

Soddisfa l'equazione

Per costruzione questa funzione soddisfa l'equazione.

Verificare che la condizione al bordo

Per fare questo si può vedere che

$$\mu(x = 0, t) = \frac{\Phi(at) + \Phi(-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\alpha) d\alpha = 0 + 0$$

Avendo per costruzione che Ψ, Φ funzioni dispari. Il problema della corda vibrante in $\mathbb{R}^+$ con contrazioni al bordo ($x = 0$) di Newton vale a dire $\mu_x(0, t) = 0$ estremo libero essendo $k\mu_x(0, t)$ il valore della tensione in $x = 0$. $\square$

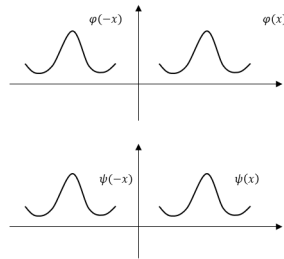
2.3.2 Ricerca della soluzione per le onde sulla semiretta con condizioni di Neuman

Preso sempre in considerazione il seguente problema

$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0 & 0 < x < +\infty, t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, t = 0) = \varphi(x) & x \geq 0 \\ \mu_t(x, t = 0) = \psi(x) & x \geq 0 \\ \mu_x(x = 0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.10)$$

Dato che $k\mu_x$ rappresenta la tensione in un punto si vede che $k\mu_x(0, t) = 0$ ciò mi permette di dire che l'estremo è libero dunque prendo in considerazione $\Phi(x), \Psi(x)$ i prolungamenti pari di φ, ψ allora

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \begin{cases} \varphi(x) & x > 0 \\ \varphi(-x) & x < 0 \end{cases} \\ \Psi(x) &= \begin{cases} \psi(x) & x > 0 \\ \psi(-x) & x < 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.11)$$



Considero il problema per tutto $\mathbb{R}$ per l'equazione $\mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0$ e dati iniziali $\Phi(x)$ e $\Psi(x)$, $x \in \mathbb{R}$ ignorando la condizione $\mu_x(0, t) = 0$. Usando la soluzione di d'Alambert possiamo scrivere

$$\mu(x = 0, t) = \frac{\Phi(at) + \Phi(-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\alpha) d\alpha$$

Questo soddisfa quanto detto inizialmente e si raccorda con i dati iniziali $\varphi(x), \psi(x)$. A questo punto occorre verificare che la condizione al bordo $\mu_x(x=0, t)$ sia automaticamente soddisfatta. Calcoliamo la derivata rispetto a x :

$$\frac{\partial}{\partial x}\mu(x, t) = \frac{1}{2} \left[\frac{d\Phi}{d\lambda} \Big|_{\lambda=x+at} \frac{\partial(x+at)}{\partial x} + \frac{d\Phi}{d\lambda} \Big|_{\lambda=x-at} \frac{\partial(x-at)}{\partial x} \right] + \frac{1}{2a} [\Psi(x+at) - \Psi(x-at)]$$

Perciò

$$\frac{\partial}{\partial x}\mu(x, t) \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \left[\frac{d\Phi}{dx}(x=at) + \frac{d\Phi}{dx}(x=-at) \right] + \frac{1}{2a} [\Psi(at) - \Psi(-at)] = 0 + 0$$

2.3.3 Separazione delle variabili

Soluzione dell'equazione delle onde $\mu_{tt} - a^2\mu_{xx} = 0$ in $x \in [0, L], t \in \mathbb{R}$ con assegnati dati iniziali $\mu(x, t=0)$ e $\mu_t(x, t=0)$ e condizioni al bordo di Dirichlet ottengo

$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2\mu_{xx} = 0 & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu_t(x, 0) = \psi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ \mu(L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.12)$$

Consideriamo per un momento il seguente problema completamente omogeneo dunque

$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2\mu_{xx} = 0 & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ \mu(0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ \mu(L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.13)$$

Consideriamo per 2.13 soluzione del tipo $\mu(x, t) = X(x)T(t)$ vale a dire soluzioni che sono il prodotto di una funzione della sola x per una funzione della sola t . È evidente che le soluzioni di questo tipo non costituiscono la totalità delle soluzioni del problema. Evidentemente

$$\begin{aligned} \mu_{tt}(x, t) &= X(x) \frac{d^2 T(t)}{dt^2} \\ \mu_{xx}(x, t) &= \frac{d^2 X(x)}{dx^2} T(t) \end{aligned}$$

Allora quel tipo di soluzione diventa della forma

$$\frac{\frac{d^2 X(x)}{dx^2}}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{\frac{d^2 T(t)}{dt^2}}{T(t)} \quad \forall x, t$$

Poiché il primo membro è costante rispetto a t e il secondo membro lo è rispetto a x dall'ultima equazione scritta segue che entrambi i membri sono costanti in x e t .

Chiamiamo questa costante $-\lambda$ arbitraria quindi ottengo due ODE:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X &= 0 \\ \frac{d^2 T}{dt^2} + a^2 \lambda T &= 0 \end{aligned}$$

Le condizioni al bordo $\mu(0, t) = 0$ e $\mu(L, t) = 0$ implicano che

$$\begin{aligned} \mu(0, t) &= X(0)T(t) \Rightarrow X(0) = 0 \\ \mu(L, t) &= X(L)T(t) \Rightarrow X(L) = 0 \end{aligned}$$

Abbiamo perciò il seguente problema per la funzione $X(x)$:

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dt^2} + \lambda X = 0 & X(0) = 0 \\ X(L) = 0 \end{cases} \quad (2.14)$$

Questo problema detto di **Sturm-Liouville** ammette soluzioni non banali solo per opportuni valori di λ . Si vede facilmente che se $\lambda < 0$ la soluzione è

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

Le soluzioni di questo tipo soddisfano $X(0) = 0$ e $X(L) = 0$ solo se $C_1 = C_2 = 0$ lo stesso accade con $\lambda = 0$. e $\lambda > 0$ la soluzione generale de problema è

$$X(x) = D_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + D_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Che se risolta mostra che

$$\begin{cases} X(0) = D_1 \cos(\sqrt{\lambda}0) = 0 \\ X(L) = D_2 \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} D_1 = 0 \\ \lambda = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \end{cases}$$

Pertanto il problema ha infinite soluzioni della forma:

$$X_n(x) = D_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)$$

Da questa identità si possono notare due cose:

1. È sufficiente considerare gli n positivi.
2. Date le condizioni risulta che D_n è arbitrario e quindi per semplicità lo posso porre uguale a 1.

Tornando all'equazione

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + a^2 \lambda T = 0$$

Essa diventa

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 T = 0$$

Che ha come soluzione

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right)$$

Riepilogando ho che

$$\mu_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(A_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right)\right)$$

Per linearità e omogeneità del problema ho che

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(A_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right)\right) \quad (2.15)$$

Tornando al problema iniziale 2.12 verifichiamo di determinare la soluzione fissando i valori di A_n, B_n in forma di dati iniziali φ, ψ Valutando la sommatoria 2.15 in $t = 0$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \mu(x, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) = \varphi(x) & x \in [0, t] \\ \mu_t(x, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi n}{L} a B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) = \Psi(x) & x \in [0, L] \end{aligned}$$

A questo punto possiamo affermare che ψ, φ sono univocamente determinate da una serie di Fourier ed inoltre tali funzioni sono dispari in quanto espresse in funzione dei soli seni:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \\ \psi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)\end{aligned}$$

Con

$$\begin{aligned}\varphi_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) d\xi \\ \psi_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \psi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) d\xi\end{aligned}$$

Per confronto con le definizioni date in precedenza abbiamo che

$$A_n = \varphi_n \quad B_n = \frac{L}{\pi n a} \psi_n$$

Ovvero che le costanti A_n, B_n che compaiono l'equazione 2.15 sono univocamente determinate da coefficienti di Fourier dei dati iniziali $\varphi(x), \psi(x)$ inoltre essa rappresenta una soluzione al problema solo in senso formale

Teorema 2.3.2. *Sia $[a, b] \subset \mathbb{R}$ compatto e sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni di classe $C^1([a, b])$ tali per cui in tale intervallo convergono puntualmente a f e $\{f'_n\}_n$ converge uniformemente a g , allora $f \in C^1([a, b])$ e $f' = g$.*

Dimostrazione. Sia

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(\xi) d\xi$$

Per ipotesi so che tale successione converge a $f(x_0)$ e

$$\int_{x_0}^x f'_n(\xi) d\xi \rightarrow \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi$$

Dunque la funzione limite

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi$$

Per provare che f_n converge a f uniformemente in $[a, b]$ vediamo che

$$f_n(x) - f(x) = \underbrace{f_n(x_0) - f(x_0)}_A + \int_{x_0}^x \underbrace{f'_n(\xi) - g(\xi)}_B d\xi$$

A, B possono essere arbitrariamente piccolo pur di dipendere n abbastanza grande dato che la funzione converge per ipotesi. Infine derivando $f(x)$ ho per il teorema fondamentale del calcolo integrale, essendo g continua si ha che

$$\frac{df(x)}{dx} = g(x)$$

□

2.3.4 Analisi della soluzione formale

Teorema 2.3.3. *Sia $f \in C^k(-L, L)$, $f^{(k+1)}$ continua a tratti in $[-L, L]$ e $\forall n \leq k, f^{(n)}(0) = f^{(n)}(L)$ (dunque tale funzione è definita su $\mathbb{S}^1$) allora a_n, b_n : coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier sono tali per cui:*

$$|a_n|, |b_n| \sim \frac{1}{n^{k+1+\epsilon}} \quad \epsilon > 0$$

Corollario 2.3.1. Sia $[a, b] \subset \mathbb{R}$ compatto e consideriamo una successione $\{f_j\} \subset C^1([a, b])$ tale che:

1. La serie delle f_j converge puntualmente a F in $[a, b]$.
2. La serie delle f'_j converge semplicemente in $(C([a, b]), \|\cdot\|_{\infty, [a, b]})$.

Allora $F \in C^1([a, b])$ e più precisamente si ha

$$F' = \sum_{j=1}^{+\infty} f'_j$$

Data la soluzione formale al problema delle equazioni delle onde con dati al bordo di Dirichlet:

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(A_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right)\right) \quad (2.16)$$

Per dimostrare che rappresenta la soluzione al problema devo provare:

- μ è derivabile due volte in x e t .
- Risolve il problema.

μ è derivabile due volte in x e t

Formalmente ho che:

$$\begin{aligned} \mu_x(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(A_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right)\right) \\ \mu_{xx}(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} -\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(A_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right)\right) \end{aligned} \quad (2.17)$$

E che

$$\begin{aligned} \mu_t(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}a\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(-A_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right)\right) \\ \mu_{tt}(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} -\left(\frac{\pi n}{L}a\right)^2 \cos\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(A_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right)\right) \end{aligned} \quad (2.18)$$

Dunque si può osservare che

$$\begin{aligned} |\mu_{nt}(x, t)| &\leq \left(\frac{\pi n}{L}a\right) (|A_n| + |B_n|) \\ |\mu_{nx}(x, t)| &\leq \left(\frac{\pi n}{L}\right) (|A_n| + |B_n|) \end{aligned}$$

A questo punto se chiediamo che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}\right) |A_n|, \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}\right) |B_n| < +\infty$$

Allora la serie delle derivate converge uniformemente e quindi anche semplicemente quindi $\mu(x, t)$ è di classe C^1 , inoltre si può osservare che

$$|\mu_{ntt}(x, t)|, |\mu_{nxx}(x, t)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}a\right)^2 (|A_n| + |B_n|)$$

Quindi significa che la serie converge uniformemente e quindi anche semplicemente. Analogamente ho che

$$\begin{aligned} |\mu_{ntt}(x, t)| &\leq \left(\frac{\pi n}{L}a\right)^2 (|A_n| + |B_n|) \\ |\mu_{nxx}(x, t)| &\leq \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 (|A_n| + |B_n|) \end{aligned}$$

Dunque se richiedo inoltre che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 |A_n|, \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 |B_n| < +\infty$$

Allora anche la serie delle derivate seconde risulta essere uniformemente convergente. Dunque affinché risulti che μ sia di classe C^2 è sufficiente richiedere quanto chiesto prima.

A questo punto ricordando che

$$A_n = \varphi_n \quad B_n = \frac{L}{\pi n a} \psi_n$$

Allora è sufficiente richiedere che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 |\varphi_n|, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi n}{La} |\psi_n| < +\infty$$

μ risolve il problema

Questo punto è banale in quanto per costruzione ho che ciascun μ_n è soluzione del problema.

Osservazione 2.3.1. *Abbiamo visto che le condizioni sufficienti per la continuità sono*

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{+\infty} |A_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} |B_n| < +\infty \\ \sum_{n=1}^{+\infty} n |A_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} n |B_n| < +\infty \\ \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |A_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |B_n| < +\infty \end{cases}$$

Che in funzione dei coefficienti di Fourier le suddette condizioni sufficienti diventano

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{+\infty} |\varphi_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} |\Psi_n| < +\infty \\ \sum_{n=1}^{+\infty} n |\varphi_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} n |\Psi_n| < +\infty \\ \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |\varphi_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} n |\Psi_n| < +\infty \end{cases}$$

Osservazione 2.3.2. *La condizione più forte è l'ultima*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |\varphi_n| < \infty \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n |\psi_n| < \infty$$

Inoltre prendendo in considerazione il problema iniziale:

$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = 0 & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu_t(x, 0) = \psi(x) & \\ \mu(0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ \mu(L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.19)$$

Poiché φ e ψ sono state espresse con uno sviluppo di soli seni segue ovviamente che tali funzioni siano dispari ma dato che

$$\varphi(0) = \varphi(L) = \varphi''(0) = \varphi''(L) = 0$$

Allora possiamo identificare la funzione F che appare nell'enunciato del teorema coi prolungamenti Φ, Ψ dispari di φ e ψ nell'intervallo $[-L, L]$ con $k = 2$ e si vede che se $\varphi, \varphi', \varphi''$ sono continue in $(0, L)$ e φ''' è continua a tratti allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |\varphi_n| < \infty$$

Analogamente per quanto riguarda ψ applicando il teorema con $k = 1$ si vede che se $\psi(x), \psi'(x)$ sono continue in $(0, L)$ e $\psi''(x)$ è continua a tratti e

$$\psi(0) = \psi(L) = \psi'(0) = \psi'(L) = 0$$

Dunque identificando $-L$ con L ho che per il teorema vale che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n |\varphi_n| < \infty$$

2.3.5 Considerazioni varie sull'approssimazione in media quadratica di funzioni

Approssimazione di una funzione $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ con una somma

$$S_N(\theta) = \sum_{n=1}^N C_n \Phi_n(\theta) \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Dove $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ sono assegnate funzioni $\Phi_n : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ che assumiamo ortonormali tra loro.

Valutiamo la distanza tra una data funzione e una funzione della forma $S_N(\theta)$ in media quadratica:

$$\begin{aligned} d^2(f, S_N) &= \int_0^{2\pi} [f(\theta) - S_N(\theta)]^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \left[f(\theta) - \sum_{n=1}^N C_n \Phi_n(\theta) \right]^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - 2 \sum_{n=1}^{+\infty} C_n \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta + \sum_{n=1}^{+\infty} C_n^2 \int_0^{2\pi} \Phi_n^2(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - 2 \sum_{n=1}^{+\infty} C_n \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta + \sum_{n=1}^{+\infty} C_n^2 \\ &= \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta + \sum_{n=1}^{+\infty} \left\{ C_n - \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta \right\}^2 - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta \right)^2 \end{aligned}$$

Tutto considerato il fatto che $\int_0^{2\pi} \Phi_n^2(\theta) d\theta = 1$.

La scrittura di $d^2(f, S_N)$ è molto suggestiva, infatti dato l'insieme delle Φ_n e la funzione f che vogliamo approssimare l'unico termine che contiene coefficienti C_n è il secondo.

Il minimo della distanza $d^2(f, S_N)$ rispetto alla scelta dei coefficienti si ha quando

$$C_n - \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta = 0 \Rightarrow C_n = \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

I C_n così definiti sono detti i coefficienti di Fourier di f relativamente alle funzioni $\Phi_1, \dots, \Phi_N$. La $S_N(\theta)$ in cui i coefficienti C_N sono dati da

$$C_n = \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta$$

Ho che $d^2(f, S_{N_m}) = \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - \sum_{n=1}^N C_n^2$ e poiché $d^2 \geq 0$ allora abbiamo che

$$\int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta \geq \sum_{n=1}^N C_n^2$$

La somma $\sum_{n=1}^N C_n^2$ è non decrescente in N ed è limitata superiormente dall'integrale, pertanto la successione converge per $N \rightarrow +\infty$. In altre parole la serie $\sum_{n=1}^N C_n^2$ è convergente e

$$\sum_{n=1}^N C_n^2 \leq \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta$$

Prende il nome di disuguaglianza di Bessel, inoltre abbiamo che $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n = 0$. Se la successione $\sum_{n=1}^N C_n \Phi_n(\theta)$ converge a f in media quadratica vale a dire che

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} d^2(f, S_{N_{mn}}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} \left[f(\theta) - \sum_{n=1}^N c_n \Phi(\theta) \right]^2 d\theta = 0$$

E con $C_n = \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta$ si ha che

$$\sum_{n=1}^N C_n^2 = \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta$$

Questa è detta uguaglianza di Parseval.

Definizione 2.3.1. Se

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} d^2(f, S_{N_{mn}}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} \left[f(\theta) - \sum_{n=1}^N c_n \Phi(\theta) \right]^2 d\theta$$

Con $C_n = \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta$, $\forall f_S \rightarrow \mathbb{R}$ tale per cui $\int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta < \infty$, l'insieme dei $\{\Phi_1, \Phi_2, \dots\}$ è detto completo.

Consideriamo funzioni $F : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}$ ovvero $f = f(\theta)$ allora:

- **Prodotto scalare**

$$(f, g) = \int_0^{2\pi} f(\theta) g(\theta) d\theta$$

- **Norma di f**

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta}$$

- **Distanza**

$$d(f, g) = \|f - g\| = \sqrt{\int_0^{2\pi} (f(\theta) - g(\theta))^2 d\theta}$$

A questo punto consideriamo base per le funzioni $\mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}$ le seguenti

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(n\theta)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(n\theta)}{\sqrt{\pi}} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \quad (2.20)$$

Usando ora le relazioni

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2(n\theta) d\theta &= \int_0^{2\pi} \cos^2(n\theta) d\theta = \pi \\ \int_0^{2\pi} \sin(n\theta) \sin(m\theta) d\theta &= 0 & n \neq m \\ \int_0^{2\pi} \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta &= 0 & n \neq m \\ \int_0^{2\pi} \sin(n\theta) \cos(m\theta) d\theta &= 0 & \forall n, m \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Si prova che la base alla famiglia 2.20 è ortonormale. Data ora f definita su $\mathbb{S}^2$ ha senso considerare la sua proiezione ortogonale nel sottospazio $2N + 1$ dimensionale generato dalle $2N + 1$ funzioni

$$\left\{ e_{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, e_{(n)} = \frac{\cos(n\theta)}{\sqrt{\pi}}, f_{(n)} = \frac{\sin(n\theta)}{\sqrt{\pi}} \mid n = 1, \dots, N \right\}$$

Tale proiezione è data da

$$S_N(\theta) = \sum_{n=1}^N (f, e_{(n)}) e_{(n)}(\theta) + \sum_{n=1}^N (f, f_{(n)}) f_{(n)}(\theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta))$$

Con $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta$, $n = 0, \dots, N$ e $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta$, $n = 1, \dots, N$. Riassumendo quanto detto finora ho che

1. La distanza tra f e S_N risulta minima quando $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ sono esattamente i coefficienti di Fourier di f definiti come sopra.

2.

$$d^2(f, S_N) = \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

Tende a 0 per $N \rightarrow +\infty$.

3. Per L'uguaglianza di Parseval

$$\int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

In relazione a questo abbiamo che se f è integrabile su $\mathbb{S}$ allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

La cosa segue dal fatto che $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 + b_n^2$ converge e quindi a_n, b_n devono tendere a 0.

Osservazione 2.3.3. Con l'aggettivo *integrabile* si intende che f è integrabile nel senso di Riemann e questo sottintende il fatto che f sia limitata. L'intervallo di integrazione in questo caso è $[0, 2\pi]$ per cui se f è integrabile anche f^2 lo è.

Osservazione 2.3.4. Dalle definizioni date in precedenza di a_n, b_n con semplici integrazioni per parti si vede che

$$\begin{aligned} a_n(f') &= \frac{n}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta = n b_n(f) \\ b_n(f') &= -n a_n(f) \\ a_n(f'') &= n b_n(f') = -n^2 a_n(f) \\ b_n(f'') &= -n a_n(f') = -n^2 b_n(f) \end{aligned}$$

In generale i coefficienti di Fourier di $f^{(k)}$ a parte i segni sono legati a quelli di f da una relazione del tipo

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{(k)} \end{pmatrix} = \pm n^k \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} f \quad (2.21)$$

Teorema 2.3.4. Sia $f \in C^k$ su $\mathbb{S}^1$ allora

$$|a_n(f)|, |b_n(f)| \sim \frac{1}{n^{k+1+\epsilon}}, \quad \epsilon > 0$$

Da cui

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^k |a_n(f)| < \infty \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n^k |b_n(f)| < \infty$$

Dimostrazione. Consideriamo la relazione di Parseval

$$\|f\|^2 = \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

Dove a_n, b_n sono coefficienti di Fourier di f definiti in precedenza. Allora essendo per ipotesi f una funzione di classe k allora $f^{(k)}$ è integrabile e posso scrivere che

$$\|f^{(k)}\|^2 = \int_0^{2\pi} (f^{(k)})^2(\theta) d\theta = \pi \left(\frac{a_0^2(f^{(k)})}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left((a_n(f^{(k)}))^2 + (b_n(f^{(k)}))^2 \right) \right)$$

Dunque per l'osservazione precedente posso dunque affermare che

$$\|f^{(k)}\|^2 = \pi \left(\frac{a_0^2(f^{(k)})}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} ((n^k a_n(f))^2 + (n^k b_n(f))^2) \right)$$

Dato che $f^{(k)}$ è continua per ipotesi allora segue che

$$\|f^{(k)}\|_{+\infty, [-L, L]}^2 < +\infty$$

Dunque posso concludere che

$$\pi \left(\frac{a_0^2(f^{(k)})}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} ((n^k a_n(f))^2 + (n^k b_n(f))^2) \right) < +\infty$$

Quindi è ovvio dire che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (n^k a_n(f))^2 < \infty \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (n^k b_n(f))^2 < \infty$$

Ciò significa che la serie converge e quindi ho che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k |a_n(f)| = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k |b_n(f)| = 0$$

Il che implica che $|a_n(f)|, |b_n(f)|$ devono tendere a 0 più velocemente di $\frac{1}{n^k}$ ovvero

$$|a_n(f)|, |b_n(f)| \sim \frac{1}{n^{k+\epsilon}}, \quad \epsilon > 0$$

□

Teorema 2.3.5. Ora se $f \in C^k$ su $\mathbb{S}^1$ e C^{k+1} a tratti possiamo migliorare questi risultati e dire che

$$|a_n(f)|, |b_n(f)| \sim \frac{1}{n^{k+1+\epsilon}}, \quad \epsilon > 0$$

Da cui

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^k \|a_n(f)\| < \infty \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n^k \|b_n(f)\| < \infty$$

2.4 Ricerca della soluzione per le onde (Caso non omogeneo)

Consideriamo il seguente problema

$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = f(x, t) & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu_t(x, 0) = \psi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ \mu(L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.22)$$

Alla luce di quanto visto in precedenza risulta naturale cercare la soluzione nella forma

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(t) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

La funzione definita in questa maniera soddisfa le condizioni al bordo di Dirichlet in $x = 0, x = L$ posto

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \iff f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(\xi, L) \sin\left(\frac{\pi n \xi}{L}\right) d\xi \quad (2.23)$$

Notare che t risulta fissato e gli $f_n(t)$ sono i coefficienti di Fourier di $f(x, t)$ si vede che supponendo che si possa derivare $\mu(x, t)$ rispetto a t e x due volte

$$\begin{aligned} \mu_{tt}(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \ddot{\mu}_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \\ \mu_{xx}(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} -\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \mu_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \end{aligned}$$

E sostituendo nel problema iniziale ottengo che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \left\{ \ddot{\mu}_n(t) + a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \mu_n(t) - f_n(x) \right\} = 0 \quad \forall x \in (0, L), \forall t \in \mathbb{R} \quad (2.24)$$

Notare che qui abbiamo proceduto come se la serie fosse ben definita e si potesse derivare sotto il segno di serie. Lo scopo è di riconoscere delle condizioni che necessariamente devono valere sulle funzioni $\mu_n(t)$. Per fare questo occorre assumere che le operazioni suddette si possano fare. Dall'equazione 2.24 ho che si deve avere

$$\ddot{\mu}_n(t) + \left(\frac{\pi a}{L}\right)^2 \mu_n(t) = f_n(t)$$

Questa costituisce un'infinità di equazioni alle derivate ordinarie con $n \in \mathbb{N}$ e di queste equazioni ci procuriamo i dati iniziali $\mu_n(t=0)$ e $\mu_{n_t}(t=0)$. Con riferimento ai dati iniziali φ, ψ assegnati in $t=0$.

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) & \varphi_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) d\xi \\ \psi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) & \psi_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \psi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) d\xi \end{aligned}$$

Dalla condizione iniziale segue che

$$\begin{aligned} \varphi(x) = \mu(x, t=0) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(0) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \Rightarrow \mu_n(0) = \varphi_n \\ \psi(x) = \mu_t(x, t=0) &= \sum_{n=1}^{\infty} \dot{\mu}_n(0) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \Rightarrow \dot{\mu}_n(0) = \psi_n \end{aligned}$$

Pertanto abbiamo che per $n \in \mathbb{N}$ i problemi alle derivate ordinarie

$$\begin{cases} \ddot{\mu}_n(t) + \left(\frac{\pi a}{L}\right)^2 \mu_n(t) = f_n(t) \\ \mu_n(0) = \varphi_n \\ \dot{\mu}_n(0) = \psi_n \end{cases}$$

Dunque si vede facilmente che la soluzione è

$$\mu_n(t) = \varphi_n \cos\left(\frac{\pi n}{L} x a t\right) + \frac{L}{n \pi a} \psi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L} x a t\right) + \frac{L}{\pi n a} \int_{\tau=0}^t d\tau \sin\left(\frac{\pi n}{L} a(t-\tau)\right) f_n(\xi) \quad (2.25)$$

Notare che i primi due termini del secondo membro soddisfano l'equazione omogenea $\mu_{tt} - a^2\mu_{xx} = 0$ mentre il terzo termine del secondo membro esprime il contributo del termine non omogeneo $f(x, t)$. Ci limiteremo qui a verificare questo contributo che chiamiamo $\tilde{\mu}_n(t)$ dunque

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\tilde{\mu}_n(t) &= \frac{d}{dt} \frac{L}{\pi na} \int_{\tau=0}^t d\tau \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) \\ &= \frac{L}{\pi na} \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(t) + \frac{L}{\pi na} \int_{\tau=0}^t d\tau \frac{\pi n}{L}a \cos\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) \\ &= \frac{L}{\pi na} \int_{\tau=0}^t \frac{\pi n}{L}a \cos\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau \\ &= \int_{\tau=0}^t \cos\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau\end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dt^2}\tilde{\mu}_n(t) &= \frac{d}{dt} \int_{\tau=0}^t \cos\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau = \\ &= \cos\left(\frac{\pi n}{L}a(t-t)\right) f_n(t) + \int_{\tau=0}^t -\left(\frac{\pi na}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau = \\ &= f_n(t) - \left(\frac{\pi na}{L}\right) \int_{\tau=0}^t \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau\end{aligned}$$

Sostituendo nel problema appena scritto si ha che

$$\begin{aligned}&\frac{d^2}{dt^2}\tilde{\mu}_n(t) + \left(\frac{\pi na}{L}\right)^2 \tilde{\mu}_n(t) = \\ &= f_n(t) - \left(\frac{\pi na}{L}\right) \int_{\tau=0}^t \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau + \left(\frac{\pi na}{L}\right)^2 \frac{L}{\pi na} \int_{\tau=0}^t \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau = f_n(t)\end{aligned}$$

Per cui quanto richiesto è verificato.

Pertanto la soluzione del problema iniziale, usando l'equazione 2.25, è

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\psi \cos\left(\frac{\pi nat}{L}\right) + \psi_n \frac{L}{\pi na} \sin\left(\frac{\pi nat}{L}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{\pi na} \int_{\tau=0}^L d\tau \sin\left(\frac{\pi n}{L}(a-\tau)\right) f_n(\tau) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right)$$

Dunque per quanto detto prima ho che

$$\begin{aligned}\mu(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\varphi_n \cos\left(\frac{\pi nat}{L}\right) + \psi_n \frac{L}{\pi na} \sin\left(\frac{\pi nat}{L}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right) + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{\pi na} \int_{\tau=0}^L d\tau \sin\left(\frac{\pi n}{L}(a-\tau)\right) \frac{2}{L} \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right)\end{aligned}$$

Scambiando ora l'operatore di serie con la doppia integrazione ottengo che

$$\begin{aligned}\mu(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\varphi_n \cos\left(\frac{\pi nat}{L}\right) + \psi_n \frac{L}{\pi na} \sin\left(\frac{\pi nat}{L}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right) + \\ &+ \int_{\tau=0}^L d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi na} \sin\left(\frac{\pi n}{L}(a-\tau)\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right)\end{aligned}\tag{2.26}$$

Definiamo

$$G(x, t, \xi, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi na} \sin\left(\frac{\pi n}{L}(a-\tau)\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right)$$

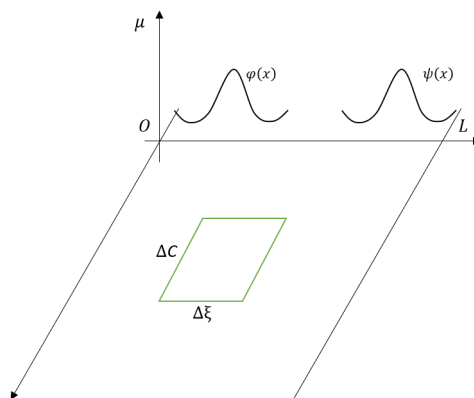
Funzione di Green per l'operatore $\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ per il dominio $[0, L]$ e condizioni al bordo di Dirichlet. Sinteticamente la soluzione del problema si scrive nella forma

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\varphi_n \cos\left(\frac{\pi n a t}{L}\right) + \psi_n \frac{L}{\pi n a} \sin\left(\frac{\pi n a t}{L}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) + \int_{\tau=0}^L d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) \quad (2.27)$$

Con φ_n e ψ_n dati dalle formule scritte inizialmente. Notare che il termine che esprime il contributo del termine non omogeneo $f(x, t)$ la struttura dinamica del sistema (equazione delle onde) e le condizioni al bordo e quindi il dominio sono tutte contenute nella funzione $G(x, t, \xi, \tau)$ che porta tutta l'informazione sul sistema.

Poiché la valutazione del contributo del termine non omogeneo porta alla funzione di Green quest'ultima risulta strettamente dipendente dalle proprietà strutturali del sistema (equazione differenziale, dominio, tipo di condizioni al bordo), portando quindi completa informazione sul sistema medesimo.

Per meglio comprendere il significato di $G(x, t, \xi, \tau)$ consideriamo la situazione in cui il supporto di $f(x, t)$ sia un dominio rettangolare R di lati $\Delta\xi, \Delta\tau$ centrato nel punto ξ_0, τ_0 .



Supponiamo anche che f sia costante nel rettangolo R e valga $f(\xi_0, \tau_0)$. f ha le dimensioni di una densità lineare di forza (la densità lineare di massa è assunta unitaria e non appare nell'espressione $\mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = f(x, t)$), pertanto

$$f(\xi_0, \tau_0) \Delta\xi \Delta\tau$$

Rappresenta quello che in fisica viene detto impulso di una forza. Supponiamo che il valore di tale impulso sia

$$f(\xi_0, \tau_0) \Delta\xi \Delta\tau = I_{\xi_0 \tau_0}$$

Notare che è l'impulso $I_{\xi_0 \tau_0}$ la quantità fisicamente sperimentabile per cui se assumiamo che, ragionevolmente, $I_{\xi_0 \tau_0}$ sia una quantità fissata, se $\Delta\xi, \Delta\tau$ tendono a zero $f(\xi_0, \tau_0)$ dovrà diventare grande. A questo punto possiamo osservare che

$$\int_{\tau=0}^L d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) = f(\xi_0, \tau_0) \Delta\xi \Delta\tau G(x, t, \xi, \tau) = I_{\xi_0 \tau_0} G(x, t, \xi, \tau)$$

Pertanto la funzione di Green $G(x, t, \xi, \tau)$ può essere riguardata come la funzione che determina la soluzione nel punto $x - 1$ dovuta a una sorgente concentrata nel punto ξ_0, τ_0 .

Per giustificare rigorosamente l'equazione 2.27 osserviamo che per quanto riguarda il contributo alla soluzione dovuto ai dati iniziali φ, ψ valgono tutte le considerazioni fatte in passato. Per quanto riguarda il termine

$$\int_{\tau=0}^L d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau)$$

Dove

$$G(x, t, \xi, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi n a} \sin\left(\frac{\pi n}{L} a(t - \tau)\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right)$$

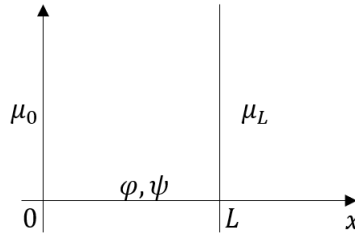
Questo può essere facilmente giustificato nel caso in cui la funzione f sia nulla nel punto di osservazione (x, t) . In tale ipotesi ho che $G(x, t, \xi, \tau)$ viene valutata in punti in cui $x \neq \xi, t \neq \tau$ pertanto dato il carattere oscillante dei termini della serie e il fatto che il termine generico è maggiorato da un termine che decresce come $\frac{2}{\pi n a}$ le proprietà di omogeneità e regolarità di G sono assicurate.

Il punto dedicato è lo scambio tra l'operazione di serie e l'integrale doppio. Sia f nulla nel punto di osservazione (x, t) vale a dire 2.26. In questo caso assumendo che f sia limitata e regolare è possibile giustificare tale scambio.

Osservare che il dominio di integrazione è finito $[0, L] \times [0, t]$ e che i termini sono oscillanti e in valore assoluto vanno a 0 come $\frac{1}{n}$. Notare che le variabili x, t in queste considerazioni hanno un ruolo parametrico e le suddette considerazioni sono svolte a x, t fissati.

2.5 Equazioni delle onde sul segmento $[0, L]$ con condizioni al bordo non omogenee

$$\begin{cases} \mu_{tt} - a^2 \mu_{xx} = f(x, t) & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu_t(x, 0) = \psi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ \mu(L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2.28)$$



Il problema si risolve effettuando un cambiamento di variabile passando da μ, w riducendo il problema ad un problema che per w abbia condizioni al bordo omogenee

$$\begin{cases} \mu(x, t) = \frac{\mu_0(t)(L-x)}{L} + \frac{\mu_L(t)(x)}{L} + w(x, t) \\ \mu_0(t) = \mu(0, t) = \mu_0(t) + 0 + w(0, t) \Rightarrow w(0, t) = 0 \\ \mu_L(t) = \mu(L, t) = 0 + \mu_L(t) + w(L, t) \Rightarrow w(L, t) = 0 \\ \mu_{tt} = \frac{\mu_0(t)(L-x)}{L} + \frac{\mu_L(t)(x)}{L} + w_{tt}(x, t) \\ \mu_{xx}(x, t) = w_{xx}(x, t) \end{cases} \quad (2.29)$$

L'equazione iniziale diventa

$$\begin{aligned} w_{tt}(x, t) - a^2 w_{xx}(x, t) &= f(x, t) - \frac{\ddot{\mu}_0(t)(L-x)}{L} - \frac{\ddot{\mu}_L(t)(x)}{L} \\ w(x, 0) &= \varphi(x) - \frac{\mu_0(0)(L-x)}{L} + \frac{\mu_L(0)(x)}{L} \\ w_t(x, 0) &= \psi(x) - \frac{\dot{\mu}_0(0)(L-x)}{L} + \frac{\dot{\mu}_L(0)(x)}{L} \\ w(0, t) &= 0 \\ w(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

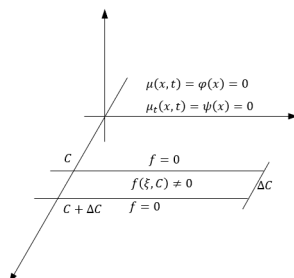
Il problema è un problema con dati al bordo omogenei e può essere risolto con il metodo visto nell'argomento precedente.

Notare che il cambiamento di variabile $\mu \rightarrow w$ ha modificato il termine non omogeneo nell'equazione. Diciamo questo anche a commento dell'ordine con cui sono stati affrontati i problemi dell'equazione delle onde su un segmento:

1. Equazioni termine non omogeneo e dati al bordo omogenei.
2. Introduzione del termine non omogeneo $f(x, t)$.
3. Introduzione di dati al bordo non omogenei $\mu_0(t), \mu_t(t)$.

2.6 Equazione delle onde sulla retta con termine non omogeneo

Il fine di tutto questo è mostrare come costruire la soluzione utilizzando il principio di Duamel per cui un termine di forza viene visto come variazione di velocità.



Consideriamo l'equazione delle onde in forma esplicita:

$$\begin{cases} u_{tt} - \frac{k}{\rho} u_{xx} = f(x, t) \\ u_t(x, 0) = \psi(x) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) = 0 \end{cases}$$

Dove:

- g densità lineare di massa.
- k costante elastica.
- $f(x, t)$ densità lineare di forza.

Supponiamo inoltre che:

- Per semplicità poniamo uguali a zero i dati iniziali φ, ψ
- f solo nell'intervallo temporale $[\tau, \Delta\tau]$ quindi $f = f(x, t)\chi_{[\tau, \tau+\Delta\tau]}$

Il principio di Duhamel passa per la risoluzione del seguente problema

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0 & t > s \\ v(x, s; s) = 0 \\ v_t(x, s; s) = f(x, t) \end{cases} \quad (2.30)$$

Questo problema è simile a quello d'Alambert cosa molto utile dato che sappiamo come calcolare immediatamente la soluzione in maniera analitica. L'unica cosa da fare per renderlo identico è traslare tutto in modo tale che $t > 0$ dunque posto

$$v(x, t; s) = w(x, t - s; s)$$

Otengo che

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0 & t > s \\ w(x, 0; s) = 0 \\ w_t(x, 0; s) = f(x, t) \end{cases}$$

A questo punto dato che la prima condizione al bordo è nulla ottengo che

$$w(x, t, s) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+t} f(\xi, t) d\xi$$

Perciò la soluzione al problema (2.30) è

$$v(x, t, s) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} f(\xi, s) d\xi$$

Teorema 2.6.1 (Leibniz's Rule). *Siano $f(x, t, s), \beta(t), \alpha(t)$ funzioni derivabili allora*

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x, t, s) ds = f(x, t, \beta(t))\beta'(t) - f(x, t, \alpha(t))\alpha'(t) + \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} \frac{\partial}{\partial t} f(x, t, s) ds$$

Teorema 2.6.2 (Teorema di Duhamel). *Se $v(x, t, s)$ risolve il problema (2.30) allora la soluzione al problema*

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \\ u_t(x, 0) = \psi(x) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) = 0 \end{cases}$$

È dato da

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t, s) ds = \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} f(\xi, s) d\xi \right] ds$$

Dimostrazione. Per dimostrare questo teorema devo far vedere che u soddisfa il problema iniziale ed i dati.

u soddisfa il problema iniziale

Per la regola di Leibniz ho che

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} &= v(x, t, t) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} v(x, t, s) ds = v(x, t, t) + \frac{1}{2} (f(x + a(t-s), s) + f(x - a(t-s), s)) \\ \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = v_t(x, t, t) + \int_0^t \frac{\partial v(x, t, s)}{\partial t^2} ds \\ \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^t v(x, t, s) ds = \int_0^t \frac{\partial^2 v(x, t, s)}{\partial x^2} d\tau \end{aligned}$$

Pertanto ho che

$$\begin{aligned} u_{tt} &= f(x, t) + \int_0^t \frac{\partial v(x, t, s)}{\partial t^2} ds \\ &= f(x, t) + c^2 \int_0^t v_{xx} ds \\ &= f(x, t) + c^2 u_{xx} \end{aligned}$$

Dunque u soddisfa il problema iniziale.

Soddisfa i dati iniziali

Questo punto è ovvio in quanto per costruzione ho tali condizioni. □

2.7 Equazione delle onde nei gas

2.7.1 Gas Comprimibili

La meccanica dei fluidi e dei gas è sostanzialmente governata dall'equazione di Cauchy che nel caso di fluidi o gas privi di viscosità prende il nome di Equazioni di Eulero.

In questo caso dovremmo occuparci di gas comprimibili per i quali l'equazione di Eulero prende la forma

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v = f - \frac{1}{\rho} \nabla p$$

Dove

- $v = v(x, t)$ rappresenta il campo di velocità del fluido nella rappresentazione euleriana.
- $f = f(x, t)$ è la forza esterna per unità di massa.
- $\rho = \rho(x, t)$ è la densità del fluido
- $p = p(x, t)$ è la pressione (espressa in maniera euleriana) e

$$\nabla p = \frac{\partial p}{\partial x} e_x + \frac{\partial p}{\partial y} e_y + \frac{\partial p}{\partial z} e_z$$

In coordinate cartesiane.

•

$$(v \cdot \nabla) \cdot v = \left(\sum_{k=1}^3 v^k \frac{\partial}{\partial x^k} \right) \cdot v = \frac{\partial v}{\partial x} v^1 + \frac{\partial v}{\partial y} v^2 + \frac{\partial v}{\partial z} v^3$$

Osservazione 2.7.1. Accanto all'equazione di Eulero occorre considerare la cosiddetta equazione di continuità esprimente la conservazione della materia.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}_x(\rho v) = 0$$

Dove ρ, v sono state definite e

$$\text{div}_x(\rho v) = \frac{\partial}{\partial x}(\rho v^1) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v^2) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho v^3)$$

In coordinate cartesiane.

È necessario introdurre un'equazione costitutiva per il fluido/gas comprimibile $p = p(\rho)$. Nella propagazione delle onde in un gas il comportamento è di tipo adiabatico per cui dette p_0 la pressione di equilibrio e ρ_0 la densità di equilibrio

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$$

Nella propagazione delle onde acustiche nei gas la pressione p e la densità ρ si discostano poco dai valori di equilibrio p_0, ρ_0 per cui ha senso introdurre la variabile S | $S \ll 1$ tale per cui

$$S = S(t, x) = \frac{\rho(t, x) - \rho_0}{\rho_0}$$

Dunque con $S = 0$ abbiamo l'equilibrio.

$$p = p_0(1 + S)^\gamma \cong p_0(1 + \gamma S)$$

Assumiamo che non ci siano forze esterne $f = 0$ e che il termine $(v \cdot \Delta_x) \cdot v$ si possa trascurare. Notare che nella propagazione del suono v è piccola e $(v \cdot \Delta_x) \cdot v$ è un termine quadratico in v .

Abbiamo quindi il seguente modello approssimato

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \nabla p = -\frac{1}{\rho_0(1 + S)} \nabla p \cong -\frac{1}{\rho_0} \nabla p$$

$S\nabla p$ è stato trascurato essendo quadratico nell'ampiezza della perturbazione sonora.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\text{div}_x(\rho v) = (-\Delta_x \rho)v - \rho \text{div}_x(v) = -\rho_0 \text{div}_x(v)$$

Notare che sono stati omessi i termini non lineari della perturbazione sonora.

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} p_0 \gamma \nabla S = -a^2 \nabla S \\ \rho_0 \frac{\partial s}{\partial t} = -\rho_0 \text{div}_x(v) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = -a^2 \nabla S \\ \frac{\partial s}{\partial t} = -\text{div}_x(v) \end{cases}$$

Calcolando la divergenza della prima si ha che

$$\text{div}_x \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \text{div}_x v$$

Dunque

$$\text{div}_x (-a^2 \nabla S) = -a^2 \text{div}_x \nabla S = -a^2 \Delta_x S \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \text{div}_x v = -a^2 \Delta_x S \quad (2.31)$$

Inoltre derivando la seconda ho che

$$\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = -\frac{\partial}{\partial t} \text{div}_x(v) \quad (2.32)$$

Dunque confrontando queste due ultime ho che

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} S - a^2 \Delta_x S = 0$$

Ciò significa che $S = S(x, t) = \frac{\rho(x, t) - \rho_0}{\rho_0}$ e rappresenta la variazione relativa della densità la quale soddisfa l'equazione delle onde.

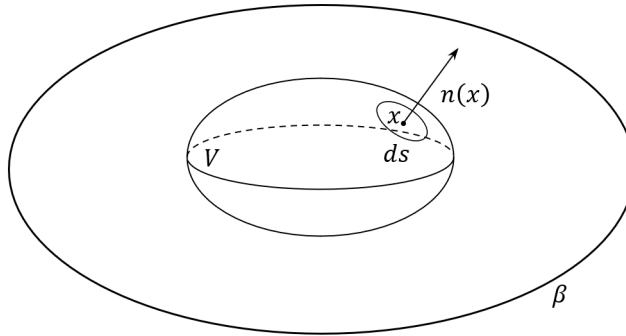
Capitolo 3

Calore

3.1 Deduzione dell'equazione per la diffusione del calore

Consideriamo un campo conduttore di calore β (tridimensionale) e un volume V in esso contenuto con frontiera regolare ∂V e denotati con:

- $\mu(x, t)$ la temperatura nel punto x al tempo t .
- $\rho = \rho(x)$ la densità materiale.
- $c = c(x)$ il calore specifico: la quantità di calore necessaria per far aumentare di 1° il grammo di sostanza.



La quantità di calore che è necessaria per somministrare alla materia contenuta in V per passare dal campo di temperatura in $\mu(x, t_1)$ al tempo t_1 al campo di temperatura $\mu(x, t_2)$ al tempo t_2 è evidentemente

$$\int_{x \in V} \rho(x) [\mu(x, t_2) - \mu(x, t_1)] d^3x \quad (3.1)$$

Il calore può penetrare nel dominio V attraverso due modalità differenti:

1. Attraverso la frontiera ∂V mediante un fenomeno di conduzione.
2. Direttamente dall'interno.

Dunque:

Modo 1 Detto $W = W(x, t)$ il flusso di calore e vale a dire la quantità di calore che attraverso la superficie unitaria nell'intervallo di tempo unitario la quantità di calore che nell'intervallo di tempo $[t_1, t_2]$ entra nel dominio V attraverso ∂V è dato da

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{y \in \partial V} -W(x, t) \cdot n(x) ds = \int_{t_1}^{t_2} \left(- \int_{(V, n)} \text{div}(W) d\mathcal{L}^3 \right) dt \quad (3.2)$$

Il segno " - " è dovuto al fatto che noi siamo interessati alla valutazione del calore entrante in V mentre la normale n a ∂V è diretta verso l'esterno del dominio V , quindi col " + " calcolerei il flusso uscente.

Modo 2 Per quanto riguarda la modalità di tipo 2 il calore entrante sarà dato da

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_{x \in V} F(x, t) dV \quad (3.3)$$

Essendo $F(x, t)$ la densità di calore per unità di tempo che viene introdotta, ovvero la quantità di calore per unità di volume e unità di tempo che viene introdotto.

Dalle equazioni 3.1, 3.2, 3.3 abbiamo la seguente equazione di bilancio:

$$\iiint_{x \in V} c(x) \rho(x) \int_{t_1}^{t_2} \mu_t(x, t) dt dv = \int_{t_1}^{t_2} dt (-) \iiint_{x \in V} \text{div}_x W(x, t) dv + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_{x \in V} F(x, t) dV \quad (3.4)$$

In cui si è utilizzato il teorema di Gauss

$$\iiint_{x \in V} dv \int_{t_1}^{t_2} dt [c(x) \rho(x) \mu_t(x, t) + \text{div}_x W(x, t) - F(x, t)] = 0$$

Assumo che quest'ultima relazione valga per ogni dominio V e nell'ulteriore ipotesi che l'integrando sia continua della medesima ottengo la relazione puntuale

$$c(x) \rho(x) \mu_t(x, t) + \text{div}_x W(x, t) = F(x, t) \quad \forall x \in \beta, \forall t \in \mathbb{R}$$

Notare che l'equazione (3.4) in forma integrale e l'equazione precedente hanno il carattere dell'equazione di bilancio perché sono state usate principi di termodinamica e non caratteristiche tipiche del materiale utilizzato.

A questo punto facciamo intervenire la caratterizzazione costituita della condizione del calore, attribuita a Fourier

$$W(x, t) = -K(x) \nabla \mu(x, t) \quad (3.5)$$

Che stabilisce che l'eccesso di calore W sia proporzionale attraverso $K(x)$ detta conducibilità termica al gradiente spaziale del campo di temperatura $\mu(x, t)$. Il segno "-" fa sì che il calore finisca da punti a temperatura più alta a punti a temperatura più bassa.

Inserendo ora l'equazione costitutiva 3.4 nell'equazione di bilancio si perviene a

$$c(x) \rho(x) \mu_t(x, t) - \text{div}_x (K(x) \nabla \mu(x, t)) = F(x, t) \quad \forall x \in \beta, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$c(x) \rho(x) \mu_t(x, t) - \Delta_x K(x) \Delta_x \mu(x, t) - K(x) \Delta_x \mu(x, t) = F(x, t)$$

Dato che

$$\text{div}_x (K(x) \nabla \mu(x, t)) = \nabla K(x) \cdot \nabla \mu(x, t) + K(x) \text{div}_x (\nabla \mu) = \nabla K(x) \cdot \nabla \mu(x, t) + K(x) \Delta_x \mu(x, t)$$

Nel caso semplificato in cui c, ρ, K siano costanti spazialmente abbiamo

$$c(x) \rho(x) \mu_t(x, t) - K(x) \Delta_x \mu(x, t) = F(x, t)$$

$$\mu_t(x, t) - \frac{k}{c\rho} \Delta_x \mu(x, t) = \frac{F(x, t)}{c\rho}$$

Nel caso unidimensionale prende la forma

$$\mu_t(x, t) - a^2 \mu_{xx}(x, t) = \frac{F(x, t)}{c\rho}$$

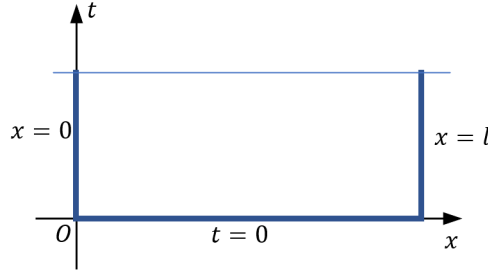
3.1.1 Proprietà delle soluzioni dell'equazione del calore (Principio del massimo)

Teorema 3.1.1. *Se una funzione $\mu = \mu(x, t)$ definita e continua in un dominio chiuso $0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq T$ verifica l'equazione del calore*

$$\mu_t(x, t) - a^2 \mu_{xx}(x, t) = 0 \quad 0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq T$$

Allora i valori di massimo e minimo della funzione $\mu(x, t)$ si ottengono o all'istante iniziale o nei punti di frontiera $x = 0$ o $x = L$ cioè si localizzano sull'insieme

$$\sqcup := \{(x, t) | (x, 0), (L, t)(0, t), t \in [0, T], x \in [0, L]\}$$



Dunque il problema si riporta a

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = 0 \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) \\ \mu(0, t) = \mu_1(t) \\ \mu(L, t) = \mu_2 \end{cases}$$

Dimostrazione. Indichiamo con

$$M = \max\{\mu(x, t) | (x, t) \in \sqcup\}$$

Questo esiste dato che $\mu(x, t)$ è continua e $\sqcup$ è composto. E supponiamo per assurdo che in un punto $t_0 \in (0, T]$ la funzione $\mu(x, t)$ abbia un massimo uguale a $\mu(x_0, t_0) = M + \epsilon$ con ϵ strettamente positivo. Definiamo ora le funzione

$$v(x, t) = \mu(x, t) + \frac{\epsilon}{2T}(t_0 - t) \quad x \in [0, l], t \in [0, t]$$

Andando a calcolare questa funzione in (x_0, t_0) si ha che

$$v(x_0, t_0) = \mu(x_0, t_0) = M + \epsilon \quad x_0 \in [0, l], t_0 \in [0, t] \quad (3.6)$$

Inoltre andando a calcolare sempre questa in $\sqcup$ si ha che

$$v(x, t)|_{(x,t) \in \sqcup} \leq u(x, t)|_{(x,t) \in \sqcup} + \frac{\epsilon}{2} \leq M + \frac{\epsilon}{2} \quad (3.7)$$

La prima maggiorazione deriva da $(t_0 - t) \leq T$ la seconda dalla definizione di M data in precedenza. Ora $v(x, t)$ è definita e continua in $[0, l] \times [0, T]$ limitato e chiuso. Sia (x_1, t_1) un punto di massimo per v il quale a priori so che apparterrò a tale intervallo.

Dato che $(x_1, t_1) \in [0, l] \times [0, T] \setminus \sqcup$ allora dall'equazione 3.7 ho che

$$v(x, t)|_{(x,t) \in \sqcup} \leq M + \frac{\epsilon}{2}$$

Abbiamo quindi provato che $v(x, t)$ ha un massimo in (x_1, t_1) con $x_1 \in (0, l), t_1 \in (0, T]$ perciò in (x_1, t_1) si deve avere tra l'altro che

$$\left. \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} \right|_{(x_1, t_1)} \geq 0 \quad \left. \frac{\partial^2 v(x, t)}{\partial x^2} \right|_{(x_1, t_1)} \leq 0$$

Da cui segue che

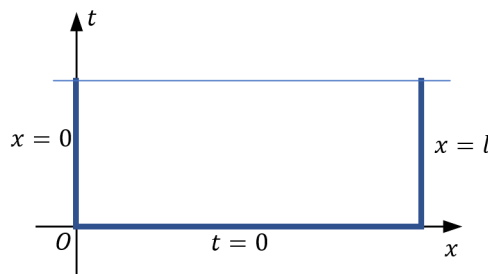
$$\begin{aligned}\frac{\partial \mu}{\partial t} \Big|_{(x_1, t_1)} &= \frac{\partial}{\partial t} \left[v - \frac{\epsilon}{2\pi} (t_0 - t) \right] = \frac{\partial v}{\partial t} \Big|_{(x_1, t_1)} + \frac{\epsilon}{2T} > 0 \\ \frac{\partial^2 \mu}{\partial x^2} \Big|_{(x_1, t_1)} &= \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \Big|_{(x_1, t_1)} < 0\end{aligned}$$

E questo è in contraddizione con l'equazione $\mu_t - a^2 \mu_{xx} = 0$ perciò il punto (x_0, t_0) di massimo per μ deve appartenere a $\sqcup$. $\square$

3.1.2 Problema della diffusione del calore sul segmento $[0, L]$

Teorema 3.1.2. *Dato il problema*

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = 0 & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ \mu(L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.8)$$



Esso ammette un'unica soluzione.

Dimostrazione. Supponiamo che $\mu_1(x, t)$ e $\mu_2(x, t)$ siano due soluzioni al problema, allora considero la funzione definita dalla differenza delle due funzioni:

$$U(x, t) = \mu_2(x, t) - \mu_1(x, t)$$

Questa funzione soddisfa il seguente problema

$$\begin{cases} U_t - a^2 U_{xx} = 0 & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ U(x, 0) = 0 & x \in [0, L] \\ U(0, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \\ U(L, t) = 0 & t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.9)$$

Per il teorema del massimo visto precedentemente si ha che U deve essere la soluzione identicamente nulla quindi viene automaticamente che

$$\mu_2(x, t) = \mu_1(x, t)$$

Quindi la soluzione è unica. $\square$

Passando al problema completamente omogeneo ho che

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = 0 & x \in (0, L), t > 0 \\ \mu(0, t) = 0 & t > 0 \\ \mu(L, t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

E consideriamo di questo problema soluzioni della forma $\mu(x, t) = X(x)T(t)$. Con un ragionamento del tutto simile a quello visto per l'equazione delle onde si vede che le funzioni $X(x)$ e $T(t)$ devono soddisfare i seguenti problemi alle derivate ordinarie:

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 & x \in (0, L) \\ X(0) = 0 \\ X(L) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} + a^2 \lambda T = 0 \\ t \geq 0 \end{cases}$$

Si osserva che X eredita dalla condizione al bordo e che il valore di λ è fissato dalle condizioni al bordo, più precisamente ho che $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2$$

$$X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)$$

Questo è dovuto anche al fatto che cerco soluzioni non banali, inoltre

$$T_n(t) = B_n e^{-a^2 \lambda_n t} = B_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t}$$

Da cui si ottiene che

$$\mu_n(x, t) = C_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)$$

Per la linearità e omogeneità del problema ho che

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} C_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \quad (3.10)$$

Da ciò si possono osservare due cose:

1. Le incognite C_n sono univocamente determinate dai dati iniziali.
2. Rappresenta una soluzione generica.

Tornando ora la problema iniziale poiché per ipotesi ho che $\mu(x, 0) = \varphi(x)$ dunque

$$\varphi(x) = \mu(x, 0) = \sum_{n=1}^{+\infty} C_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)$$

E poiché sussiste la relazione di Fourier

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}xa\right) \Rightarrow \varphi_n = \frac{2}{L} \int_{\xi=0}^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) d\xi$$

Si vede che i C_n devono coincidere con i coefficienti di Fourier φ_n del dato iniziale φ , pertanto abbiamo la seguente soluzione in senso solo formale

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\varphi_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)}_{=\mu_n(x, t)}$$

Proposizione 3.1.1. *La soluzione formale rappresenta proprio la soluzione al problema precedente.*

Dimostrazione. Allo scopo di giustificare rigorosamente questa soluzione devo mostrare due cose di μ :

1. Soddisfa l'equazione.
2. È derivabile due volte rispetto ad x ed una volta rispetto ad t .

Soddisfa l'equazione

Questo punto è ovvio in quanto ciascun addendo è stato determinato a partire dall'equazione.

Derivabile

Prima di tutto è facile osservare che ciascun addendo è C^∞ e che nel dominio $[0, L] \times [\bar{t}, \infty]$ sussistono le seguenti stime per le derivate parziali k -esima rispetto a t e l -esima rispetto a x , dunque

$$\left| \frac{\partial^{k+l} \mu_n(x, t)}{\partial t^k \partial x^l} \right| < 2M \left(\frac{\pi n}{L} \right)^{2k+l} a^{2k} t e^{-(\frac{\pi n}{L})^2 a^2 \bar{t}}$$

Dunque posso osservare che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{2k+l} e^{-(\frac{\pi}{L})^2 a^2 n^2 t}$ è equivalente a scrivere

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^{2k+l} x^{n^2} \quad x = e^{-(\frac{\pi}{L})^2 a^2 n^2 t}$$

Dunque questa rappresenta una serie di potenze mascherata dunque

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow +\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = 1$$

Dunque $(-1, 1) \subset D$ ma dato che per $x = -1, 1$ la serie diverge allora $(-1, 1) = D$ perciò ho che

$$-1 \leq e^{-(\frac{\pi a}{L})^2 t} \leq 1 \Rightarrow -\left(\frac{\pi a}{L}\right)^2 t \leq 0$$

E questa è vero $\forall (x, t) \in [0, L] \times [0, +\infty)$ (regione che ci interessa studiare) dunque posso affermare che la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{\partial^{k+l} \mu_n(x, t)}{\partial t^k \partial x^l} \right|$$

$\forall k, l$ è uniformemente convergente e quindi anche semplicemente perciò posso affermare che $\mu(x, t) \in C^\infty([0, L] \times [0, +\infty))$.

Dunque la condizione sufficiente affinché tale serie converga uniformemente è sufficiente richiedere che

$$\int_{-L}^L |\varphi(\xi)| d\xi < +\infty$$

Quindi è sufficiente che Φ che rappresenta l'estensione dispari di φ in $[-L, L]$ sia C^0 e C^1 a tratti in $[-L, L]$.

Per questo è sufficiente assumere che φ sia continua in $[0, L]$ e che la derivata prima di φ sia continua a tratti in $[0, L]$ e che

$$\varphi(0) = \varphi(L) = 0$$

Se per assurdo non fosse così allora la funzione Φ definita su $\mathbb{S}^1$ sarebbe discontinua in $x = 0, x = L$. □

3.1.3 Rielaborazione della forma della soluzione appena ottenuta

Riprendendo l'equazione

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \varphi_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \quad (3.11)$$

E ricordando la definizione di φ_n ottengo che

$$\begin{aligned} \mu(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{L} \int_{\xi=0}^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) d\xi \right) e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{L} \int_{\xi=0}^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) d\xi = \\ &= \int_{\xi=0}^L d\xi \varphi(\xi) \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \end{aligned}$$

Lo scambio dell'operazione di somma della serie con quella di integrazione è possibile perché il dominio di integrazione in ξ è limitato e per $t > \bar{t} > 0$ la serie è uniformemente convergente rispetto a ξ . Notare che x, t in questa discussione hanno un ruolo parametrico. Posto

$$G(x, t, \xi) = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \quad (3.12)$$

Detta funzione di green per l'equazione del calore nel dominio $[0, L]$, la 3.11 si può riscrivere nella forma

$$\mu(x, t) = \int_{\xi=0}^L d\xi \varphi(\xi) G(x, t, \xi) \quad (3.13)$$

Questa formula esprime il valore della soluzione nel punto di osservazione (x, t) del dato iniziale φ . La funzione di green $G(x, t, \xi)$ esprime il contributo alla soluzione nel punto (x, t) del dato iniziale nel punto ξ .

3.1.4 Equazione del calore sul segmento $[0, L]$ con termine non omogeneo

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = f(x, t) & x \in (0, L), t > 0 \\ \mu(x, 0) = 0 & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t > 0 \\ \mu(L, t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

Ricordiamo che il termine non omogeneo f al secondo membro rappresenta una densità lineare di calore per unità di tempo.

Scriviamo ancora la soluzione nella forma

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \quad (3.14)$$

In questo modo le condizioni al bordo $x = 0$ e $x = L$ sono automaticamente verificate. Le $\mu_n(t)$ verranno determinate in seguito. Assumiamo che f sia rappresentabile in serie di Fourier:

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \iff f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(\xi, t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) d\xi \quad (3.15)$$

Notare che la variabile t ha un ruolo parametrico.

Determinazione delle $\mu_n(t)$

Dobbiamo trovare delle condizioni necessarie affinché la soluzione sia continua e derivabile quindi procedendo formalmente vale a dire assumendo che 3.14 possa essere derivata rispetto a t e rispetto a x due volte abbiamo che

$$\begin{aligned}\mu_t(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \dot{\mu}_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \\ \mu_{xx}(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} -\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \mu_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)\end{aligned}$$

Sostituendo queste nell'equazione iniziale e tenendo conto dell'equazione 3.15 abbiamo che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left(\dot{\mu}_n(t) + \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 \mu_n(t) - f_n(t) \right) = 0 \quad \forall x, t > 0$$

Un'infinità di equazioni alle derivate ordinarie del primo ordine. Data l'arbitrarietà di (x, t) deve essere che

$$\dot{\mu}_n(t) + \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 \mu_n(t) = f_n(t) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (3.16)$$

Le μ_n soddisfano quindi un'equazione alle derivate ordinarie con condizioni iniziali nulle infatti

$$0 = \mu(x, t=0) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(0) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \Rightarrow \mu_n(t=0) = 0$$

La soluzione di 3.16 con dati iniziali $\mu_n(0) = 0$ è

$$\mu_n(t) = C_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t} + \int_{\tau=0}^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau \Rightarrow \mu_n(t) = \int_{\tau=0}^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau \quad (3.17)$$

A questo punto verifichiamo che la soluzione trovata è effettivamente soluzione di 3.16 dunque:

$$\begin{aligned}\dot{\mu}_n(t) &= e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-t)} f_n(t) + \int_{\tau=0}^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) (-) \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 d\tau = \\ &= f_n(t) - \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 \int_0^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau = \\ &= f_n(t) - \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 \mu_n(t)\end{aligned}$$

Pertanto 3.16 è verificato.

Sostituendo le soluzione $\mu_n(t)$ date dall'equazione 3.17 nella 3.14 abbiamo

$$\mu(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_{\tau=0}^t d\tau e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \right)$$

E per 3.15 ottengo che il tutto è equivalente a

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_{\tau=0}^t d\tau e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} \left(\frac{2}{L} \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) d\xi \right) \right) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{\tau=0}^t d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi \frac{2}{L} e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) f(\xi, \tau)\end{aligned}$$

Dunque scambiando l'operatore di serie con quella di integrazione ottengo che

$$= \int_{\tau=0}^t d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)$$

L'operatore di scambio è giustificato in quanto f l'assumiamo continua sul compatto e la serie è uniformemente convergente quindi anche semplicemente convergente perciò sotto queste ipotesi ho un teorema che mi garantisce la validità di ciò.

Le variabili x, t hanno un ruolo parametrico in questo scambio che coinvolge la serie in n e l'integrazione in ξ, τ .

Definizione 3.1.1 (Funzione di Green). *Introduciamo la funzione di Green per l'equazione del calore sul segmento $[0, L]$ e dati al bordo di Dirichlet la seguente funzione*

$$G(x, t, \xi, \tau) = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right)$$

Osservazione 3.1.1. *La funzione di Green contiene tutte le informazioni dell'equazione, del dominio e anche il tipo di condizioni al bordo (in questo caso quelle di Dirichlet).*

Perciò è ovvio affermare che la soluzione del problema iniziale prende la forma

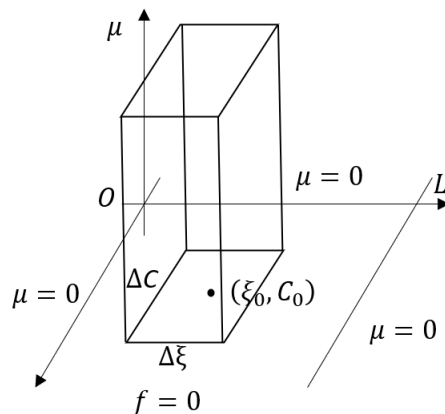
$$\mu(x, t) = \int_{\tau=0}^t d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) \quad (3.18)$$

Da notare che questa ha una forma molto simile a quella introdotta precedentemente per un problema, se pur riguardante il calore in $[0, L]$ ma coinvolgente un dato iniziale φ e non un termine di sorgente f .

Interpretazione fisica di $G(x, t, \xi, \tau)$

Consideriamo f la funzione che mi descrive la distribuzione del calore avente un supporto confinato in un rettangolo centrato in (ξ_0, τ_0) e di lati $\Delta\xi, \Delta\tau$, poiché f ha significato di densità di calore e per unità di tempo, il prodotto I_{ξ_0, τ_0}

$$\underbrace{\underbrace{f(\xi_0, \tau_0) \Delta\xi}_{\text{Quantità di calore per unità di tempo}} \Delta\tau}_{\text{Quantità di calore}} = I_{\xi_0, \tau_0}$$



Indica la quantità di calore iniettata in modo concentrato. Se $\Delta\xi, \Delta\tau \rightarrow 0$ allora $f(\xi_0, \tau_0) \rightarrow +\infty$. Calcolando l'equazione 3.18 per una sorgente di questo tipo si ha che

$$\mu(x, t) \cong f(\xi_0, \tau_0) \Delta\xi \Delta\tau G(x, t, \xi_0, \tau_0) = I_{\xi_0, \tau_0} G(x, t, \xi_0, \tau_0)$$

Che può essere commentata dicendo che la funzione di Green $G(x, t, \xi_0, \tau_0)$ fornisce un valore della temperatura nel punto di osservazione (x, t) dovuto ad una sorgente elementare (cioè concentrata) nel punto ξ_0, τ_0 .

È evidente data la linearità del problema che il problema più generale

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = f(x, t) & x \in (0, L), t > 0 \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t > 0 \\ \mu(L, t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

Avrà come soluzione la seguente funzione

$$\mu(x, t) = \int_{\xi=0}^L d\xi \varphi(\xi) G(x, t, \xi) + \int_{\xi=0}^L d\xi \int_{\tau=0}^L d\tau f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau)$$

Dove il primo termine e la $G(x, t, \xi)$ al secondo membro sono quelli introdotti precedentemente.

La regione per cui nella soluzione appena scritta appaiono due funzioni di Green molto somiglianti è la seguente. Se consideriamo il problema

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = 0 & x \in (0, L), t > 0 \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t > 0 \\ \mu(L, t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

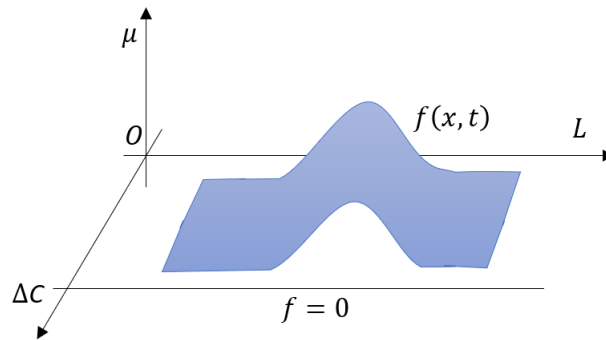
Avente, come già visto, soluzione $\mu(x, t) = \int_{\xi=0}^L d\xi \varphi(\xi) G(x, t, \xi)$ e il problema

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = f(x, t) & x \in (0, L), t > 0 \\ \mu(x, 0) = 0 & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = 0 & t > 0 \\ \mu(L, t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

Con un termine di sorgente $f(x, t)$ così definito

$$f(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x)}{\Delta\tau} & t \in (0, \Delta\tau) \\ 0 & t > \Delta\tau \end{cases}$$

Agisce in prossimità dell'istante iniziale e dice che viene iniettato del calore con una densità proporzionale a $\varphi(x)$ e inversamente proporzionale a $\Delta\tau$



Facendo tendere $\Delta\tau$ a 0 questa iniezione di calore produce nella barretta una temperatura in $t = 0$ pari a $f(x, 0)\Delta\tau = \varphi(x)$ in altre parole il dato iniziale $\varphi(x)$ è creato partendo da un dato iniziale nullo attraverso un'iniezione di calore.

Notare che poiché $\Delta\tau \rightarrow 0$ il calore iniettato non ha avuto tempo di propagarsi all'interno della barretta per cui il calore iniziale è andato ad aumentare la temperatura del punto da 0 a $\varphi(x)$ quindi abbiamo creato un dato iniziale φ da un dato inizialmente nullo e iniettando calore in maniera opportuna. Applicando 3.18 a questa sorgente di calore si ha

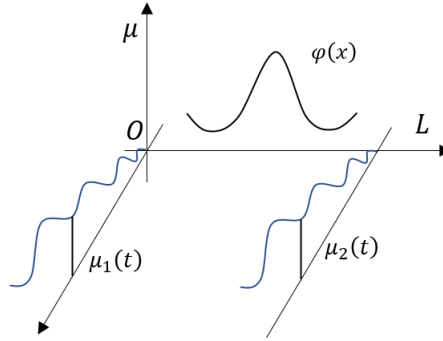
$$\begin{aligned}\mu(x, t) &= \int_{\tau=0}^t d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) \\ &= \int_{\tau=0}^{\Delta\tau} d\tau \int_{\xi=0}^L d\xi \frac{\varphi(\xi)}{\Delta\tau} G(x, t, \xi, 0) \cong \int_{\xi=0}^L d\xi \varphi(\xi) G(x, t, \xi, \tau) = \\ &= \int_{\xi=0}^L d\xi \varphi(\xi) G(x, t, \xi)\end{aligned}$$

Quindi $G(x, t, \xi) = G(x, t, \xi, \tau = 0)$ perciò si può dire che la soluzione passa dalla tessa funzione di Green.

3.1.5 Equazioni del calore nel segmento $[0, L]$ con dati al bordo non omogenei

Dato il problema

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = f(x, t) & x \in (0, L), t > 0 \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, L] \\ \mu(0, t) = \mu_1(t) & t > 0 \\ \mu(L, t) = \mu_2(t) & t > 0 \end{cases}$$



Come già visto per il problema delle onde in $[0, L]$ occorre effettuare un cambiamento delle variabili sulla funzione μ in modo da ottenere per la nuova soluzione, delle condizioni al bordo omogenee

$$\mu(x, t) = W(x, t) + \mu_1(t) + \frac{x}{L} (\mu_2(t) - \mu_1(t)) \quad x \in [0, L], t > 0$$

Osserviamo che

$$\begin{aligned}\mu(0, t) &= W(0, t) + \mu_1(t) \\ \mu(L, t) &= W(L, t) + \mu_2(t)\end{aligned}$$

Per cui deve valere che $W(0, t) = W(L, t) = 0$ inoltre

$$\begin{cases} \mu_t W_t + \dot{\mu}_1 + \frac{x}{L} (\dot{\mu}_2 - \dot{\mu}_1) \\ \mu_{xx} = W_{xx} \end{cases}$$

Sostituendo nel problema iniziale si ha

$$\begin{cases} W_t - a^2 W_{xx} = f(x, t) - \dot{\mu}_1 - \frac{x}{L} (\dot{\mu}_2 - \dot{\mu}_1) \\ W(x, 0) = \mu(x, 0) - \mu_1(0) - \frac{x}{L} (\mu_2(0) - \mu_1(0)) = \varphi(x) - \mu_1(0) - \frac{x}{L} (\mu_2(0) - \mu_1(0)) \\ W(0, t) = 0 \\ W(L, t) = 0 \end{cases}$$

Da questo problema si osserva che si è modificato il termine non omogeneo ed inoltre si può risolvere in base a quanto visto in precedenza.

3.2 Ricerca di soluzioni dell'equazione del calore sulla retta

Teorema 3.2.1. *Sia $f : A \times I \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subset \mathbb{R}^N$ insieme misurabile e $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ intervallo reale. Supponiamo che:*

1. $f(\cdot, t)$ sia integrabile in $A, \forall t \in I$.
2. $f(x, \cdot)$ sia derivabile in I q.o. $x \in A$.
3. $\exists g$ integrabile in A tale per cui

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x)$$

Allora

$$\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto \varphi(t) := \int_A f(x, t) dx$$

è derivabile in I e risulta che

$$\varphi'(t) = \int_A \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$$

Partiamo dall'equazione del calore:

$$\begin{aligned} \mu_t - a^2 \mu_{xx} &= 0 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ \mu(x, 0) &= \varphi(x) & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Le cui soluzioni le cerchiamo nella forma $\mu(x, t) = X(x)T(t)$, a questo livello ignoriamo il dato iniziale in modo da riferirsi ad un problema completamente omogeneo e per linearità sovrapporre le soluzioni

$$\begin{aligned} \mu_t(x, t) &= X(x) \frac{dT(t)}{dt} \\ \mu_{xx}(x, t) &= \frac{d^2 X(x)}{dx^2} T(t) \end{aligned}$$

Dunque sostituendo il tutto nel problema iniziale ottenendo così

$$\frac{\frac{d^2 X(x)}{dx^2}}{X(x)} = \frac{\frac{dT(t)}{dt}}{a^2 T(t)} \quad (3.19)$$

Questa equazione deve valere $\forall x$ e $\forall t > 0$ pertanto i due membri della 3.19 devono essere uguali a una costante in x e in t che chiamiamo $\lambda \in \mathbb{R}$ completamente libero, dunque ottengo

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda^2 \Rightarrow \begin{cases} T' + a^2 \lambda^2 T(t) = 0 \\ X'' + \lambda^2 X = 0 \end{cases} \quad (3.20)$$

Dunque

$$\begin{aligned} T_\lambda(t) &= A e^{-a^2 \lambda^2 t} & A &= A(\lambda) \\ X_\lambda(x) &= B e^{\pm i \lambda x} & B &= B(\lambda) \end{aligned} \quad (3.21)$$

Con λ completamente libero.

Per la linearità e l'omogeneità del problema potrò sommare soluzioni appartenenti a diversi valori di λ , ottenendo così

$$\mu(x, t) = \int_{\lambda=-\infty}^{\infty} A(\lambda) e^{-\lambda^2 a^2 t + i \lambda x} d\lambda \quad (3.22)$$

La costante in funzione di $\lambda : B(\lambda)$ è stata assorbita da A , inoltre poiché λ assume tutti i valori reali è superfluo uno dei due segni $\pm$ nell'equazione 3.21.

La funzione $A(\lambda)$ sarà determinata dal dato iniziale

$$\varphi(x) = \mu(x, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda$$

Da cui

$$A(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-i\lambda\xi} d\xi$$

In questo caso posso assumere questa come una definizione.

Procedendo sempre formalmente e sostituendo la definizione di $A(\lambda)$ nella 3.22 si ha

$$\mu(x, t) = \int_{\lambda=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\xi=-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-i\lambda\xi} d\xi \right) e^{-\lambda^2 a^2 t + i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{\lambda=-\infty}^{\infty} \left(\int_{\xi=-\infty}^{\infty} e^{-\lambda^2 a^2 t + i\lambda(x-\xi)} d\lambda \right) \varphi(\xi) d\xi$$

Notare che sono state scambiate le operazioni di integrazione ξ, λ .

$$G(x, t, \xi) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 d^2 t + i\lambda(x-\xi)} d\lambda = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \quad (3.23)$$

Ma questa per definizione è equivalente a $G(x, t, \xi)$ dunque l'equazione 3.22 può essere riscritta nella forma

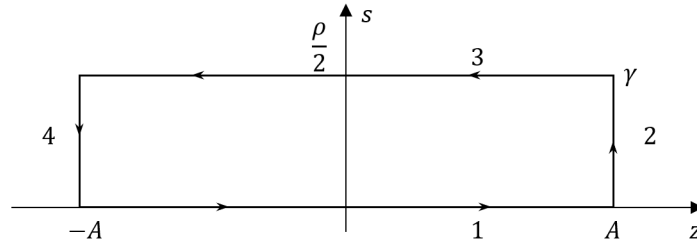
$$\mu(x, t) = \int_{\xi=-\infty}^{\infty} d\xi G(x, t, \xi) \varphi(\xi) \quad t > 0 \quad (3.24)$$

La funzione $G(x, t, \xi)$ sarà detta funzione di Green per l'equazione sulla retta.

Proposizione 3.2.1. *La funzione di Green rispetta tale identità*

$$G(x, t, \xi) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 d^2 t + i\lambda(x-\xi)} d\lambda = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}$$

Dimostrazione. Per dimostrare l'equazione 3.23 prendo in considerazione $z \in \mathbb{C}$ nella forma $z = r + is$ dunque calcoliamo $\int_{\gamma} e^{-z^2} dz$ lungo il cammino γ indicato in figura



Evidentemente

$$\int_{\gamma} e^{-z^2} dz = 0$$

Perché la funzione olomorfa non ha poli nella regione rettangolare aventi γ come contorno.

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\gamma} e^{-z^2} dz = \\ &= \underbrace{\int_{-A}^A e^{-r^2} dr}_1 + \underbrace{\int_0^{\frac{\rho}{2}} i e^{-(A+is)^2} ds}_2 + \underbrace{\int_{-A}^A e^{-(r+i\frac{\rho}{2})^2} (-dr)}_3 + \underbrace{\int_0^{\frac{\rho}{2}} e^{-(A+is)^2} (-ids)}_4 \end{aligned}$$

Quando $A \rightarrow +\infty$ il secondo e il quarto termine tendono evidentemente a 0 perciò ci riduciamo a considerare solo il primo e il terzo termine termine

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{(r+i\frac{\rho}{2})^2} dr = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-r^2} dr \quad (3.25)$$

A questo punto sapendo che $z = x + iy$ allora il primo membro può essere riscritto come

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy dx = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

Passando in coordinate polari ho che

$$\int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\rho}^{\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta = 2\pi \int_{\rho=0}^{\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho = \pi$$

Pertanto ottengo che

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Dunque

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-r^2} dr = \sqrt{\pi}$$

Perciò tornando all'equazione precedente ho che

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(r+i\frac{\rho}{2})^2} (-dr) = e^{\frac{\rho^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-r^2 - i\rho r} dr = \sqrt{\pi}$$

Posto

$$\begin{cases} r \rightarrow a\sqrt{t}\lambda \\ \rho \rightarrow \frac{\xi - x}{a\sqrt{t}} \Rightarrow dz = a\sqrt{t} d\lambda \end{cases}$$

E otteniamo

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 t \lambda^2 - i\lambda(\xi - x)} a\sqrt{t} d\lambda = e^{-\frac{(\xi - x)^2}{4a^2 t}} \sqrt{\pi}$$

Dunque

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 t \lambda^2 - i\lambda(\xi - x)} d\lambda = \frac{e^{-\frac{(\xi - x)^2}{4a^2 t}} \sqrt{\pi}}{\sqrt{a^2 t}}$$

Perciò questo prova quanto volevamo. □

Proposizione 3.2.2. *Dato un problema*

$$\begin{aligned} \mu_t - a^2 \mu_{xx} &= 0 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ \mu(x, 0) &= \varphi(x) & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Allora

$$\mu(x, t) = \int_{\xi=-\infty}^{\infty} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad G(x, t, \xi) = \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \quad (3.26)$$

Rappresenta la soluzione.

Dimostrazione. Per dimostrare ciò devo provare che:

1. $\mu(x, t)$ è derivabile.
2. Soddisfa l'equazione differenziale.
3. Soddisfa i dati iniziali.

Derivabilità rispetto a x

Prima di tutto osservo che nella regione in cui lavoro $G(x, t, \xi)$ è una funzione di classe C^∞ quindi è integrabile e derivabile in qualunque variabile, inoltre ho che

$$\begin{aligned} G_t &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[\frac{-a^2}{2(a^2t)^{\frac{3}{2}}} + \frac{a^2(x-\xi)^2}{4(a^2t)^{\frac{5}{2}}} \right] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} \\ G_x &= -\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{x-\xi}{2(a^2t)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} \\ G_{xx} &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[-\frac{1}{2(a^2t)^{\frac{3}{2}}} + \frac{(x-\xi)^2}{4(a^2t)^{\frac{5}{2}}} \right] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} \end{aligned}$$

Dunque osservo che supposto $|\varphi(\xi)| \leq M$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial G}{\partial t} \varphi(\xi) \right| &\leq \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \frac{a^2}{(a^2t)^{\frac{5}{2}}} |x-\xi|^2 M \\ \left| \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} \varphi(\xi) \right| &\leq \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \frac{1}{(a^2t)^{\frac{5}{2}}} |x-\xi|^2 M \end{aligned}$$

Dunque per il teorema di derivazione sotto il segno di integrale ho che μ è derivabile 2 volte rispetto ad x ed una volta rispetto a t .

Inoltre

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \mu(x, t) &= \int_{\xi=-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \mu(x, t) &= \int_{\xi=-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

$\mu(x, t)$ risolve tale problema

Per quanto visto prima ho che μ è derivabile 2 volte rispetto ad x ed una volta rispetto a t . Notare questa equazione ha senso solo per $t > 0$ dunque

$$\mu_t - a^2 \mu_{xx} = \int_{\xi=-\infty}^{\infty} (G_t(x, t, \xi) - a^2 G_{xx}(x, t, \xi)) \varphi(\xi) d\xi = 0$$

In quanto

$$G_t(x, t, \xi) - a^2 G_{xx}(x, t, \xi) = 0$$

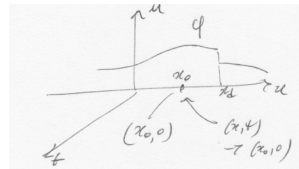
Quindi la 3.26 è soluzione in senso formale del problema iniziale.

Verifichiamo che la soluzione verifica il dato iniziale

Data la soluzione

$$\mu(x, t) = \int_{\xi=-\infty}^{\infty} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad G(x, t, \xi) = \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}}}{2\sqrt{\pi a^2t}}, \quad t > 0$$

La cosa non è banalissima perché non è definita in $t = 0$ e quindi non posso sostituire semplicemente.



Ciò serve a dire che $\varphi(x)$ può essere anche discontinua ma deve essere continua in x_0 .

Il mio fine è dimostrare che la mia funzione soluzione è continua in $(x_0, 0)$ vale a dire che

$$\lim_{(x,t) \rightarrow (x_0,0)} \mu(x, t) = \varphi(x_0)$$

Più precisamente vogliamo provare che se $\varphi(x)$ è continua in x_0 allora $\mu(x, t)$ definita dalla soluzione tende a $\varphi(x_0)$ quando $x \rightarrow x_0$, in altri termini

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta_\epsilon > 0 \mid |x - x_0| < \delta_\epsilon, |t| < \delta_\epsilon \Rightarrow |\mu(x, t) - \varphi(x_0)| < \epsilon$$

Se φ è continua in x_0 allora per definizione ho che $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_\epsilon > 0 \mid |x - x_0| < \delta_\epsilon \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \frac{\epsilon}{6}$ dunque posso scomporre l'integrale della soluzione in 3 pezzi:

$$\mu(x, t) = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{x_1} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi + \int_{x_1}^{x_2} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi + \int_{x_2}^{+\infty} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \right] =: \mu_1(x, t) + \mu_2(x, t) + \mu_3(x, t)$$

Ma $\mu_1(x, t), \mu_3(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$ perché quando $t \rightarrow 0$ la gaussiana si concentra tutto sul punto di "esplosione" mentre per quanto riguarda il secondo posso riscriverla come

$$\mu_2(x, t) = \frac{\varphi(x_0)}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t^2}} d\xi + \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t^2}} (\varphi(\xi) - \varphi(x_0)) d\xi$$

Se al primo dei due integrali applico un cambio di variabili: $\frac{x-\xi}{2a\sqrt{t}} = \lambda$ ottengo che

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(x_0)}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t^2}} d\xi = \frac{\varphi(x_0)}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda^2} d\lambda = \varphi(x_0)$$

Sfruttando la continuità di $\varphi(x)$ in x_0 allora $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \forall x \in B_\delta(x_0), |\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq \epsilon$ dunque se considero $[x_1, x_2] \subset B_\delta(x_0)$ allora:

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t^2}} (\varphi(\xi) - \varphi(x_0)) d\xi \leq \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t^2}} |\varphi(\xi) - \varphi(x_0)| d\xi \leq \frac{\epsilon}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t^2}} d\xi$$

E può essere reso piccolo a piacere per la continuità di φ in x_0 quindi

$$\lim_{(x,t) \rightarrow (x_0,0)} \mu(x, t) = \varphi(x_0)$$

Se φ è continua in x_0 , dunque la mia tesi è dimostrata. Notare che la presenza di una discontinuità di φ in $x_d \neq x_0$ non cambia il risultato, inoltre la soluzione $\mu(x, t)$ è C^∞ anche se φ è discontinua per $t > 0$ come accadeva nel segmento. $\square$

3.2.1 Propagazione del calore nella semiretta $[0, +\infty)$

Dato il problema con condizione a bordo di Dirichlet

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = 0 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ \mu(x, 0) = \varphi(x) & x \in [0, +\infty) \\ \mu(0, t) = 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

Notare che la temperatura del punto $x = 0$ è $\forall t$ nulla e questo sarà realizzato fisicamente ponendo in $x = 0$ un termostato (mantiene fissa la temperatura), dunque in quel punto ci sarà un flusso di calore.

Questo tipo di problemi può avere delle soluzioni banali come già visto in passato se riusciamo ad estendere il problema delle onde da $[0, +\infty)$ alla retta $\mathbb{R}$, per fare questo considero il prolungamento dispari del dato iniziale φ definito come

$$\Phi^D(x) = \begin{cases} \varphi(x) & x \geq 0 \\ -\varphi(-x) & x < 0 \end{cases}$$

Notare che $\varphi(0)$ deve essere nullo per compatibilità al bordo $\mu(0, t) = 0$. La soluzione del problema esteso su tutto $\mathbb{R}$, con dato iniziale è evidentemente data da

$$\begin{aligned}
\mu(x, t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \Phi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi = \\
&= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} [-\varphi(-\xi)] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} [\varphi(\xi)] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi = \\
&= \int_0^{+\infty} -\frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\
&= \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \int_0^{+\infty} \varphi(\xi) \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] d\xi
\end{aligned} \tag{3.27}$$

Dunque posso affermare che

$$G^D(x, t, \xi) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] \tag{3.28}$$

Definita per $x, \xi \geq 0$ e $t > 0$ sarà detta la funzione di Green per il calore in $[0, \infty)$ con condizioni di Dirichelet in $x = 0$.

Il fatto di poter trasformare il problema su una semiretta con dati al bordo ad una retta senza dato al bordo è lecita in quanto la condizione dei dati al bordo $\mu(0, t) = 0, \forall t$ è identicamente soddisfatta dall'equazione (3.27).

Un problema analogo a quello precedente è avere l'estremo libero in $x = 0$ la temperatura non è fissata e questo significa che non è contatto con nulla, perciò il flusso di calore è nullo: $q = -k\mu_x = 0$.

Il problema si risolve unendo un'estensione pari di φ

$$\Phi^P(x) = \begin{cases} \varphi(x) & x \geq 0 \\ \varphi(-x) & x < 0 \end{cases}$$

Notare che per compatibilità $\varphi_x(x = 0)$ deve essere nullo

$$\mu(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \Phi^P(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \quad t > 0$$

Da cui si può dedurre che

$$\mu(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \int_0^{+\infty} \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} + e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] f(\xi) d\xi$$

Appare una funzione che è la funzione di Green per il calore sulla semiretta con condizioni $x = 0$ di Neumann: $u_x(0, t) = 0$.

$$G(x, t, \xi) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} + e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] \tag{3.29}$$

Definita per $x, \xi \geq 0$ e $t > 0$ sarà detta la funzione di Green per il calore in $[0, \infty)$.

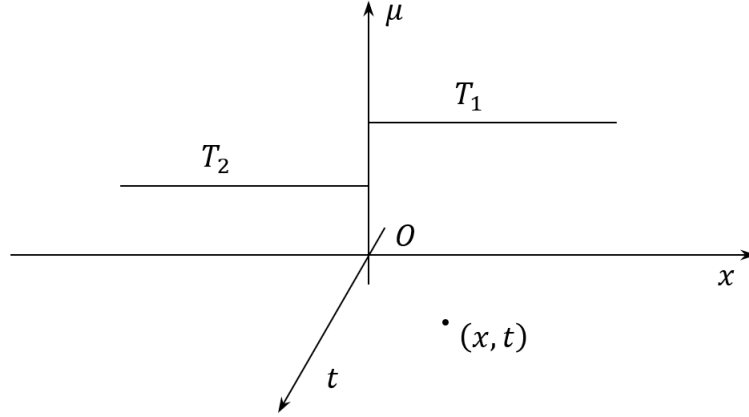
La condizione $\mu_x(0, t) = 0$ è identicamente verificata dall'equazione precedente.

3.3 Risoluzione del problema del calore con dato iniziale una funzione

Consideriamo il problema

$$\begin{cases} \mu_t - a^2 \mu_{xx} = 0 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ \mu(x, 0) = \begin{cases} T_1 & x \geq 0 \\ T_2 & x < 0 \end{cases} \end{cases}$$

Dato al bordo non banale



Sappiamo da quando dimostrato in passato che

$$\mu(x, t) = \frac{T_2}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \frac{T_1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi$$

Perciò posto

$$\alpha = \frac{\xi - x}{2\sqrt{a^2 t}} \Rightarrow d\alpha = \frac{1}{1\sqrt{a^2 t}} d\xi$$

Posso riscrivere tale integrale come

$$\begin{aligned} & \frac{T_2}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{-\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha + \frac{T_1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}}^{\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha = \\ & = \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha = \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{\sqrt{\pi}} \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}\right) \end{aligned}$$

Considerato il fatto che posto $z = \frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{-z} e^{-\alpha^2} d\alpha &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha^2} d\alpha - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-z}^{\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-z}^0 e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha \end{aligned}$$

Ricordando che

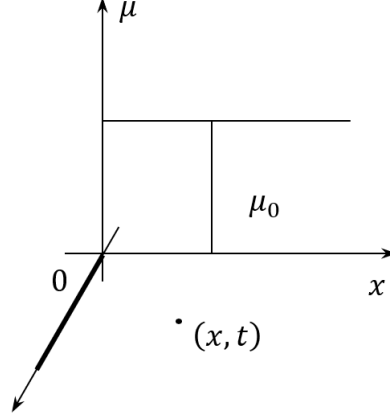
$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha$$

Questa funzione risulta essere ben definita (funzione di errore che interviene in probabilità).

Dato il seguente problema

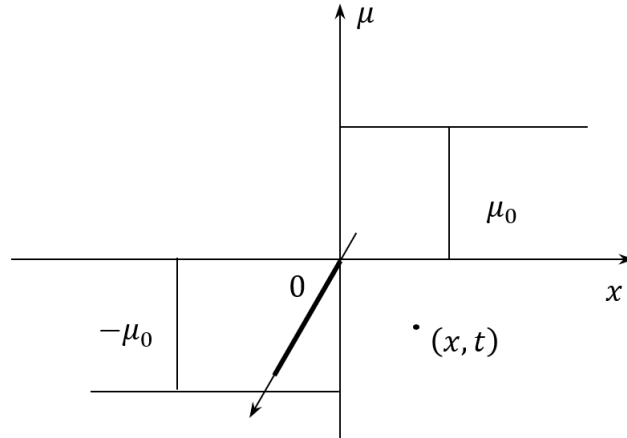
$$\begin{cases} \bar{v}_t - a^2 \bar{v}_{xx} = 0 & x \in \mathbb{R}^+, t > 0 \\ \bar{v}(0, t) = 0 & t \geq 0 \\ \bar{v}(x, 0) = \mu_0 & \end{cases}$$

Che so risolvere facendo un'estensione dispari del dato iniziale.



Considero un prolungamento dispari del dato iniziale e passo ad un problema sulla retta $\mathbb{R}$ la cui soluzione è data da quanto visto in precedenza:

$$\begin{aligned} \bar{v}(x, t) &= \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{\sqrt{\pi}} \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}\right) \quad t > 0 \\ &= 0 + \mu_0 \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}\right) \end{aligned}$$



Di questa soluzione si può osservare che $\forall T_1, T_2, \bar{v}(0, t) = 0$ realizza la condizione al bordo $\forall t \geq 0$.

Consideriamo ora i problemi seguenti:

1. Dato il problema precedente ma con dato iniziale è assegnato in t_0 , la soluzione è evidentemente

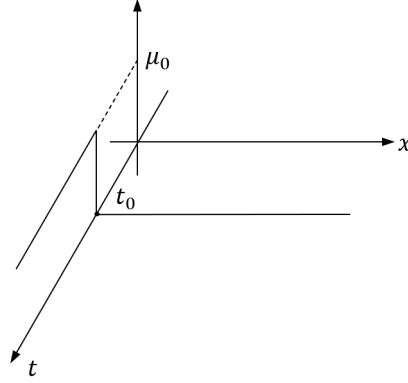
$$\bar{v}(x, t) = \mu_0 \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t - t_0)}}\right) \quad t > t_0$$

2. Nel caso in cui il dato iniziale è assegnato in t_0 e cambiato di segno, quindi $-\mu_0$ allora la soluzione è del tipo

$$v(x, t) = \mu_0 - \bar{v}(x, t) = \mu_0 - \mu_0 \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}} \right) \quad t > t_0$$

Quest'ultima soluzione soddisfa infatti il problema mostrato inizialmente quindi

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0 & x \in \mathbb{R}^+, t > 0 \\ v(0, t) = \mu_0 & t \geq 0 \\ v(x, t = t_0) = 0 \end{cases}$$



Infatti

$$\Phi \left(\frac{0}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}} \right) = 0 \quad t > t_0$$

Per cui $v(0, t) = \mu_0$ e

$$\lim_{\substack{t \rightarrow t_0^+ \\ x \neq 0}} \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}} \right) = 1$$

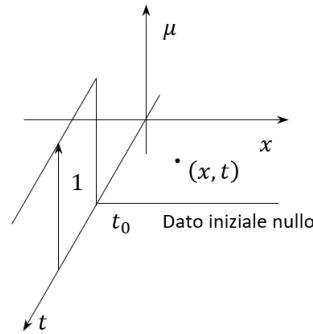
Per cui $v(x, t_0) = 0$ dunque

$$v(x, t) = \mu_0 \left[1 - \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}} \right) \right] = \mu_0 \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\alpha = \frac{x}{\sqrt{a^2(t-t_0)}}}^{\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha \quad (3.30)$$

Introduciamo esplicitamente

$$U(x, t) = 1 - \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}} \right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{\sqrt{a^2(t-t_0)}}}^{\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha$$

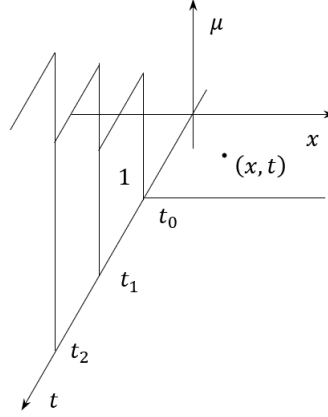
Essa rappresenta la soluzione voluta in x, t di un problema dato iniziale nullo in $t = t_0$ e dato al bordo in $x = 0$ unitario a partire da t_0



In generale il dato al bordo è una funzione a gradini della forma

$$\mu(t) = \begin{cases} 0 & 0 < t < t_0 \\ \mu_1 & t_0 < t < t_1 \\ \mu_2 & t_1 < t < t_2 \\ \vdots & \\ \mu_{n-1} & t_{n-1} < t < t_n \end{cases}$$

Indicata dalla seguente figura



Allora

$$v(x, t) = \sum_{i=0}^{n-2} \mu_i [U(x, t - t_i) - U(x, t - t_{i+1})] + \mu_{n-1} U(x, t - t_{n-1})$$

Questa rappresenta una struttura discreta. Ora considerando una U regolare e derivabile possiamo rileggere la formula precedente nel modo seguente:

$$v(x, t) = \sum_{i=0}^{n-2} \mu_i \left. \frac{\partial U}{\partial t}(x, t - \tau) \right|_{\tau=\tau_i} \Delta\tau + \mu_{n-1} U(x, t - t_{n-1}) \quad (3.31)$$

Dove $\Delta\tau = t_i - t_{i-1}$, $\forall i = 1, \dots, n-1$, gli intervalli temporali sono assunti uguali tra di loro e uguali a $\Delta\tau$ inoltre definisco τ_i come il valore opportuno in cui la derivata $\frac{\partial U}{\partial t}(x, t - \tau)$ è valutata.

A questo punto passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ allora la funzione precedente diventa

$$v(x, t) = \int_0^t \mu(\tau) \frac{\partial U}{\partial t}(x, t - \tau) d\tau$$

La funzione così definita rappresenta una visione continua della struttura precedente e fornisce la soluzione al problema

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0 & x > 0, t > 0 \\ v(0, t) = \mu(t) & t \geq 0 \\ v(x, 0) = 0 \end{cases}$$

Dunque se calcoliamo $\frac{\partial U}{\partial t}(x, t)$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\alpha=\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}}^{\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha \right) = \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(-\frac{\partial}{\partial t} \frac{x}{2\sqrt{a^2 t}} \right) e^{-\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{x}{2a} (-1) \left(-\frac{1}{2} t^{-\frac{3}{2}} \right) e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{a^2 x}{(a^2 t)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \end{aligned}$$

Dall'altra parte valutando

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x, \xi = 0, t) = - \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{\xi=0} (x, t)$$

Con

$$G = G(x, t, \xi) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}$$

Si può riscrivere quanto detto prima come

$$\frac{\partial U}{\partial t} = -2a^2 \frac{\partial G}{\partial x} = -2a^2 \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{\xi=0} (x, t)$$

Inoltre

$$v(x, t) = 2a^2 \int_{\tau=0}^t \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{\xi=0} (x, \xi, t - \tau) \mu(\tau) d\tau$$

Un'osservazione da fare su questa formula è che la funzione di Green non interviene direttamente ma attraverso la sua derivata nella formula che fornisce il contributo del dato al bordo alla soluzione.

Un procedimento alternativo per risolvere il problema con dato al bordo non omogeneo è quello di operare un cambiamento di variabile sulla funzione μ passando ad una nuova funzione

$$w(x, t) = \mu(x, t) - \mu(t)e^{-x} \quad x \geq 0, t > 0$$

Evidentemente ho che

$$\begin{aligned} w(0, t) &= \mu(0, t) - \mu(t) = \mu(t) - \mu(t) = 0 \\ w(x, 0) &= \mu(x, 0) - \mu(0)e^{-x} \\ w_t - a^2 w_{xx} &= \mu_t - \dot{\mu}e^{-x} - a^2 (\mu_{xx} + \mu(t)e^{-x}) = \underbrace{\mu_t - a^2 \mu_{xx}}_{=0} - \dot{\mu}e^{-x} - a^2 \mu(t)e^{-x} \end{aligned}$$

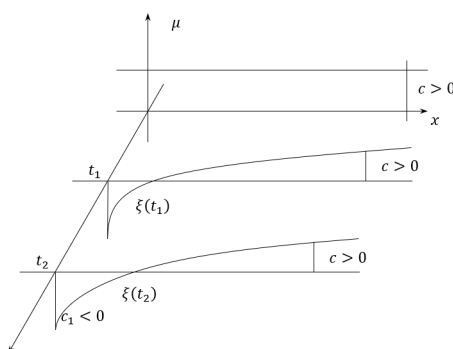
Si nota che W soddisfa il problema, problema che sappiamo risolvere in base a quanto detto in precedenza, arrivando ad una soluzione in cui compaiono le derivate spaziali di G .

Capitolo 4

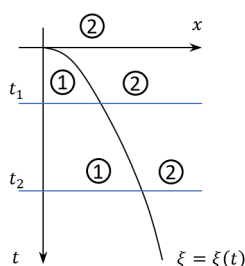
Congelamento

4.1 Problemi a frontiera incognita

Questo è il più semplice caso di transizione di fase. La transizione di fase rappresenta il cambiamento di stato di un determinato elemento mantenendo una temperatura costante.

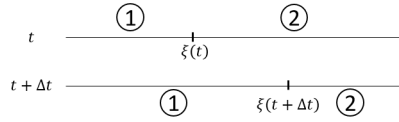


Considero una semiretta orizzontale che suppongo essere d'acqua e per $t = 0$ in tale semiretta per $x > 0$ è presente acqua alla temperatura di $c > 0$ mentre in $x = 0$ è posto un frigorifero a temperatura $c_1 < 0$ che sottrae calore all'acqua che congela. Il punto di congelamento indicato con $x = \xi(t)$ si sposta verso destra e la funzione $\xi(t)$ è a priori incognita.



Dunque si deduce ovviamente anche da grafico che la regione della barretta congelata aumenta col passare del tempo $t > 0$. Il punto di congelamento si sposta sempre più piano per il fatto che il frigorifero si trova sempre più distante. Il problema di tutto ciò sta nel fatto che essendo una rappresentazione unidimensionale, è difficile attribuire ad un punto la massa.

Nelle regioni $0 < x < \xi(t)$ e $\xi(t) < x < \infty$ la propagazione del calore avviene secondo le leggi ben note. Per quanto riguarda il fenomeno del congelamento occorre osservare quanto segue



Nell'intervallo di tempo Δt il punto di congelamento passa da $\xi(t)$ a

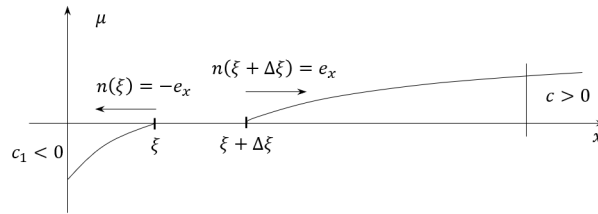
$$\xi(t) + \Delta\xi = \xi(t) + \frac{d\xi(t)}{dt} \Delta t$$

Pertanto l'acqua che si trova nell'intervallo $[\xi, \xi + \Delta\xi]$ diventa ghiaccio e questo avviene attraverso una sottrazione di calore pari a

$$\lambda \rho \Delta\xi$$

Dove

- $\rho = \frac{\text{Massa}}{\text{Lunghezza}}$.
- λ è il calore latente: quantità di calore necessario a sottrarre ad $1kg$ di acqua per congelarla (questa unità la considero una costante nell'intervallo $[\xi, \xi + \Delta\xi]$).



Adesso devo andare a calcolare i flussi di calori nei punti ξ e $\xi + \Delta\xi$

$$\begin{aligned} q|_{\xi} &= -k_1 \left. \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right|_{x=\xi} e_x & q_{\xi} \cdot n(\xi) &= k_1 \left. \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right|_{x=\xi} \\ q|_{\xi+\delta\xi} &= -k_2 \left. \frac{\partial \mu_2}{\partial x} \right|_{x=\xi+\delta\xi} e_x & q|_{\xi+\delta\xi} \cdot n(\xi + \Delta\xi) &= -k_2 \left. \frac{\partial \mu_2}{\partial x} \right|_{x=\xi+\delta\xi} \end{aligned}$$

Dove:

- u_1, u_2 rappresentano la temperatura nelle due fasi di ghiaccio ed acqua.
- $n(\xi), n(\xi + \Delta\xi)$ rappresentano dei versori uscenti da quell'intervallo dato che sono interessato anche al flusso di calore uscente da tale intervallo.
- Le quantità $k_1 \left. \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right|_{x=\xi}$ e $-k_2 \left. \frac{\partial \mu_2}{\partial x} \right|_{x=\xi+\delta\xi}$ sono le quantità di calore che nell'unità di tempo escono dalla regione $[\xi, \xi + \Delta\xi]$ nei punti rispettivamente $\xi, \xi + \Delta\xi$

Pertanto abbiamo il seguente bilancio

$$\lambda \rho \Delta\xi = \left(k_1 \left. \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right|_{x=\xi} - k_2 \left. \frac{\partial \mu_2}{\partial x} \right|_{x=\xi+\delta\xi} \right) \Delta t$$

Dunque dividendo per Δt e passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$ ottengo che

$$\lambda \rho \frac{d\xi(t)}{dt} = k_1 \left. \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right|_{x=\xi} - k_2 \left. \frac{\partial \mu_2}{\partial x} \right|_{x=\xi}$$

Notare che il primo membro

$$\lambda \rho \frac{d\xi(t)}{dt} \neq 0$$

Perché la derivata è diversa da 0 in quanto si sposta verso destra mentre il secondo membro anche nel caso in cui $k_1 = k_2$ le derivate nello stesso punto sono diverse

$$\left. \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right|_{x=\xi} \neq \left. \frac{\partial \mu_2}{\partial x} \right|_{x=\xi}$$

In quanto è questa differenza che permette al punto di congelamento di avanzare.

Una cosa che si può notare è

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial \mu_1}{\partial x} \right|_{\xi} &= \left. \frac{\partial \mu}{\partial x} \right|_{x=\xi} \\ \left. \frac{\partial \mu_2}{\partial x} \right|_{\xi} &= \left. \frac{\partial \mu}{\partial \xi} \right|_{(x=\xi(t))t} \end{aligned}$$

E che in generale le derivate rispetto a x della funzione temperatura a sinistra e destra di ξ sono diverse. La funzione temperatura è continua ma la $\frac{\partial \mu}{\partial x}$ subisce una discontinuità nel punto $x = \xi(t)$.

Date le due equazioni del calore

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mu_1}{\partial t} - a_1^2 \frac{\partial^2 \mu_1}{\partial x^2} &= 0 & 0 < x < \xi(t) \\ \frac{\partial \mu_2(t)}{\partial t} - a_2^2 \frac{\partial^2 \mu_2}{\partial x^2} &= 0 & \xi(t) < x < \infty \\ \mu(x = \xi(t), t) &= \mu_2(x = \xi(t), t) = 0 \\ \mu_1(x = 0, t) &= c_1 < 0 & \forall t > 0, c_1 < 0 \quad \text{Temperatura del frigorifero} \\ \mu_2(x, t = 0) &= c > 0 & \forall x \in \mathbb{R}^+, c > 0 \quad \text{Temperatura iniziale dell'acqua} \end{aligned}$$

Da questi due problemi si possono notare 2 cose:

1. La funzione del calore per il ghiaccio e la funzione del calore per l'acqua sono definite su due domini diversi, inoltre a priori tali domini sono incogniti infatti questo problema viene detto "problema della frontiera liberi".
2. L'equazione del ghiaccio possiede una condizione al bordo per mentre per l'acqua ha una condizione iniziale.

Dunque

$$k_1 \frac{\partial \mu_1}{\partial x}(\xi(t), t) - k_2 \frac{\partial \mu_2}{\partial x}(\xi(t), t) = \lambda \rho \frac{d\xi(t)}{dt}$$

4.1.1 Ricerca della soluzione

Avendo un dato iniziale per l'acqua allora possiamo trovare una soluzione nella forma

$$\mu_1(x, t) = A_1 + B_1 \Phi\left(\frac{x}{2a_1\sqrt{t}}\right) \quad \mu_2(x, t) = A_2 + B_2 \Phi\left(\frac{x}{2a_2\sqrt{t}}\right) \quad (4.1)$$

Con

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\alpha=0}^z e^{-\alpha^2} d\alpha \quad z \in \mathbb{R}^+$$

Rappresenta la funzione di errore e A_1, A_2, B_1, B_2 sono 4 costanti da fissare opportunamente mediante i dati iniziali e le condizioni al bordo. Si verifica che le μ_1, μ_2 sopra definite soddisfano l'equazione del calore nelle regioni (1), (2)

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial t} &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \left(\frac{-x}{4a} t^{-\frac{3}{2}} \right) \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \left(\frac{1}{2\sqrt{a^2 t}} \right) \\ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} (-2z) \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 &= -\frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \frac{2z}{4a^2 t} \end{aligned}$$

Da cui

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) \Phi = 0$$

A questo punto dalla 4.1 deduco dalla prima per $t \neq 0$ e $x = 0$ e dalla seconda per $x \neq 0$ e $t \rightarrow 0$ che

$$c_1 = A_1 \quad c = A_2 + B_2$$

Poiché $x = \xi(t)$ la temperatura è nulla

$$A_1 + B_1 \Phi\left(\frac{\xi(t)}{2a_1\sqrt{t}}\right) = 0 \quad A_2 + B_2 \Phi\left(\frac{\xi(t)}{2a_2\sqrt{t}}\right) = 0$$

Dalle ultime relazioni segue che

$$\xi(t) = \alpha\sqrt{t}$$

Con α da determinare ma sempre una costante dunque c'è quell'andamento parabolico della figura iniziale.

Determinare α

Il punto di solidificazione si sposta con una legge $x = \sqrt{t}$ dunque

$$\begin{aligned} A_1 &= C_1 & B_1 &= \frac{-c_1}{\Phi\left(\frac{\alpha}{2a_1}\right)} \\ A_2 &= -\frac{c\Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)} & B_2 &= \frac{c}{1 - \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)} \end{aligned}$$

Noti A_1, A_2, B_1, B_2 in funzione dei dati iniziali e al bordo c, C_1 e di α fino ad ora incognito, sostituendo quanto trovato in $\mu_1(x, t), \mu_2(x, t)$ così determinate dalla relazione

$$k_1 \frac{\partial \mu_1}{\partial x}(x = \xi(t), t) - k_2 \frac{\partial \mu_2}{\partial x}(\xi(t), t) = \lambda \rho \frac{d\xi(t)}{dt}$$

Si ottiene

$$k_1 \frac{c_1 e^{-\frac{\alpha^2}{4a_1^2}}}{a_1 \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_1}\right)} - k_2 \frac{c e^{-\frac{\alpha^2}{4a_2^2}}}{a_2 \left[1 - \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)\right]} (\xi(t), t) = -\lambda \rho \alpha \frac{1}{\sqrt{2}}$$

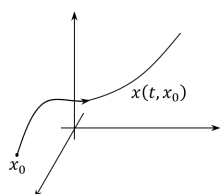
Dunque α è determinata in quanto è l'unica incognita presente.

Capitolo 5

Introduzione alla meccanica dei fluidi

Consideriamo il moto di un fluido (o di un sistema continuo)

Il moto di una particella in uno spazio si indica come



$$x = x(t, x_0) \iff \begin{cases} x = x(t, x_0, y_0, z_0) \\ y = y(t, x_0, y_0, z_0) \\ z = z(t, x_0, y_0, z_0) \end{cases} \quad (5.1)$$

Più precisamente posso dire che la mappa regolare $x : \mathbb{R} \times E_3 \rightarrow E_3$ $x = x(t, x_0)$ descrive il moto della particella che all'istante iniziale t_0 si trovava in x_0 all'istante generico t si trova in $x = x(t, x_0)$, inoltre per motivi matematici assumo che $\forall t$ valga questa relazione

$$\det \left(\frac{\partial x(t, x_0)}{\partial x_0} \right) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x_0} & \frac{\partial x}{\partial y_0} & \frac{\partial x}{\partial z_0} \\ \frac{\partial y}{\partial x_0} & \frac{\partial y}{\partial y_0} & \frac{\partial y}{\partial z_0} \\ \frac{\partial z}{\partial x_0} & \frac{\partial z}{\partial y_0} & \frac{\partial z}{\partial z_0} \end{bmatrix} \neq 0 \quad (5.2)$$

In modo che almeno localmente esista la sua inversa. Quanto scritto prima rappresenta la soddisfazione delle ipotesi del teorema del Dini.

La rappresentazione dell'inversa è data da

$$x_0 = x_0(t, x)$$

Con riferimento al moto della particella di flusso che in t_0 si trovava in x_0 la sua velocità sarà data da

$$v = v_L(t, x_0) = \frac{\partial}{\partial t} x(t, x_0)$$

La funzione $v_L = v_L(t, x_0)$ così definita è detta la **rappresentazione lagrangiana** della velocità dunque se esprimo x_0 in funzione di t, x mediante la mappa inversa abbiamo che

$$v = v_L(t, x_0(t, x)) = v_E(t, x)$$

Esprime la velocità nel punto x dello spazio ed è detta **rappresentazione euleriana** della velocità.

Osservazione 5.0.1. *L'aggettivo Lagrangiano o Euleriano concerne esclusivamente la rappresentazione dunque il tipo di variabili indipendenti che utilizzo: t, x_0 per il primo e t, x nel secondo caso.*

La rappresentazione lagrangiana descrive la velocità della particella continua che al tempo t_0 si trova in x_0 mentre quella euleriana indica la velocità del flusso di particelle nel punto x_0 .

L'accelerazione è evidentemente data da

$$a = a_2(t, x_0) = \frac{\partial}{\partial t} v_L(t, x_0) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} x(t, x_0)$$

Se presa in considerazione la rappresentazione euleriana della velocità volessimo calcolare l'accelerazione, dovremmo esprimere x in funzione di t, x_0 tramite 5.1 e poi derivare rispetto a t tenendo x_0 , vale a dire che seguendo il moto di una ben precisa particella etichettata in x_0

$$\begin{aligned} a &= \frac{\partial}{\partial t} v_E(t, x(t, x_0)) \\ &= \frac{\partial v_E(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial v_E}{\partial x} \cdot \frac{\partial x(t, x_0)}{\partial t} \\ &= \frac{\partial v_E(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial v_E}{\partial x} \cdot v \end{aligned}$$

Un'osservazione da fare è che

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_E(t, x)}{\partial x} \cdot \frac{\partial x(t, x_0)}{\partial t} &= \sum_{k=1}^3 \frac{\partial v_E(t, x)}{\partial x^k} \frac{\partial x^k(t, x_0)}{\partial t} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial v_E}{\partial x^k} v^k \\ &= \sum_{k=1}^3 v^k \frac{\partial}{\partial x^k} v_E(t, x) = (v \cdot \nabla_x) v_E(t, x) \end{aligned}$$

Dunque v potrà essere espresso sulle variabili lagrangiane o euleriane a seconda della necessità, comunque, volendo lavorare in variabili euleriane ho che

$$a(t, x) = \frac{\partial v_E(t, x)}{\partial t} + (v_E(t, x) \cdot \nabla_x) v_E(t, x) \quad (5.3)$$

5.0.1 Funzione di continuità

In meccanica dei continui la conservazione della massa è espressa dall'**equazione di continuità**.

Definizione 5.0.1. *Detta $\rho = \rho_E(t, x)$ la densità mutuale all'istante t nel punto x dello spazio definisco equazione di continuità:*

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_E(t, x(t, x_0)) + \rho_E(t, x(t, x_0)) \operatorname{div}_x v_E(t, x) = 0 \quad (5.4)$$

Da questa posso osservare che se $\operatorname{div} > 0$ allora ci è uno sparpagliamento della massa e viceversa, inoltre rielaborando la funzione precedente osservo che

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial x} \cdot \frac{\partial x(t, x_0)}{\partial t} + \rho_E(t, x(t, x_0)) \operatorname{div}_x v_E(t, x) &= 0 \\ \frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial x} \cdot v + \rho_E(t, x(t, x_0)) \operatorname{div}_x v_E(t, x) &= 0 \\ \frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial t} + v \cdot \nabla_x \rho_E(t, x) + \rho_E(t, x(t, x_0)) \operatorname{div}_x v_E(t, x) &= 0 \\ \frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial t} + \operatorname{div}_x (\rho_E(t, x(t, x_0)) v_E(t, x)) &= 0 \end{aligned} \quad (5.5)$$

Questa è detta equazione di continuità. In tale equazione posso definire alcuni termini:

- $\rho_E(t, x)$ rappresenta la densità materiale.
- $\rho_E(t, x) v_E(t, x)$ rappresenta la corrente materiale

Inoltre tutto ciò lega il cambiamento di densità in un punto con la divergenza della corrente materiale come è ovvio.

Notare che sia pure in un contesto puramente meccanico e non termodinamico nel caso di un fluido comprimibili la densità ρ risulterà dipendere costitutivamente dalla pressione p attraverso una relazione $\rho = \rho(p)$ che deve essere inclusa tra le equazioni del moto del sistema. Nel caso invece di un fluido incompressibile e, per semplicità, omogeneo, la pressione p viene a giovare il ruolo di una reazione vincolare atta a realizzare il vincolo di incompressibilità.

Nel caso in cui consideriamo un liquido incompressibile ho che

$$\operatorname{div}_x v_E(t, x) = 0$$

5.1 Fluidi omogenei e incompressibili

Definizione 5.1.1. (*fluido perfetto*)

Definisco un fluido perfetto se gli sforzi interni sono dovuti alla sola pressione e non ad effetti di viscosità.

Definizione 5.1.2. Definisco campo vettoriale di vorticità in rappresentazione euleriana:

$$w_E(t, x) = \text{rot}_x v_E(t, x)$$

Teorema 5.1.1. Data una funzione f di classe C^2 allora vale la seguente identità

$$\text{rot}(\nabla f) = 0$$

Dimostrazione. Per definizione ho che $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$ dunque il rotore di questa funzione per definizione è:

$$\text{rot}(\nabla f) = \begin{bmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right)$$

Dunque dato che per ipotesi la funzione è di classe C^2 ho che vale il teorema di Schwarz e quindi

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Quindi segue automaticamente la tesi

$$\text{rot}(\nabla f) = 0$$

□

Teorema 5.1.2. Vale la seguente uguaglianza

$$v_E \wedge w_E = \frac{1}{2} \nabla_x (v_E \cdot v_E) - (v_E \cdot \nabla_x) v_E(t, x)$$

Dimostrazione. Dati $a = a(x), b = b(x)$ campi vettoriali sussiste l'identità

$$\nabla_x (a \cdot b) = (a \cdot \nabla_x) b + (b \cdot \nabla_x) a + a \wedge (\nabla_x \wedge b) + b \wedge (\nabla_x \wedge a)$$

Da notare che $\nabla_x \wedge a = \text{rot}_x a$ dunque ponendo $a = b = v_E(t, x)$ allora il tutto è equivalente a scrivere

$$\begin{aligned} \nabla_x (v_E \cdot v_E) &= (v_E \cdot \nabla_x) v_E + (v_E \cdot \nabla_x) v_E + v_E \wedge (\nabla_x \wedge v_E) + v_E \wedge (\nabla_x \wedge v_E) = \\ &= 2(v_E \cdot \nabla_x) v_E + 2v_E \wedge (\nabla_x \wedge v_E) \\ &= 2(v_E \cdot \nabla_x) v_E + 2v_E \wedge \text{rot}_x v_E \\ &= 2(v_E \cdot \nabla_x) v_E + 2v_E \wedge w_E \end{aligned}$$

Da cui si ha che

$$v_E \wedge w_E = \frac{1}{2} \nabla_x (v_E \cdot v_E) - (v_E \cdot \nabla_x) v_E$$

E quindi ciò conclude la mia tesi.

□

Teorema 5.1.3. Vale la seguente identità:

$$\text{rot}_x (v_E \wedge w_E) = (w_E \cdot \nabla_x) v_E - (v_E \cdot \nabla_x) w_E$$

Dimostrazione. Dati $a = a(x), b = b(x)$ campi vettoriali sussiste l'identità

$$\nabla_x \wedge (a \wedge b) = a(\nabla_x \cdot b) - b(\nabla_x \cdot a) + (b \cdot \nabla_x) a - (a \cdot \nabla_x) b$$

Da notare che $\nabla_x \wedge a = \text{rot}_x a$ e che $\nabla_x \cdot a = \text{div}_x a$ perciò se pongo $a = v_E, b = \text{rot}_x v_E = w_E$ allora ottengo che

$$\nabla_x \wedge (v_E \wedge \text{rot}_x v_E) = v_E(\nabla_x \cdot \text{rot}_x v_E) - \text{rot}_x v_E(\nabla_x \cdot v_E) + (\text{rot}_x v_E \cdot \nabla_x) v_E - (v_E \cdot \nabla_x) \text{rot}_x v_E$$

Dato che

$$\nabla_x \cdot \text{rot}_x v_E = \text{div}_x \text{rot}_x v_E = 0$$

E che essendo il liquido per ipotesi incompressibile

$$\nabla_x \cdot v_E = \text{div}_x v_E = 0$$

Ho che il tutto è equivalente a

$$\text{rot}_x(v_E \wedge w_E) = (w_E \cdot \nabla_x)v_E - (v_E \cdot \nabla_x)w_E$$

Dunque la mia tesi è dimostrata. □

Definizione 5.1.3. *Definisco equazione di Eulero per i fluidi*

$$\rho_E(t, x) a_E(t, x) = -\nabla_x p_E(t, x)$$

Osservazione 5.1.1. *Questa equazione rappresenta il corrispettivo della 2° legge di Newton nel caso dei fluidi e da questo si possono osservare alcune cose:*

- Il primo membro è il corrispettivo di ma
- Se c'è una differenza di pressione allora i punti sono soggetti ad una forza.

Per quanto calcolato precedentemente ho che

$$\rho_E(t, x) \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_E(t, x) \frac{\partial}{\partial x} \right) v_E(t, x) = -\nabla_x p_E(t, x)$$

Per semplicità consideriamo che $\rho_E(t, x) = \rho$ costante rispetto a t, x .

Usando l'identità

$$v_E \wedge (\text{rot}_x v_E(t, x)) = \frac{1}{2} \nabla_x (v_E \cdot v_E) - (v_E \cdot \nabla_x) v_E(t, x)$$

Dunque vale questa identità

$$v_E \wedge w_E = \frac{1}{2} \nabla_x (v_E \cdot v_E) - (v_E \cdot \nabla_x) v_E(t, x)$$

Da cui segue che

$$(v_E \cdot \nabla_x) v_E(t, x) = -v_E \wedge w_E + \frac{1}{2} \nabla_x (v_E \cdot v_E)$$

Perciò l'identità precedentemente assunta diventa

$$\rho \frac{\partial v_E}{\partial t} + \rho \left(-v_E \wedge w_E + \frac{1}{2} \nabla_x (v_E \cdot v_E) \right) = -\nabla_x p_E(t, x)$$

$$\rho \frac{\partial v_E}{\partial t} - \rho v_E \wedge w_E = -\nabla_x \left(\frac{1}{2} (v_E \cdot v_E) + p_E(t, x) \right)$$

Se ci occupiamo di un fluido incompressibile la pressione ha la natura di una reazione vincolare: vincolo di incompressibilità (nel senso della meccanica analitica) ed è espressa dal secondo termine.

Volendo dunque ottenere delle espressione pure di moto per il fluido quindi non contenti la pressione, la cosa più naturale è prendere il rotore di entrambi i membri, ottenendo dunque

$$\begin{aligned} \text{rot}_x \frac{\partial v_E}{\partial t} - \text{rot}_x (v_E \wedge w_E) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \text{rot}_x v_E - \text{rot}_x (v_E \wedge w_E) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \text{rot}_x v_E &= \text{rot}_x (v_E \wedge w_E) \end{aligned} \tag{5.6}$$

Ora considerando la relazione

$$\text{rot}_x(v_E \wedge w_E) = (w_E \cdot \nabla_x)v_E - (v_E \cdot \nabla_x)w_E \quad (5.7)$$

Da cui si vede che vale se $\text{div}_x v_E(t, x) = 0$ cioè nel caso omogeneo e incomprimibile (dunque nel nostro caso è verificata).

A questo punto ho che quanto trovato prima grazie a questa relazione può essere scritta come

$$\frac{\partial}{\partial t} \text{rot}_x v_E = \frac{\partial w_e}{\partial t} = (w_E \cdot \nabla_x)v_E - (v_E \cdot \nabla_x)w_E$$

Ovvero

$$\underbrace{\frac{\partial w_E}{\partial t} + (v_E \cdot \nabla_x)w_E}_{\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_E \cdot \nabla_x\right)w_E} = (w_E \cdot \nabla_x)v_E$$

Il significato di quanto scritto è di esprimere la derivata di densità materiale del campo di vorticità dunque mi dice come varia la w_E lungo l'evoluzione della particella di fluido.

Questa forma è importante in quanto non ha più presente la pressione, quindi è come se esprimesse un vero grado di libertà nella meccanica dei fluidi.

Alcuni esempi che si riducono ad equazioni di tipo ellittico sono:

- Moti a potenziali per fluidi in moto stazionario omogenei e incomprimibili.
- Fluido omogeneo incomprimibile, ideale in un dominio 2-dimensionale.
- Elettrostatica.
- Corrente elettrica stazionaria in un conduttore omogeneo.
- Funzioni olomorfe.

5.1.1 Moti a potenziali per fluidi in moto stazionario omogenei e incomprimibili

Definizione 5.1.4. *Un moto si definisce a potenziale se il campo di velocità è derivabile da un potenziale attraverso l'operazione di gradiente*

$$v_E(t, x) = -\nabla_x \varphi(x)$$

In questo caso c'è da dire che la velocità è indipendente da t .

Partiamo dall'**equazione di Eulero**

$$\rho \left(\frac{\partial v_E}{\partial t} + (v_E \cdot \nabla_x)v_E \right) = -\nabla_x p_E(t, x) \quad (5.8)$$

Il primo termine della (5.8) è nullo per l'ipotesi di stazionamento e se il moto è a potenziale allora $\exists \varphi(x)$ tale per cui

$$v_E(t, x) = -\nabla_x \varphi(x)$$

Dunque è evidente che $w_E = \text{rot}_x v_E = 0$.

L'equazione di continuità implica nel caso incomprimibile e stazionario che

$$\text{div}_x v_E(t, x) = 0$$

Perciò dalle equazioni precedenti ho che

$$\text{div}_x \nabla_x \varphi(x) = \Delta_x \varphi(x) = 0$$

Vale a dire che φ soddisfa l'equazione ellittica

$$\Delta_x \varphi(x) = 0$$

Il ruolo dell'espressione di Eulero garantisce attraverso la relazione 5.6 che se la vorticità è inizialmente nulla, quindi $v_E = -\nabla_x \varphi(x)$, la velocità è nulla $\forall t$, $w_E = 0$ e quindi è a potenziale $\forall t$.

5.1.2 Fluido omogeneo incompressibile, ideale in un dominio 2-dimensionale

Definizione 5.1.5. Data una qualsiasi funzione $\psi(t, x, y)$ allora si definisce **Stream function** se

$$v_E(t, x) = \nabla_x^\perp \psi = J \nabla_x \psi(t, x) \quad j = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ovvero

$$v_{E_x} = \frac{\partial \psi(t, x, y)}{\partial y} \quad v_{E_y} = -\frac{\partial \psi(t, x, y)}{\partial x}$$

Proposizione 5.1.1. Data un qualsiasi campo F allora se la sua divergenza è nulla esso ammette potenziale.

Dimostrazione. Dato un sottoinsieme composto E qualsiasi di $\mathbb{R}^2$ con frontiera orientata allora per il teorema della divergenza ho che

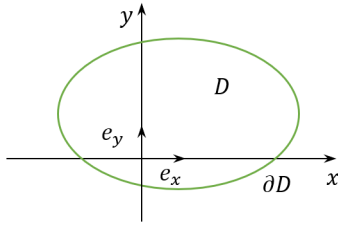
$$\int_E \operatorname{div} F \, d\mathcal{L}^2 = \int_{(\partial E, \nu)} F$$

Ma dato che per ipotesi abbiamo che $\operatorname{div} F = 0$ allora significa che

$$\int_{(\partial E, \nu)} F = 0$$

Ma essendo ∂E una curva chiusa allora significa che tale campo è conservativo e quindi ammette potenziale. $\square$

In queste condizioni ho che



$$\begin{aligned} v_E &= v_E(t, x, y)e_x + v_y(t, x, y)e_y \\ w_E &= w_E(t, x) = \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) e_z = w_E e_z \end{aligned} \quad (5.9)$$

Inoltre riprendendo la formulazione di Eulero ho che

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial v_E}{\partial t} + (v_E \cdot \nabla_x) v_E \right) = -\nabla_x p_E(t, x) \\ \operatorname{div}_x v_E(t, x) = 0 \quad \text{essendo incompressibile} \\ v_E \cdot n = 0 \iff \text{La velocità è tangente al bordo di } D \end{cases} \quad (5.10)$$

La condizione per cui $\operatorname{div}_x v_E(t, x) = 0$ implica una stream function, pertanto

$$w_E(t, x, y) = \left(\frac{\partial v_{E_y}}{\partial x} - \frac{\partial v_{E_x}}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = -\Delta_x \psi$$

Quindi sia la velocità che la vorticità sono definite da delle funzioni e ψ soddisfa $\forall t$ un'equazione del tipo

$$\Delta_x \psi = -w_E \quad (x, y) \in D$$

Detta equazione di Poisson di tipo ellittico.

Da questo possiamo dedurre che vi possono essere due situazioni:

1. Se il fluido fosse non viscoso, sul bordo la velocità risulta essere tangente e questo fa sì che la funzione di stream ψ risulti essere

$$\psi|_{\partial D} = 0$$

Infatti dalla condizione per cui $v_E \cdot n = 0$ su ∂D per le relazioni per le relazioni precedenti si deduce che ψ debba essere costante su D e tale costante può essere presa uguale a 0.

2. Se il fluido fosse viscoso allora la velocità sul bordo sarebbe nulla.

In questo caso avevamo assunto che il liquido fosse non viscoso e quindi abbiamo il problema di Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta_x \psi = -w_E & x \in D \\ \psi|_{\partial D} = 0 \end{cases}$$

Detta $G(x, x')$ la funzione di Green per l'operatore Δ_x sul dominio D con condizioni al bordo di Dirichlet abbiamo

$$\psi(x, t) = \int_D G(x, x') w(t, x') dx'$$

Notare l'analogia elettrostatica:

$$w \text{ vorticità} \iff \rho \text{ densità di carica.}$$

$$\psi \text{ stream function} \iff \phi \text{ potenziale elettrostatico.}$$

Osservare che se nell'equazione di Eulero eliminiamo la reazione vincolare rappresentata dalla pressione diventa

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_E \cdot \nabla_x \right) w_E(t, x, y) = (w_E \cdot \nabla_x) v_E$$

Possiamo notare che il secondo membro è tale per cui

$$(w_E \cdot \nabla_x) v_E = 0$$

Poiché la vorticità ha componente lungo un vettore ortogonale rispetto a quelli espressi dalla velocità dunque il loro prodotto scalare è nullo dunque

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_E \cdot \nabla_x \right) w_E(t, x, y) = 0$$

Se una goccia di fluido in t_0, x_0 ha vorticità $w_E(t_0, x_0)$ durante il suo moto preserva questo valore di vorticità e in t, x

$$w_E(t, x) = w_E(t, x_0)$$

Dove $x = x(t, x_0)$. È come se il fluido perfetto fosse fornito da tante sferette rigide aventi la possibilità di ruotare ma senza attrito nel contatto con le sferette vicine e quindi la vorticità è preservata dunque si può dire che la vorticità è un integrale primo per questi fluidi.

5.1.3 Elettrostatica

Dalle 2 equazioni di Maxwell

$$rot_x E + \frac{1}{e} \frac{\partial B}{\partial t} = 0$$

$$div_x E = 4\pi\rho(x)$$

$E = E(t, x), B = B(t, x)$ campi elettrico e implica $\rho(x)$ diventa densità di carica. Dunque da $rot_x E = 0$ segue localmente che

$$E(t, x) = -\nabla_x \Phi(x)$$

E dall'altra equazione

$$div_x (-\nabla_x \Phi(x)) = 4\pi\rho(x)$$

$$\Delta_x \Phi(x) = -4\pi\rho(x)$$

Vale a dire che il potenziale elettrostatico $\varphi(x)$ soddisfa un'equazione di Poisson di tipo ellittico.

5.1.4 Corrente elettrica stazionaria in un conduttore omogeneo

$$\frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial t} + \operatorname{div}_x \rho_e v_E = 0 \quad I = \rho_E v_E$$

Dove

- $\rho_E = \rho_E(t, x)$ è la densità di carica.
- $I_E = I_E(t, x)$ è la corrente.

Nel caso stazionario ho che $\frac{\partial \rho_E(t, x)}{\partial t} = 0$ dunque $\operatorname{div}_x I = 0$ perciò dalla legge di Ohm individuiamo λ

$$E(x) = \frac{I(x)}{\lambda} \Rightarrow \operatorname{div}_x E(x) = 0$$

Dall'equazione di Maxwell segue che

$$\operatorname{rot}_x E + \frac{1}{e} \frac{\partial B}{\partial t} = 0$$

Ma per la stazionarietà ho che $E(x) = -\nabla_x \varphi(x)$ inoltre visto che $\operatorname{div}_x E(x) = 0$ allora

$$\operatorname{div}_x \nabla_x \varphi(x) = 0$$

$$\Delta_x \varphi = 0$$

Detta equazione di Laplace di tipo ellittico.

5.1.5 Funzioni olomorfe

Prendendo in considerazione le **condizioni di Cauchy-Riemann**: sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tale per cui $f = u(x, y) + iv(x, y)$ olomorfe

$$\frac{df}{dz}(z_0) = f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h, y) + iv(x+h, y) - u(x, y) - iv(x, y)}{h} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

$$\frac{df}{dz}(z_0) = f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x, y+h) + iv(x, y+h) - u(x, y) - iv(x, y)}{ih} = \frac{1}{i} \left[\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right]$$

Dal confronto di queste due identità abbiamo che

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

Da cui segue che

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow u_{xx} = v_{yx} = v_{xy} = -u_{yy} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial u}{\partial y} \Rightarrow v_{xx} = -u_{yx} = -u_{xy} = -v_{yy} \end{aligned}$$

Perciò

$$\Delta_x u = 0 \quad \Delta_x v = 0$$

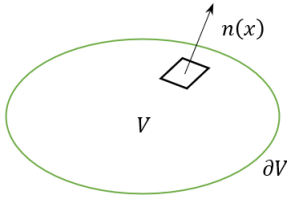
Vale a dire che la parte reale e la parte immaginaria di una funzione olomorfa da $\mathbb{C}$ in $\mathbb{C}$ sono funzioni armoniche

Capitolo 6

Teoremi

6.1 Identità di Green nel caso 3-dimensionale

Prima di tutto suppongo di avere:



- $V \subset \mathbb{R}^3$ con ∂V la sua frontiera e $\bar{V} = V \cup \partial V$ la sua chiusura.
- $u, v \in C^2(V) \cap C^1(\bar{V}, \mathbb{R}^3)$.
- $n(x)$ con $x \in \partial V$ la normale a ∂V uscente dal dominio V .

Teorema 6.1.1. *Sotto queste condizioni sussiste la **prima identità di Green**:*

$$\iiint_{x \in V} u \Delta_x v \, d^3 x = \iint_{x \in \partial V} u (\nabla_x v) \cdot n(x) \, d^2 s - \iiint_{x \in V} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x v) \, d^3 x \quad (6.1)$$

Dimostrazione. Dato che per definizione vale

$$\Delta_x v = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^i} v$$

Allora ovviamente posso scrivere

$$\begin{aligned} \iiint_{x \in V} u \Delta_x v \, d^3 x &= \iiint_{x \in V} u \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^i} v \, d^3 x = \iiint_{x \in V} \sum_{i=1}^3 u \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{\partial v}{\partial x^i} \, d^3 x = \\ &= \iiint_{x \in V} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(u \frac{\partial v}{\partial x^i} \right) \, d^3 x - \iiint_{x \in V} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial u}{\partial x^i} \frac{\partial v}{\partial x^i} \, d^3 x = \\ &= \iiint_{x \in V} \operatorname{div}_x (u \nabla_x v) \, d^3 x - \iiint_{x \in V} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x v) \, d^3 x = \\ &= \iint_{x \in \partial V} (u \nabla_x v) \cdot n(x) \, d^2 s - \iiint_{x \in V} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x v) \, d^3 x \end{aligned}$$

Dunque la mia identità è dimostrata. □

Teorema 6.1.2. *Vale la seguente identità:*

$$\iiint_{x \in V} (u \Delta_x v - v \Delta_x u) \, d^3 x = \iint_{x \in \partial V} (u \nabla_x v - v \nabla_x u) \cdot n(x) \, d^2 s \quad (6.2)$$

Dimostrazione. Per dimostrare questo teorema osservo che

$$\begin{aligned}\iint\limits_{x \in V} u \Delta_x v \, d^3x &= \iint\limits_{X \in \partial V} u (\nabla_x v) \cdot n(x) \, d^2s - \iint\limits_{x \in V} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x v) \, d^3x \\ \iint\limits_{x \in V} v \Delta_x u \, d^3x &= \iint\limits_{X \in \partial V} v (\nabla_x u) \cdot n(x) \, d^2s - \iint\limits_{x \in V} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x v) \, d^3x\end{aligned}$$

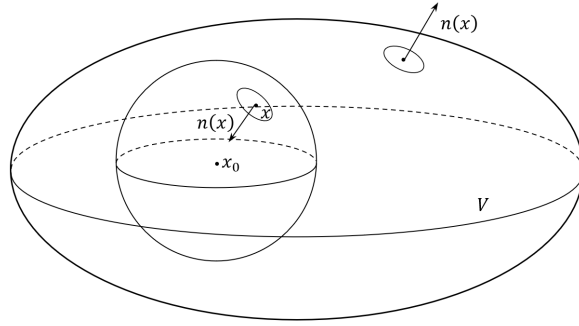
Dunque sottraendo la seconda identità alla prima ottengo banalmente la mia tesi

$$\iint\limits_{x \in V} (u \Delta_x v - v \Delta_x u) \, d^3x = \iint\limits_{x \in \partial V} (u \nabla_x v - v \nabla_x u) \cdot n(x) \, d^2s$$

□

Prima di tutto noto che il primo membro di questa identità riguarda funzioni definite in V mentre l'integrale a secondo membro coinvolge i valori delle funzioni u, v solo su ∂V .

Sia ora $x_0 \in V$ e sia V_ϵ la palla centrata in x_0 di raggio ϵ , ϵ deve essere abbastanza piccola da poter essere $V_\epsilon \subset V$.



Sia u una funzione regolare e sia $v(x) = \frac{1}{\|x - x_0\|}$, da notare che ha senso considerare a questo punto, questa funzione $v(x)$, in quanto ci stiamo occupando di domini 3-dimensionali.

Applicando ora la seconda identità di Green al dominio $V \setminus V_\epsilon$ in cui le funzioni u, v sono entrambi regolari ottengo che

$$\begin{aligned}& \iint\limits_{x \in V \setminus V_\epsilon} \left(u \Delta_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \Delta_x u \right) d^3x = \\ &= \iint\limits_{x \in \partial V} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, d^2s + \iint\limits_{x \in \partial V_\epsilon} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, d^2s\end{aligned}$$

Notare che sulla frontiera ∂V_ϵ la normale $n(x)$, $\forall x \in \partial V_\epsilon$ è diretta verso l'interno della palla V_ϵ e quindi $n(x)$ è sempre uscente dal dominio $V \setminus V_\epsilon$.

A questo punto valutiamo i membri della relazione precedente e notiamo che

$$\left(\nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \cdot n(x) \Big|_{x \in \partial V_\epsilon} = \left(\frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} e_r \right) \Big|_{x \in \partial V_\epsilon} \cdot (-e_r) = \frac{1}{\epsilon^2}$$

Per cui

$$\iint\limits_{x \in \partial V_\epsilon} u \left(\nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \cdot n(x) \, d^2s = \iint\limits_{x \in \partial V_\epsilon} u \frac{1}{\epsilon^2} \, d^2s = \frac{1}{\epsilon^2} \iint\limits_{x \in \partial V_\epsilon} u \, d^2s$$

Dato che u è una funzione di classe C^2 e quindi anche integrabile e il dominio è limitato allora posso applicare il teorema del valore medio perciò $\exists x' \in V_\epsilon$ tale per cui

$$\int_{V_\epsilon} u \, d^3x = \mathcal{L}^3(V_\epsilon) u(x') = \frac{4\pi\epsilon^3}{3} u(x')$$

Perciò

$$\frac{1}{\epsilon^2} \iint_{x \in \partial V_\epsilon} u \, d^2 s = \frac{1}{\epsilon^2} 4\pi \epsilon^2 u^*$$

Allora ho che

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{x \in \partial V_\epsilon} u \left(\nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \cdot n(x) \, d^2 s = 4\pi u(x_0)$$

Consideriamo ora

$$\begin{aligned} \iint_{x \in \partial V_\epsilon} \frac{1}{\|x - x_0\|} (\nabla_x u) \cdot n(x) \, d^2 s &= \iint_{x \in \partial V_\epsilon} \frac{1}{\epsilon} (\nabla_x u) \cdot n(x) \, d^2 s = \\ &= \frac{1}{\epsilon} 4\pi \epsilon^2 ((\nabla_x u) \cdot n(x))^* \\ &= 4\pi \epsilon ((\nabla_x u) \cdot n(x))^* \end{aligned}$$

Per gli analoghi motivi di prima ho che $((\nabla_x u) \cdot n(x))^*$ rappresenta il volume medio (finito). Essendo u una funzione regolare la quantità $(\nabla_x u) \cdot n(x)$ è finita per cui facendo tendere ϵ a 0 il limite di quanto scritto precedentemente è nullo.

Osserviamo infine che

$$\Delta_x \frac{1}{\|x - x_0\|} = 0 \quad x \in V \setminus V_\epsilon$$

Infatti prendendo un sistema di coordinate sferiche centrato in x_0 e ricordando la rappresentazione dell'operatore lagrangiano in coordinate sferiche:

$$\Delta_x = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

Si vede facilmente che

$$\Delta_x \frac{1}{\|x - x_0\|} = \Delta_x \frac{1}{r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} \right) = 0$$

Questa è sostanzialmente la regione per cui nel caso 3-dimensionale stata scelta la funzione $v(x) = \frac{1}{\|x - x_0\|}$ pertanto ho che

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iiint_{x \in V \setminus V_\epsilon} u \Delta_x \frac{1}{\|x - x_0\|} \, d^3 x = 0$$

Dunque riprendendo quanto scritto inizialmente ho che

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iiint_{x \in V \setminus V_\epsilon} -\frac{\Delta_x u}{\|x - x_0\|} \, d^3 x = \iint_{x \in \partial V} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, d^2 s + 4\pi u(x_0)$$

Possiamo indicare quindi il primo integrale con

$$\iiint_{x \in V} -\frac{\Delta_x u}{\|x - x_0\|} \, d^3 x$$

Intendendolo come "integrale improprio" essendo $\frac{1}{\|x - x_0\|}$ non definito per $x = x_0$.

La singolarità di $\frac{1}{\|x - x_0\|}$ in $x = x_0$ non fa divergere l'integrale: notiamo che u è regolare e $\Delta_x u$ è regolare inoltre nelle situazioni fisiche $\Delta_x u$ è proporzionale ad esempio alla densità di carica, funzione che assumo regolare

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iiint_{V_\epsilon} \frac{1}{\|x - x_0\|} \, d^3 x = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{r=0}^{\epsilon} \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\varphi=0}^{2\pi} r^2 \cos \theta \frac{1}{r} \, d\varphi \, d\theta \, d\epsilon$$

Dunque il tutto è equivalente a

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} 4\pi \int_{r=0}^{\epsilon} r \, dr = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 4\pi \frac{\epsilon^2}{2} = 0$$

Perciò riassumendo abbiamo la relazione

$$4\pi u(x_0) = \iiint_{x \in V} -\frac{\Delta_x u}{\|x - x_0\|} \, d^3 x - \iint_{x \in \partial V} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, d^2 s$$

6.1.1 Ricavare la formula precedente con un approccio distribuzionale

Analogamente a prima considero V dominio 3 dimensionale, $x_0 \in V$ e $v(x) = \frac{1}{\|x-x_0\|}$ e data la seconda equazione di Green

$$\begin{aligned} & \iiint_{x \in V \setminus V_\epsilon} \left(u \Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|} - \frac{1}{\|x-x_0\|} \Delta_x u \right) d^3x = \\ &= \iint_{x \in \partial V} \left(u \nabla \frac{1}{\|x-x_0\|} - \frac{1}{\|x-x_0\|} \nabla u \right) \cdot n(x) d^2s + \iint_{x \in \partial V_\epsilon} \left(u \nabla \frac{1}{\|x-x_0\|} - \frac{1}{\|x-x_0\|} \nabla u \right) \cdot n(x) d^2s \end{aligned}$$

Adesso vogliamo dare un senso a per $x = x_0$

$$\Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|}$$

Riusciamo a farlo ricorrendo alla prima identità di Green applicata a un dominio sferico V_r di raggio r centrato in x_0 dato che per definizione ho che $\Delta_x f = \text{div}(\nabla f)$ dunque ho che

$$\begin{aligned} \iiint_{x \in V_r} \Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|} d^3x &= \iint_{x \in \partial V_r} \left(\frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} \right)_r d^2s \\ &= \iint_{x \in V_r} -\frac{1}{r^2} d^2s \\ &= -\frac{1}{r^2} \mathcal{L}^2(V_\epsilon) \\ &= -\frac{1}{r^2} 4\pi r^2 = -4\pi \end{aligned} \tag{6.3}$$

L'atteggiamento scoperto è quello di rinunciare a valutare $\frac{1}{\|x-x_0\|}$ in $x = x_0$ e di osservare che

$$\iiint_{x \in V_r} \Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|} d^3x = -4\pi$$

Dando quindi a $\Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|}$ un significato solo quando appare come argomento di un integrale. È evidente che, data una funzione $f = f(x)$ regolare in x_0 allora

$$\iiint_{x \in V_r} f(x) \Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|} d^3x = -4\pi f(x_0)$$

Poiché in letteratura è data la definizione della funzione generalizzata $f^{(3)}(x)$ o distribuzione $f^{(3)}(x)$ detta **Delta di Dirac 3-dimensionale** aventi la proprietà che

$$\begin{cases} \delta^{(3)}(x) = 0 & x \neq 0 \\ \iiint_{x \in \mathbb{R}^3} \delta^{(3)}(x) dx^3 = 1 \end{cases}$$

Possiamo scrivere tenendo conto che $\Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|} = 0 \quad x \neq x_0$ la seguente identità:

$$\Delta_x \frac{1}{\|x-x_0\|} = 4\pi \delta^3$$

A commento dalla definizione di Dirac, possiamo dire che $f^{(3)}$ descrive la densità di un punto materiale di una massa unitaria.

Tale densità è nulla fuori dal punto ed è infinita nel punto ma integrata su tutto lo spazio deve fornire la massa del punto, cioè 1.

Tenendo conto della seconda identità di Green poniamo in essa

$$\begin{aligned} u &= u(x) && \text{funzione regolare in } V \\ v &= v(x) = \frac{1}{\|x-x_0\|} && x_0 \in V \end{aligned}$$

Dunque ho che

$$\iiint_{x \in V} \left(u(x) \left(-4\pi f^{(3)}(x - x_0) \right) - \frac{1}{\|x - x_0\|} \Delta_x u \right) d^3x = \iint_{x \in \partial V} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) d^2s \quad (6.4)$$

Per la regolarità di u e per quanto dimostrato fino a poco fa ho che

$$\iint_{x \in \partial V} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) d^2s = -4\pi u(x_0) - \iiint_{x \in V} \frac{\Delta_x u}{\|x - x_0\|} d^3x$$

Ovvero

$$4\pi u(x_0) = \iiint_{x \in V} \frac{-\Delta_x u}{\|x - x_0\|} d^3x - \iint_{x \in \partial V} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) d^2s$$

Ma ciò equivale a quanto volevamo provare

Definizione 6.1.1 (Funzione armonica). Data una funzione $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ con $U \subset \mathbb{R}^n$ si definisce armonica se $f \in C^2(U)$ e soddisfa l'equazione di Laplace:

$$\Delta f = 0$$

Osservazione 6.1.1. Una funzione f armonica essendo di classe C^2 su un dominio D , vale il teorema di Schwarz quindi se pongo $F = \nabla f$ allora F è un potenziale e quindi è conservativo:

$$\int_{\partial D} F = 0$$

Teorema 6.1.3. Sia v una funzione armonica in V con $\Delta_x v = 0$ e sia ∂D una superficie generica chiusa, regolare e appartenente al dominio di armonicità di v allora vale che

$$\iint_{x \in \partial D} (\nabla_x v) \cdot u(x) d^2s = 0$$

Dimostrazione. Dalla prima identità di Green possiamo affermare che

$$\iiint_{x \in D} u \Delta_x v d^3x = \iint_{x \in \partial D} (u \nabla_x v) \cdot n(x) d^2s - \iiint_{x \in D} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x v) d^3x$$

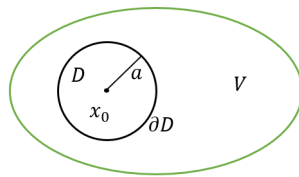
Abbiamo provato panito $u = u(x) = 1$ e ricordando che $\Delta_x v = 0$ allora

$$0 = \iint_{x \in \partial D} (\nabla_x v) \cdot n(x) d^2s - 0$$

Da cui la tesi □

Teorema 6.1.4 (Media sferica). Sia u una funzione armonica in V tale per cui $\Delta_x u = 0$ e sia D una sfera centrata in x_0 con frontiera ∂D e centrata in V , allora

$$u(x_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{x \in \partial D} u(x) d^2s$$



Dimostrazione. Consideriamo la relazione dedotta in precedenza per cui

$$\begin{aligned} 4\pi u(x_0) &= - \iint_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \frac{1}{\|x - x_0\|} - \frac{1}{\|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) d^2 s - \iiint_{x \in D} \frac{\Delta_x u}{\|x - x_0\|} d^3 x = \\ &= - \iint_{x \in \partial D} u \left(-\frac{1}{a^2} \right) d^2 s + \frac{1}{a} \iint_{x \in \partial D} (\nabla_x u) \cdot n(x) d^2 s - 0 \end{aligned}$$

L'ultimo termine è nullo per l'armonicità di u dunque il tutto è equivalente a

$$\frac{1}{a^2} \iint_{x \in \partial D} u(x) d^2 s + \frac{1}{a} \iint_{x \in \partial D} (\nabla_x u) \cdot n(x) d^2 s$$

Per il teorema precedente il secondo integrale è nullo perciò ottengo che

$$u(x_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{x \in \partial D} u(x) d^2 s$$

Vale a dire che il valore di u in x_0 è calcolabile come una media su una sfera di raggio arbitrario centrata in x_0 contenuta nel dominio di armonicità di u . $\square$

Teorema 6.1.5 (Principio del valore massimo per funzioni armoniche). *Sia V un insieme aperto connesso per una funzione armonica u con frontiera ∂V . Se u è armonica in V e continua in $V + \partial V$ allora il valore massimo di u sono ottenuti su ∂V .*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che

$$\exists M := \max_V f$$

Dunque $U_M := f^{-1}(M) \neq \emptyset$ rappresenta un insieme chiuso per la topologia relativa e banalmente $u(x) - M$ è sempre una funzione armonica, dunque $\forall x_0 \in U_M$ posso costruire delle palle $B_\rho(x_0)$ tali per cui vale il principio della media sferica:

$$0 = u(x_0) - M = \frac{1}{4\pi\rho^2} \int_{B_\rho} (u(x) - M) dx$$

A questo punto noto che essendo M il massimo della funzione allora l'integrando risulta essere sempre ≤ 0 quindi affinché tale integrale sia nullo l'unica opzione possibile è

$$u(x) = M \quad \forall x \in B_\rho$$

Dunque $B_\rho(x_0) \subset U_M$ perciò U_M può essere scritta come unione di sfere aperte e quindi tale insieme è sia aperto che chiuso ma essendo contenuto in V che è connesso rappresenta un assurdo (escludo il caso banale per cui $u(x) = k$ in quel caso avrei massimo ovunque) perciò $M \notin V$ ma $M \in \partial V$ quindi la mia tesi è dimostrata. $\square$

Corollario 6.1.1. *Sia u una funzione armonica. Se u ha un massimo in un punto di V allora u è una costante.*

Teorema 6.1.6. *Dato il problema di Dirichlet con u funzione continua in $\bar{V} = V \cup \partial V$*

$$\begin{cases} \Delta_x u = f(x) & x \in V \\ u|_{x \in \partial V} = g(x) \end{cases} \quad (6.5)$$

Allora questo problema ammette un'unica soluzione.

Dimostrazione. Questo problema può essere inteso come un problema elettrostatico:

- u rappresenta il potenziale elettrostatico.
- f rappresenta la densità di carica

- g rappresenta l'assegnazione del potenziale di carica sul bordo

Supponiamo che u_1, u_2 siano le soluzioni del problema in questione, dunque definisco $U(x) = u_1 - u_2$ inoltre posso affermare che

$$\begin{cases} \Delta_x U = 0 & x \in V \\ U|_{\partial V} = 0 \end{cases}$$

Dunque per definizione U è una funzione armonica dunque per il teorema del valore massimo per funzioni armoniche dato che $U(x) \geq 0$ allora segue che $U(x) = 0, \forall x \in V$, dunque è ovvio che

$$u_1 = u_2$$

Se u rappresenta il potenziale elettrostatico e f la densità di carica presente in V , l'assegnazione del potenziale sul bordo di V determina univocamente il potenziale in tutto il dominio V . $\square$

6.1.2 Problema di Neumann

Consideriamo il problema di Neumann

$$\begin{cases} \Delta_x u = f(x) & x \in V \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x \in \partial V} = (\nabla_x u(x)) \cdot n(x)|_{x \in \partial V} = h(x) \end{cases} \quad (6.6)$$

Se u rappresenta il potenziale elettrostatico f la densità di carica presenta in V e $h(x)$ la derivata normale di u su ∂V la soluzione u può essere evidentemente unica.

Teorema 6.1.7. *Dato il problema di Neumann (6.6) allora la soluzione è definita a meno di una costante.*

Dimostrazione. Supponiamo che u_1, u_2 siano soluzioni di tale problema e che

$$u(x) = u_1 - u_2$$

Dunque è ovvio notare che u sia una funzione armonica e che dalla prima identità di Green applicata con $u = v$ ottengo che

$$\iiint_{x \in V} u \Delta_x u \, d^3x = \iint_{x \in \partial V} u (\nabla_x u) \cdot n(x) \, d^2s - \iiint_{x \in S} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x u) \, d^3x$$

Allora abbiamo che

$$0 = 0 - \iiint_{x \in S} \|\nabla_x u\|^2 \, d^3x$$

Dunque essendo u continua segue che necessariamente

$$\|\nabla_x u\| = 0 \iff u = k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Perciò la soluzione al problema (6.6) è definito a meno di una costante additiva. $\square$

6.1.3 Risoluzione del problema di Dirichlet per il laplaciano

Il problema si presta come

$$\begin{cases} \Delta_x u = f(x) & x \in V \\ u|_{x \in \partial V} = g(x) \end{cases}$$

Per quanto visto in precedenza questo problema ha un'unica soluzione. Per poter utilizzare la formula

$$u(x_0) = \iiint_{x \in V \setminus V_\epsilon} -\frac{\Delta_x u}{4\pi \|x - x_0\|} \, d^3x - \iint_{x \in \partial V} \left(u \nabla_x \frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} - \frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, d^2s$$

È necessario sapere/eliminare $(\nabla_x u) \cdot n(x)$, $\forall x \in \partial V$ dato che sapere quel dato significa conoscere la funzione allora il nostro obiettivo è eliminarlo e per fare ciò si sceglie $w = w(x)$ una funzione armonica in V tale per cui $\Delta_x w = 0$ e scriviamo per u, w la seconda identità di Green

$$0 = \iiint_{x \in V} (u \Delta_x w - w \Delta_x u) d^3 x - \iint_{x \in \partial V} (u \nabla_x w - w \nabla_x u) \cdot n(x) d^2 s$$

Ovvero ricordando che la funzione w è armonica quindi $\Delta_x w = 0$ posso riscrivere che

$$0 = \iiint_{x \in V} -w \Delta_x u d^3 x - \iint_{x \in \partial V} (u \nabla_x w - w \nabla_x u) \cdot n(x) d^2 s$$

Che sommato membro a membro con la formula iniziale ottengo

$$\begin{aligned} u(x_0) = & - \iiint_{x \in V} \left(\frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} + w(x) \right) \Delta_x u d^3 x \\ & + \iint_{x \in \partial V} \left[u \nabla_x \left(\frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} + w(x) \right) - \left(\frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} + w(x) \right) \nabla_x u \right] \cdot n(x) d^2 s \end{aligned}$$

Poniamo ora

$$G(x, x_0) = \frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} + w(x)$$

Per cui posso riscrivere l'equazione precedente come

$$u(x_0) = - \iiint_{x \in V} G(x, x_0) \Delta_x u d^3 x + \iint_{x \in \partial V} [G(x, x_0) \nabla_x u - u \nabla_x G(x, x_0)] \cdot n(x) d^2 s \quad (6.7)$$

Il passo ulteriore è quello di fare scegliere opportunamente w in maniera che dipenda anche da x_0 richiedendo che

$$G(x, x_0) = \frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} + w(x, x_0)$$

Sia tale per cui

$$G(x, x_0)|_{x \in \partial V} = 0 \quad \forall x_0 \in V$$

In questo modo il primo termine del secondo integrando dell'equazione (6.7) è nullo, dunque si può dire che abbiamo un grado di libertà indicato da w allora se $G(x, x_0)$ soddisfa questa condizione il tutto si riconduce a

$$\mu(x_0) = - \iiint_{x \in V} G(x, x_0) f(x) d^3 x - \iint_{x \in \partial V} g(x) (\nabla_x G(x, x_0)) \cdot n(x) d^2 s \quad (6.8)$$

In questo modo si riesce a dare una soluzione al problema di Dirichlet. Facendo una soluzione esplicita del problema 1. Notare che nell'equazione 6.8 compaiono i dati del problema

$$\Delta_x u = f(x), x \in V \quad u|_{x \in \partial V} = g(x), x \in \partial V$$

E nient'altro.

È importante osservare che la funzione

$$G(x, x_0) = \frac{1}{4\pi \|x - x_0\|} + w(x, x_0)$$

Presente alcune caratteristiche:

1. Gioca il ruolo della funzione di Green per il Laplaciano con dati al Bordo di Dirichlet nel dominio V .
2. Aiuta a determinare il contributo alla soluzione del punto x_0 in funzione del termine non omogeneo.
3. Determina la u in funzione del dato al bordo $g(x)$.

Queste cose sono una riprova del fatto che G possiede tutte le informazioni.
 Supponiamo di voler calcolare $w(x, x_0)$ nei seguenti casi:

- $V = \mathbb{R}^3$

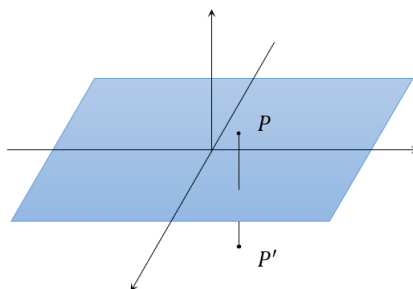
In questo caso, riportandoci in coordinate polari, vediamo che la frontiera di V corrisponde al limite per $\rho \rightarrow +\infty$ ma vedendo che

$$\lim_{\rho \rightarrow +\infty} \frac{1}{4\pi\rho} = 0$$

Posso supporre che $w(x, x_0) \equiv 0$ soddisfacendo così anche l'ipotesi di funzione armonica.

- $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z \geq 0\}$

Considero una particella P in V di carica unitaria positiva dunque posso supporre che $\exists P'$ particella simmetrica rispetto al piano $z = 0$ di carica unitaria negativa dunque $P' = (x_0, y_0, -z_0) = x'$.



Posso costruire $w(x, x_0)$ come funzione potenziale di P' rispetto al piano $z = 0$ e questa so essere una funzione armonica:

$$w(x, x_0) = \frac{-q}{4\pi\|x - x'\|} = \frac{-1}{4\pi\|x - x'\|}$$

Dunque per $z = 0$ osservo che $P = P'$ perciò

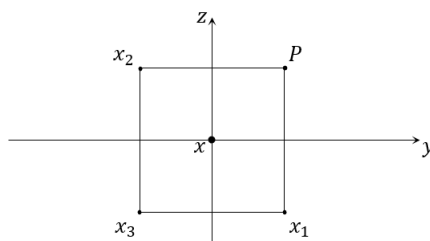
$$G(x, x_0) = \frac{1}{4\pi\|x - x'\|} - \frac{1}{4\pi\|x - x'\|} = 0$$

Dunque la w soddisfa il tutto.

- $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | y, z \geq 0\}$

Analogamente a prima considero $P \in V$ e identifico 3 particelle in questo modo:

1. x_1 simmetria di P rispetto a $z = 0$.
2. x_2 simmetria di P rispetto a $y = 0$.
3. x_3 simmetria di P rispetto all'origine.

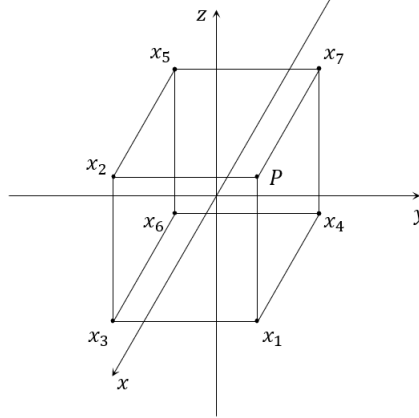


A questo punto suppongo che $w(x, x_0) = w_1(x, x_0) + w_2(x, x_0) + w_3(x, x_0)$ perciò osservo che se studio P con x_1 , x_2 con x_3 e x_1 con x_3 noto che riprendendo il caso precedente riesco a determinare che $x_1, x_2 = q$ mentre $x_3 = -q$ inoltre

$$w(x, x_0) = \frac{-1}{4\pi\|x - x_1\|} + \frac{-1}{4\pi\|x - x_2\|} + \frac{1}{4\pi\|x - x_3\|}$$

- $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x, y, z \geq 0\}$

Sia $P \in V$ dunque per poter dividere il sistema in un ottavo di spazio, possiamo costruire una simmetria come quella precedente ed infine prendere tale struttura e fare una simmetria rispetto al piano $x = 0$.



Ed analogamente a prima riesco a determinare le cariche dei varie punti:

- $P, x_3, x_5, x_4 = q$.
- $x_1, x_2, x_6, x_7 = -q$.

Dunque ottengo che

$$w(x, x_0) = \frac{-1}{4\pi\|x - x_1\|} + \frac{-1}{4\pi\|x - x_2\|} + \frac{1}{4\pi\|x - x_3\|} + \frac{1}{4\pi\|x - x_4\|} + \frac{1}{4\pi\|x - x_5\|} + \frac{-1}{4\pi\|x - x_6\|} + \frac{-1}{4\pi\|x - x_7\|}$$

6.1.4 Funzione di Green per il Laplaciano su un dominio sferico 3-dimensionale e condizioni al bordo di Dirichlet

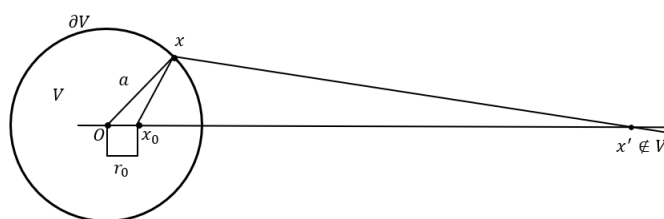
Con riferimento alla funzione

$$G(x, x_0) = \frac{1}{4\pi\|x - x_0\|} + w(x) \quad x \in V$$

Con

- $w(x)$ funzione armonica in V che rappresenta il potenziale di una opportuna carica posta in un punto opportuno x' fuori da V .
- $\frac{1}{4\pi\|x - x_0\|}$ rappresenta il potenziale valutato in x di una carica unitaria posta sul punto x_0 .

Dunque se riesco a far vedere che tale valore è nullo sul bordo di V allora ho risolto il problema.



Con

- $q = 1$ carica unitaria in x_0
- $r_0 = \|x_0 - O\|$
- $r' = \frac{x_0 - O}{\|x_0 - O\|} \Rightarrow r' = \frac{a^2}{r_0}$

Come potenziale di una carica

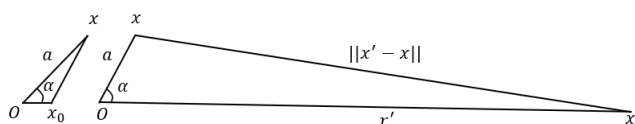
$$q' = -\frac{a}{r_0}q = -\frac{a}{r_0}$$

Dunque la carica posta sul punto x' ha segno opposto a quella messa su x_0 e ha carica più grande, inoltre ho che x' dista dal centro O della sfera $r' = \frac{a^2}{r_0}$ la funzione diventa dunque

$$G(x, x_0) = \frac{1}{4\pi\|x - x_0\|} - \frac{a}{r_0} \frac{1}{4\pi\|x - x'\|} \quad (6.9)$$

È uguale a zero $\forall x \in \partial V$ e $\forall x_0 \in V$. Notare che $x \notin V$ essendo $r' = \frac{a^2}{r_0}$ e $r_0 < a$.

Per mostrare che $G(x, x_0)$ definita prima, si annulla per $x \in \partial V$ occorre osservare che i due triangoli sono simili



In quanto

- Hanno un angolo α in comune.
- vale la seguente identità

$$\frac{r_0}{a} = \frac{a}{r'}$$

Pertanto per il secondo criterio di congruenza dei triangoli segue che

$$\frac{r_0}{a} = \frac{a}{r'} = \frac{\|x - x_0\|}{\|x - x'\|}$$

Da cui

$$\frac{1}{\|x - x_0\|} = \frac{a}{r'} \frac{1}{\|x - x'\|}$$

A questo punto è evidente che la G definita nella 6.9 è uguale a 0, $\forall x \in \partial V$ e $\forall x_0 \in V$.

A questo punto data l'equazione

$$\mu(x_0) = - \iiint_{x \in V} G(x, x_0) f(x) d^3x - \iint_{x \in \partial V} g(x) (\nabla_x G(x, x_0)) \cdot n(x) d^2s$$

Con G presa quella definita precedentemente.

Conviene introdurre coordinate sferiche, più precisamente

$$\begin{aligned} x_0, \theta_0, \varphi_0 & \text{ coordinate sferiche di } x_0 \in V \\ x, \theta, \varphi & \text{ coordinate sferiche di } x \in \partial V \end{aligned}$$

Dunque

$$\left. \frac{\partial G(x, x_0)}{\partial u} \right|_{x \in \partial V} = (\nabla_x G(x, x_0) \cdot n(x))|_{x \in \partial V} = \frac{x_0^2 - a^2}{a(x_0^2 + a^2 - 2ax_0 \cos(\gamma))^{\frac{3}{2}}} \quad (6.10)$$

Dove

$$\cos(\gamma) = \cos(\theta) \cos(\theta_0) + \sin(\theta) \sin(\theta_0) \cos(\varphi - \varphi_0)$$

Essendo γ l'angolo formato tra $x_0 - O$ e $x - O$.

$$u(x_0) = u(x_0, \theta_0, \varphi_0) = -\frac{a^2}{4\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sin(\theta) u(\theta, \varphi) \left. \frac{\partial G}{\partial u} \right|_{x \in \partial V} d\theta d\varphi - \iiint_{x \in V} \underbrace{(\Delta_x u)}_{f(x)} G(x, x_0) dx^3$$

Dove $\left. \frac{\partial G}{\partial u} \right|_{x \in \partial V}$ è data dalla 6.10 e l'altro integrale è calcolabile in coordinate sferiche.

6.2 Caso bidimensionale

Sia D un dominio aperto 2-dimensionale con ∂D la sua frontiera, regolare e $\overline{D} = D \cup \partial D$.

Siano u, v funzioni di classe C^2 in D continua con derivata continua in $\overline{D}$ ($u, v \in C^2(D) \cap C^1(\overline{D})$).

Indichiamo con $n(x), x \in \partial D$ la normale a ∂D uscente dal dominio D , sussistono entrambe le identità di Green:

$$\begin{aligned} \iint_{x \in D} u \Delta_x v d^2x &= \int_{x \in \partial D} u (\nabla_x v) \cdot n(x) dl - \iint_{x \in D} (\nabla_x u) \cdot (\nabla_x v) d^2x \\ \iint_{x \in D} (u \Delta_x v - v \Delta_x u) d^2x &= \int_{x \in \partial D} (u \nabla_x v - v \nabla_x u) \cdot n(x) dl \end{aligned} \quad (6.11)$$

Notare che il primo membro della seconda identità riguarda funzioni definite in D mentre l'integrale a secondo membro coinvolge solo i valori delle funzioni u, v su ∂D .

Sia ora $x_0 \in D$ e sia D_ϵ il cerchio costruito in x_0 di raggio ϵ con ϵ abbastanza piccolo in modo che $D_\epsilon \subset D$. Sia u una funzione regolare in D e sia

$$v(x) = \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right)$$

Applicando la seconda identità di Green al dominio $D \setminus D_\epsilon$ in cui le funzioni u, v sono entrambi regolari, abbiamo che

$$\begin{aligned} & \iint_{x \in D \setminus D_\epsilon} \left(u \Delta_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \Delta_x u \right) d^2x = \\ &= \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) dx \\ &+ \iint_{x \in \partial D_\epsilon} \left(u \nabla_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) dx \end{aligned} \quad (6.12)$$

Ripetendo nel nuovo ambiente 2-dimensionale i calcoli fatti nell'ambiente 3-dimensionale abbiamo i seguenti risultati per $\epsilon \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \int_{x \in \partial V_\epsilon} u \left(\nabla_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \right) \cdot n(x) dl &= 2\pi u(x_0) \\ \int_{x \in \partial V_\epsilon} \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) (\nabla_x u) \cdot n(x) dl &= 0 \\ \Delta_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \rho}{\partial \rho} \log \frac{1}{\rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log \frac{1}{\rho} = \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{-1}{\rho} \right) = 0 \end{aligned}$$

Avendo utilizzato la rappresentazione del laplaciano 2-dimensionale in coordinate polari ρ, θ centrate in x_0 per cui $\|x - x_0\| = \rho$.

A questo punto l'identità 6.12 diventa

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{x \in D \setminus D_\epsilon} -\log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \Delta_x u d^2 x = \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) dl + 2\pi u(x_0)$$

Possiamo indicare il primo membro dell'equazione precedente con

$$\iint_{x \in D} -\log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \Delta_x u d^2 x$$

Intendendo questo integrale come "integrale improprio" essendo $\log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right)$ non definita in $x = x_0$.

Riassumendo, abbiamo la formula conclusiva, ovvero

$$2\pi u(x_0) = \iint_{x \in D} \left(-\log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \right) \Delta_x u d^2 x - \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) dl$$

Anche qui per simmetria col caso 3-dimensionale possiamo seguire un approccio distribuzionale cominciando a provare che

$$\Delta_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) = -2\pi \delta^{(2)}(x - x_0) \quad (6.13)$$

Abbiamo già visto che $\Delta_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) = 0$, $x \neq x_0$. Riusciamo anche qui a dare un senso a $\Delta_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right)$ in $x = x_0$ ricorrendo alla prima identità di Green applicata ad un dominio circolare D_r di raggio r centrata in x_0 e prendendo $u = 1$

$$\begin{aligned} \iint_{x \in D_r} \Delta_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) d^2 x &= \int_{x \in \partial D_r} \left(\nabla_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \right) \cdot n(x) dl \\ &= \int_{x \in \partial D_r} \frac{\partial}{\partial r} \log \frac{1}{r} dl = \int_{x \in \partial D_r} -\frac{1}{r} dl \\ &= -2r \end{aligned}$$

Pertanto ho che

$$\Delta_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) = -2\pi \delta^{(2)}(x - x_0)$$

Tornando alla seconda identità di Green ponendo in essa $u = u(x)$ forma regolare in D e $v = v(x) = \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right)$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \iint_{x \in D} \left(u(x) \left(-2\pi \delta^{(2)}(x - x_0) \right) - \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \Delta_x u \right) d^3 x &= \\ = \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) dl \end{aligned}$$

Ovvero

$$-2\pi u(x_0) - \iint_{x \in D} \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) \Delta_x u \, d^2x = \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) - \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, dl$$

Ovvero

$$2\pi u(x_0) = \iint_{x \in D} \left(-\log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) \right) \Delta_x u \, d^2x - \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) - \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, dl$$

Coincidente con quanto trovato

6.2.1 Soluzione del problema di Dirichlet per il laplaciano nel caso 2-dimensionale

Dato il problema

$$\begin{cases} \Delta_x u = f(x) & x \in D \\ u|_{x \in \partial D} = g(x) \end{cases}$$

il corrispettivo elettrostatico di questo problema è quello dato da una simmetria con traslazione. Come abbiamo visto ha soluzione unica ma la formula dedotta precedentemente non è utilizzabile in quanto richiederebbe la conoscenza di u e della derivata normale di u su ∂D ma presa in considerazione la formula

$$u(x_0) = \iint_{x \in D} \left(-\frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) \right) \Delta_x u \, d^2x - \frac{1}{2\pi} \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) - \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, dl \quad (6.14)$$

E introducendo una funzione $w = w(x)$ armonica in Δ e scrivendo per le 2 funzioni regolari u, v la seconda identità di Green ottengo

$$0 = \iint_{x \in D} -w \Delta_x u \, d^2x - \int_{x \in \partial D} (u \nabla_x w - w \nabla_x u) \cdot n(x) \, dl$$

Perciò se la sommo membro a membro con la 6.14 ottengo

$$\begin{aligned} u(x_0) &= \iint_{x \in D} \left(-\frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) + w(x) \right) \Delta_x u \, d^2x \\ &\quad - \int_{x \in \partial D} \left(u \nabla_x \left(\frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) + w(x) \right) - \left(\frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) + w(x) \right) \nabla_x u \right) \cdot n(x) \, dl \end{aligned} \quad (6.15)$$

Poniamo ora

$$G(x, x_0) = \frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{1}{\|x - x_0\|}\right) + w(x)$$

Per cui la 6.15 diventa

$$u(x_0) = \iint_{x \in D} G(x, x_0) \Delta_x u \, d^2x + \int_{x \in \partial D} [G(x, x_0) \nabla_x u - u(x) \nabla_x G(x, x_0)] \cdot n(x) \, dl \quad (6.16)$$

Il passo ulteriore è quello di far dipendere w da x_0 richiedendo che $G(x, x_0)$ sia tale che

$$G(x, x_0)|_{x \in \partial D} = 0 \quad \forall x_0 \in D$$

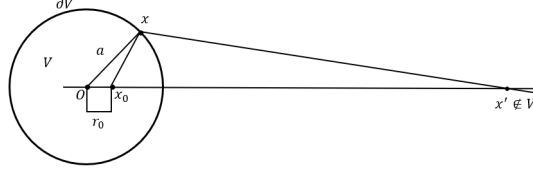
Se $G(x, x_0)$ soddisfa la ciò allora la 6.16 diventa

$$u(x_0) = - \iint_{x \in D} G(x, x_0) f(x) \, d^2x - \int_{x \in \partial D} g(x) (\nabla_x G(x, x_0)) \cdot n(x) \, dl \quad (6.17)$$

Ciò fornisce una soluzione esplicita del problema di Dirichlet iniziale

6.2.2 Funzione di Green per il laplaciano su un dominio circolare 2-dimensionale e condizioni al bordo di Dirichlet

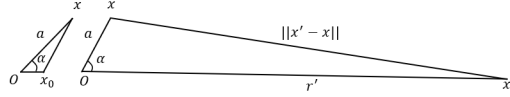
Occorre ripetere il ragionamento fatto per quello 3-dimensionale



Consideriamo $w(x, x_0)$ come potenziale di una carica posta in x' con $r'r_0 = a^2$, $r' = \|x' - O\|$ di valore -1 (se in x_0 abbiamo messo una carica $+1$). In questo modo

$$G(x, x_0) = \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{1}{\|x - x'\|} \right) + \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{r_0}{a} \right) \quad (6.18)$$

È uguale a zero $\forall x \in \partial D$ e $\forall x_0 \in D$ abbiamo che i due triangoli t, T



Sono simili in quanto

- Hanno un angolo α in comune.
- Vale la seguente identità

$$\frac{r_0}{a} = \frac{a}{r'}$$

Pertanto per la similitudine dei due triangoli segue che

$$\frac{r_0}{a} = \frac{a}{r'} = \frac{\|x - x_0\|}{\|x - x'\|}$$

Da cui

$$\frac{1}{\|x - x_0\|} = \frac{a}{r'} \frac{1}{\|x - x'\|}$$

Che sostituita alla 6.18 fornisce

$$G(x, x_0) = \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{1}{\|x - x_0\|} \right) - \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{r_0}{a} \right) + \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{r_0}{a} \right) = 0$$

Tornando alla 6.16 il problema di Dirichlet per il laplaciano sul cerchio ha soluzione della forma

$$u(x_0) = - \iint_{x \in D} G(x, x_0) \underbrace{\Delta_x u}_{f(x)} d^2x - \int_{x \in \partial D} \underbrace{u(x)}_{g(x)} \frac{\partial G}{\partial n}(x, x_0) dl$$

Al solito introducendo un sistema di coordinate polari centrate nel cerchio e indicando con

- x_0, θ_0 le coordinate polari di x_0 .
- x, θ le coordinate polari di $x \in \partial D$.

Ottengo che

$$\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{x \in \partial D} = (\nabla_x G(x, x_0) \cdot n(x))|_{x \in \partial D} = \frac{-1}{2\pi a} \frac{a^2 - a_0^2}{a^2 - x_0^2 - 2ax_0 \cos \gamma}$$

Dove $\cos(\gamma) = \cos(\theta - \theta_0)$ essendo γ l'angolo formato tra θ e θ_0 .

Dunque in conclusione ho che

$$u(x_0) = u(x_0, \theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\theta) \frac{a^2 - x_0^2}{a^2 + x_0^2 - 2ax_0 \cos(\theta - \theta_0)} d\theta - \iint_{x \in D} G(x, x_0) f(x) d^2x \quad (6.19)$$

6.3 Problema di Dirichlet per il laplaciano in 2-dimensioni

Il problema di Dirichlet per il laplaciano su un dominio circolare cerchio è risolto col metodo di separazione delle variabili. Dato il problema

$$\begin{cases} \Delta_x u = 0 & x \in D \\ u|_{x \in \partial D} = g(x) \end{cases}$$

Per la simmetria del problema ha senso lavorare in coordinate polari ρ, φ . In tali coordinate l'operatore laplaciano ha la seguente rappresentazione

$$\Delta_x u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \quad (6.20)$$

Al solito dimentichiamo per un minuto il dato al bordo e consideriamo il problema completamente omogeneo dunque $\Delta_x u = 0$ in D e cerchiamo soluzioni della forma

$$u = u(x) = u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi) \quad (6.21)$$

Sostituendo e facendo opportuni calcoli ottengo

$$\frac{\frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right)}{\frac{R(\rho)}{\rho}} = - \frac{\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}}{\Phi} \quad \forall \rho \in (0, a), \forall \varphi \in [0, 2\pi] \quad (6.22)$$

Dovendo valere la relazione 6.22 $\forall \rho \in (0, a), \forall \varphi \in [0, 2\pi]$, entrambi i membri devono essere uguali ad una costante dunque

$$\frac{\frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right)}{\frac{R(\rho)}{\rho}} = - \frac{\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}}{\Phi} = \lambda \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad (6.23)$$

Dunque abbiamo pertanto due problemi:

$$\begin{cases} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \lambda \Phi = 0 \\ \rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) - \lambda R = 0 \end{cases} \quad (6.24)$$

Essendo interessati a soluzioni univoche vale a dire che assumo un ben preciso valore $\forall x \in D$, sarà necessario che

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

Vale a dire che Φ è soggetta a coordinate periodiche pertanto la soluzione alla prima equazione del problema 6.24 sarà della forma

$$\Phi(\varphi) = A \cos(\sqrt{\lambda}\varphi) + B \sin(\sqrt{\lambda}\varphi)$$

Inoltre saranno accettati solo quelli con λ positivo o nullo e tali che $\sqrt{\lambda} \in \mathbb{N}$ dunque possiamo definire

$$\Phi_n = A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)$$

Mentre la soluzione alla seconda equazione che la vogliamo di tipo polinomiale, sarà $R = R(\rho)$ del tipo

$$R(\rho) = C\rho^\mu + D\rho^{-\mu}$$

Con μ una costante per ora indeterminata.

Si può calcolare facilmente che

$$\rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) = C\mu^2 \rho^\mu + D\mu^2 \rho^{-\mu}$$

Dunque se sostituita nel problema e posto $\lambda = n^2$ ottengo

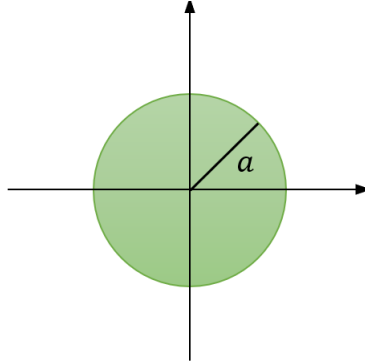
$$C\mu^2\rho^\mu + D\mu^2\rho^{-\mu} - n^2 (C\rho^\mu + D\rho^{-\mu}) = C(\mu^2 - n^2)\rho^\mu + D(\mu^2 - n^2)\rho^{-\mu} = 0$$

Per cui si ha che

$$\mu = \pm n$$

Si osserva che la soluzione $R(\rho)$ possiede due famiglie di soluzioni ma avendo richiesto una soluzione regolare nel cerchio interno, quindi anche per $\rho = 0$ allora segue che

$$R(\rho) = C\rho^\mu$$



Ma dato che è accettabile solo $\mu = n$ allora ottengo che

$$R_n(\rho) = C_n\rho^n$$

Osservazione 6.3.1. Le soluzioni per cui $\mu = -n$ sono del tipo

$$R_n(\rho) = D_n\rho^{-n}$$

Sono significativi per il cosiddetto problema sul cerchio esterno, vale a dire un problema del tipo

$$\begin{cases} \Delta_x u = 0 & x \in D^C \\ u|_{\partial D^C}(x) = g(x) & x \in \partial D^C \end{cases}$$

In questo caso chiediamo che la soluzione sia regolare per $\rho \rightarrow +\infty$ e questa soluzione è l'unica accettabile di questo tipo.

A questo punto abbiamo quindi che

$$u_n(\rho, \theta) = \rho^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) \quad (6.25)$$

E per linearità e omogeneità la soluzione formale è data da

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) \quad (6.26)$$

La costante c_n è assorbita in A_n e B_n .

Sia ora $u(\rho = a, \varphi) = g(\varphi)$ il dato al bordo e consideriamo uno sviluppo in serie di Fourier

$$g(\varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos(n\varphi) + \beta_n \sin(n\varphi))$$

Con

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) d\psi \\ \alpha_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \cos(n\psi) d\psi \\ \beta_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sin(n\psi) d\psi \end{aligned} \quad (6.27)$$

Perciò considerando la 6.26 calcolata in $\rho = 0$ ottengo che

$$u(\rho = a, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi))$$

Abbiamo che

$$A_0 = \frac{\alpha_0}{2} \quad A_n = \frac{\alpha_n}{a^n} \quad B_n = \frac{\beta_n}{a^n}$$

Per cui la soluzione formale interna risulta essere

$$u(\rho, \theta) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi))$$

A questo punto non rimane che giustificare la soluzione formale, perciò data

$$u(\rho, \theta) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} u_n(\rho, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} t^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) \quad (6.28)$$

Dove

$$t = \frac{\rho}{a}$$

u è derivabile

Inoltre $\alpha_n, \beta_n, \forall n \in \mathbb{N}$ rappresentano i coefficienti di Fourier del dato al bordo $g(x), x \in \partial D$.

Mostriamo che l'identità 6.28 è derivabile sotto segno di serie, assumendo che $g(x)|_{\partial D}$ sia limitata su ∂D dunque per definizione $\exists M |g(x)|_{\partial D} < M$ perciò posso dire che

$$\left| \frac{\partial^k u_n(\rho, \varphi)}{\partial \varphi^k} \right| = \left| t^k n^n \left(\alpha_n \cos \left(n\varphi + k \frac{\pi}{2} \right) + \beta_n \sin \left(n\varphi + k \frac{\pi}{2} \right) \right) \right| \leq 2M t^n n^k$$

Perciò per ogni ordine di derivazione k la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial^k u_n(\rho, \varphi)}{\partial \varphi^k}$$

È uniformemente convergente in ogni dominio circolare per cui $t < 1$. Analogamente si prova l'uniforme convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial^k u_n(\rho, \varphi)}{\partial \varphi^k}$$

Per ogni ordine di derivazione k e in ogni dominio circolare per cui $t < 1$ e $\rho < a$.

Quindi all'interno del dominio D la serie 6.28 è derivabile infinite volte rispetto a ρ, φ quindi è soluzione di $\Delta_x u = 0$ in D . Notare che la soluzione è infinitamente differenziabile in D per $\rho < 1$ sotto la semplice ipotesi che il dato al bordo sia limitato.

Continuità della soluzione (sul bordo)

Al solito come fatto già osservare se non si richiedesse la continuità alla soluzione, perderebbe senso l'assegnazione del dato al bordo $g(x)|_{\partial D}$. Il segmento di continuità va imposto su $D \cup \partial D$.

Osserviamo che se $g(x)$ è continua e derivabile allora segue che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |\alpha_n| + |\beta_n| < \infty \quad (6.29)$$

Una maggiorazione uniforme del termine generico della serie in $D \cup \partial D$ vale a dire per $\rho \in (0, a]$ è

$$t^k \left(\alpha_n \cos \left(n\varphi + k \frac{\pi}{2} \right) + \beta_n \sin \left(n\varphi + k \frac{\pi}{2} \right) \right) \leq |\alpha_n| + |\beta_n|$$

Per cui se i dati al bordo soddisfano la 6.29 la serie converge uniformemente nel dominio $[0, 1] \times [0, 2\pi]$. Poiché il termine generico della serie è continuo in $[0, 1] \times [0, 2\pi]$ la continuità passa al limite e la 6.28

definisce una forma continua sul cerchio, bordo incluso.

Identità della soluzione

Adesso l'obiettivo è mostrare che la soluzione trovata coincide con la 6.19.

Dunque posto $\rho < a$ sia

$$\begin{aligned} u(\rho, \theta) &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n (\alpha_n \cos(n\varphi) + \beta_n \sin(n\varphi)) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) d\psi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n \left[\left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \cos(n\psi) d\psi \right) \cos(n\varphi) + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sin(n\psi) d\psi \right) \sin(n\varphi) \right] \end{aligned}$$

Scambiano le operazioni di integrazione in ψ e di serie vedo che il tutto è equivalente a

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n (\cos(n\psi) \cos(n\varphi) + \sin(n\psi) \sin(n\varphi)) \right\} d\psi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n \cos(n(\varphi - \psi)) \right\} d\psi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^n [e^{in(\varphi - \psi)} + e^{-in(\varphi - \psi)}] \right\} d\psi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a} e^{i(\varphi - \psi)}\right)^n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a} e^{-i(\varphi - \psi)}\right)^n \right\} d\psi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \left\{ 1 + \frac{\frac{\rho}{a} e^{i(\varphi - \psi)}}{1 - \frac{\rho}{a} e^{i(\varphi - \psi)}} + \frac{\frac{\rho}{a} e^{-i(\varphi - \psi)}}{1 - \frac{\rho}{a} e^{-i(\varphi - \psi)}} \right\} d\psi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \frac{a^2 - \rho^2}{\rho^2 - 2a\rho \cos(\varphi - \psi) + a^2} d\psi \end{aligned} \tag{6.30}$$

Che coincide proprio con la formula 6.19 dunque la mia tesi è dimostrata.

Notare che la 6.30 è definita per $\rho < a$ mentre per $\rho = a$ l'argomento dell'integrale perde di senso (a livello di funzione, anche se sarebbe possibile dare all'integrando del senso nel senso della "funzione generalizzata anche per $\rho = a$).

Per quanto riguarda lo scambio delle operazioni di integrazione in ψ e di serie in n , essa risulta perfettamente lecito a causa del termine $\left(\frac{\rho}{a}\right)^n$ che garantisce l'uniforme convergenza.

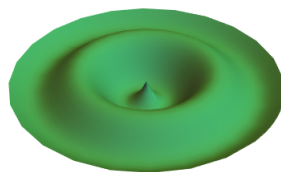
Capitolo 7

Vibrazione di una membrana circolare

Una vibrazione di una membrana circolare può essere sintetizzata dal seguente problema:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta_x u = 0 & x \in D \\ u|_{\partial D} = 0 \\ a^2 = \frac{\mathcal{C}}{\rho} \end{cases} \quad (7.1)$$

Una prima cosa che si può notare è che si richiede che il bordo sia sempre fermo e che quindi non vibri mai.



Inoltre posso vedere che

- $\mathcal{C}$ è la tensione della membrana avente le dimensioni di una forza/lunghezza.
- ρ è la densità della membrana avente le dimensioni di una massa/superficie.

Il problema è un problema di tipo iperbolico ma si finisce su un'equazione di tipo ellittico, vale a dire l'equazione di Helmholtz. Questa è la regione per cui questo problema è collocato nell'ambito delle equazioni di tipo ellittico.

Avendo in mente la rappresentazione dell'operatore laplaciano in coordinate polari piane r, θ l'equazione per la funzione $u = u(r, \theta)$ che misura lo spostamento della membrana in senso trasversale della posizione di riposo è

$$\Delta_x u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (7.2)$$

Che deve valere $\forall t, \forall r \in (0, r_0)$ e $\forall \theta \in [0, 2\pi]$ le condizioni al bordo sono date da

$$u(r = r_0, \theta, t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \theta \in [0, 2\pi]$$

Evidentemente saranno date delle condizioni iniziali riguardanti la posizione e la velocità iniziale dei punti della membrana

$$\begin{cases} u(r, \theta, t = 0) = f_1(r, \theta) & \theta \in [0, 2\pi], r \in [0, r_0] \\ u_t(r, \theta, t = 0) = f_2(r, \theta) \end{cases} \quad (7.3)$$

7.1 Separazione variabili

Il problema si risolve mediante il metodo di separazione delle variabili cercando la soluzione nella forma

$$u(r, \theta, t) = v(r, \theta)T(t)$$

Sostituendo nella (7.2) e separando le variabili abbiamo che

$$\frac{\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v(r, \theta)}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}}{v(r, \theta)} = \frac{\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}}{T(t)} \quad (7.4)$$

Da questa, dovendo valere $\forall r, t, \theta$, si vede che i due membri della (7.4) devono essere uguali a una costante che chiamo $-\lambda$. Abbiamo quindi 2 problemi alle derivate ordinarie per T e un'equazione alle derivate parziali per v :

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + a^2 \lambda T = 0 \quad \lambda \in \mathbb{R}^+ \quad (7.5)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} + \lambda v = 0 & \lambda \in \mathbb{R}^+ \\ v(r = r_0, \theta) = 0 \end{cases} \quad (7.6)$$

La 7.5 ha come soluzione generale una funzione della forma

$$T(t) = C_1 \cos(\sqrt{a^2 \lambda} t) + C_2 \sin(\sqrt{a^2 \lambda} t) \quad (7.7)$$

Il problema spaziale f è suscettibile di un'ulteriore separazione nelle variabili radicale e angolare. Posto infatti

$$v(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

La f diventa

$$\frac{r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR(r)}{dr} \right)}{R(r)} + \lambda r^2 = - \frac{\frac{d^2 \Theta(\theta)}{d\theta^2}}{\Theta(\theta)} \quad (7.8)$$

E dovendo valer $\forall r \in (0, r_0), \theta \in [0, 2\pi]$ i due membri della (7.8) devono essere uguali a una costante che chiamo μ^2 .

Abbiamo 2 problemi alle derivate parziali

$$\frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + \mu^2 \Theta = 0 \quad (7.9)$$

$$\begin{cases} \frac{r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR(r)}{dr} \right)}{R(r)} + \lambda r^2 - \mu^2 = 0 \\ R(r = r_0) = 0 \end{cases} \quad (7.10)$$

Poiché sono su un dominio circolare e sono interessato a funzioni monodrome: soluzioni che assumono un solo valore in (t, θ) dovremo richiedere per le soluzioni della Θ delle condizioni di periodicità, vale a dire che

$$\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta) \quad (7.11)$$

Questo implica che μ deve essere intero quindi $\mu = n$ con $n \in \mathbb{N}$, perciò abbiamo che

$$\Theta_n(\theta) = D_{1n} \cos(n\theta) + D_{2n} \sin(n\theta) \quad (7.12)$$

Notare che sono state introdotte due costanti (λ, μ) nel procedimento di separazione delle variabili. I valori di μ sono stati imposti dalle condizioni di periodicità in θ mentre i valori di λ saranno fissati dalla condizione iniziale al bordo in r_0 , vale a dire che $R(r_0) = 0$.

L'espressione (7.10) con $\mu = n$ diventa

$$\begin{cases} r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR(r)}{dr} \right) + r^2 \left(\lambda - \frac{n^2}{r^2} \right) R(r) = 0 \\ R(r = r_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d^2 R(r)}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \left(\lambda - \frac{n^2}{r^2} \right) R(r) = 0 \\ R(r = r_0) = 0 \end{cases} \quad (7.13)$$

Consideriamo ora il seguente cambio di variabili, per la variabile indipendente r e per la funzione indipendente R

$$x = \sqrt{\lambda} r \quad R(r) = R\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right) = y(x) \quad (7.14)$$

Dunque

$$\frac{\partial}{\partial r} = \sqrt{\lambda} \frac{\partial}{\partial x}$$

Perciò l'espressione (7.13) diventa

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} + \left(\lambda - \frac{n^2}{x^2} \right) y = 0 & n \in \mathbb{N} \\ y(x = x_0) = 0 & x_0 = \sqrt{\lambda} r_0 \end{cases} \quad (7.15)$$

La 7.15 è ben nota ed è definita come equazione di Bessel, dipendente dal parametro interno n . La soluzione gemella della 7.15 è $\forall n$ fissato

$$y_n(x) = d_{1n} J_n(x) + d_{2n} N_n(x)$$

Dove

- J_n è detta la funzione di Bessel di ordine n sono regolari all'interno del dominio circolare, dunque

$$J_n(x) < +\infty \quad x \approx 0$$

- N_n è detta la funzione di Newman di ordine n sono regolari all'esterno del dominio circolare, dunque

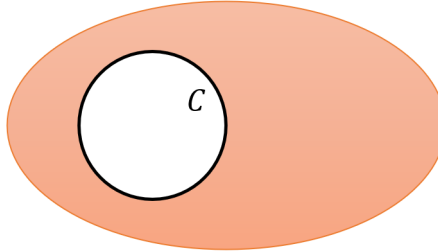
$$Y_n(z) \xrightarrow{z \rightarrow 0} +\infty$$

Dunque dato che noi vogliamo una soluzione finita nell'origine allora la nostra soluzione è rappresentata dalle sole J_n :

$$y_n(x) = d_{1n} J_n(x) \quad n \in \mathbb{N}$$

Osservazione 7.1.1. *Se ci fossimo occupati di una membrana che si trova all'esterno del cerchio e arriva fino all'infinito spaziale, avremo dovuto per la 7.15 considerare per le soluzioni uno sviluppo in serie di termini delle N_n .*

Se ci fossimo occupati di una membrana che occupa il dominio C a forma di corona:



Avremmo dovuto considerare le funzioni y_n al posto delle funzioni N_n

Condizioni al bordo

Per quanto scritto inizialmente abbiamo che

$$0 = y_n(x_0 = \sqrt{\lambda}r_0) = J_n(\sqrt{\lambda}r_0) \quad (7.16)$$

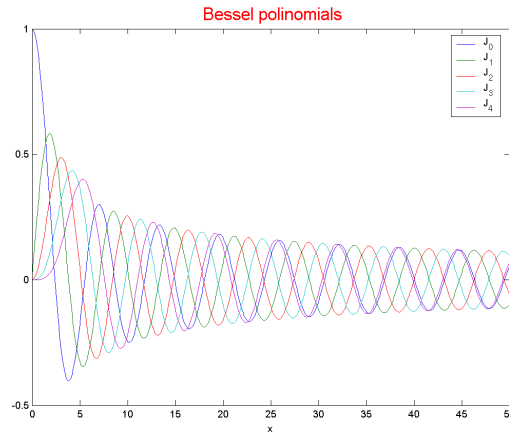
Che impone che λ , fino ad ora arbitrario, sia tale che $\sqrt{\lambda}r_0$ coincida con uno zero di y_n e precisamente

$$\sqrt{\lambda}r_0 = \mu_m^{(n)} \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad m = 1, 2, \dots \quad (7.17)$$

Dove $\mu_m^{(n)}$ indica l' m -esimo zero della funzione di Bessel. Pertanto i valori ammissibili per λ sono

$$\lambda_{n,m} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0} \right)^2 \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad m = 1, 2, \dots \quad (7.18)$$

Dove $\mu_m^{(n)}$ è l' m -esimo zero della funzione di Bessel. L'andamento delle prime 3 funzioni di Bessel J_0, J_1, J_2 è approssimativamente il seguente



La soluzione per l'equazione radiale $R(r)$ sono perciò

$$R_{n,m}(r) = y_n(\sqrt{\lambda_{n,m}}r) = y_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}r\right)$$

$$v_{n,m}(r, \theta) = R_{n,m}(r)\Theta_n(\theta) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}r\right) [A_{n,m} \cos(n\theta) + B_{n,m} \sin(n\theta)]$$

$$T_{n,m}(\psi) = C_{1,n,m} \cos\left(\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}}t\right) + C_{2,n,m} \sin\left(\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}}t\right)$$

$$u_{n,m}(r, \theta, \psi) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}r\right) [A_{n,m} \cos(n\theta) + B_{n,m} \sin(n\theta)] \cdot [C_{1,n,m} \cos\left(\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}}t\right) + C_{2,n,m} \sin\left(\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}}t\right)]$$

La soluzione formale sarà per linearità e omogeneità del problema:

$$u(r, \theta, \psi) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} u_{n,m}(r, \theta, \psi) \quad (7.19)$$

Le costanti $A_{n,m}, B_{n,m}, C_{1,n,m}, C_{2,n,m}$ sono determinate dai dati iniziali.

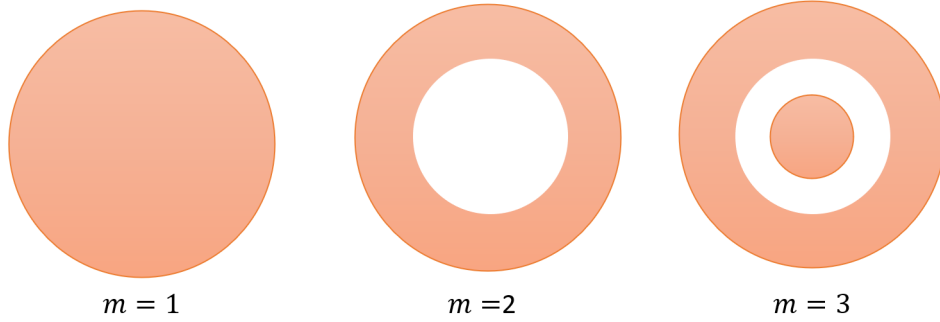
Struttura delle soluzioni pure

Vale a dire quando è presente un solo termine nella serie 7.19 vale a dire $u_{n,m}(r, \theta, \psi)$ con n, m fissati. Notare che fissare n, m significa fissare l'andamento temporale e quindi $\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}}$.

Occupiamoci della struttura spaziale delle soluzioni:

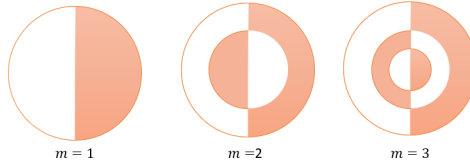
$n = 0$ La soluzione non dipende solo da θ .

Per $m = 1$ abbiamo il primo 0, per $m = 2$ il secondo e così via

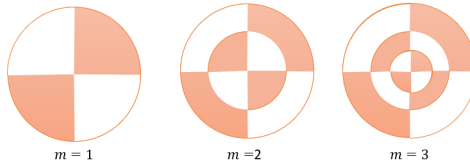


In queste figure i cerchi interni rappresentano i nodi (o meglio le linee nodali), vale a dire i punti in cui la membrana è ferma. La parte segnata in bianco e la parte colorata hanno spostamenti di segno opposto, vale a dire, se i punti dentro la parte colorata hanno $u > 0$ i punti dentro la parte bianca hanno $u < 0$.

$n = 1$ la soluzione dipende da θ con periodicità π , abbiamo quindi i seguenti moti puri di vibrazione



$n = 2$ La soluzione dipende da θ con periodicità $\frac{\pi}{2}$



Le figure sopra mostrate sono facilmente visualizzabili eccitando una membrana con un suono che abbia una frequenza del tipo

$$\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}} = a \sqrt{\lambda_{n,m}} = a \frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}$$

E osservando che della polvere posta sopra la membrana in vibrazione si va a disporre lungo le linee nodali.

Essendo le frequenze di vibrazioni date da

$$a \frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}$$

Per come sono distribuiti gli zeri delle funzioni di Bessel i diversi $\mu_m^{(n)}$ non sono multipli interi di $\mu_1^{(0)}$. Per questa ragione, percuotendo una membrana circolare, la soluzione data dalla 7.19 è costituita da tante soluzioni le cui frequenze temporali non sono multiple della frequenza fondamentale. A differenza di una corda vibrante unidimensionale che percossa produce armonici della sua frequenza fondamentale.

7.2 Sfera conduttrice in un campo elettrico uniforme

Questo problema permette di condurre l'equazione di Laplace $\Delta_x u = 0$ in una situazione simmetrica azimutale.

Consideriamo la rappresentazione dell'operatore laplaciano in coordinate sferiche

$$\Delta_x u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \quad (7.20)$$

In un problema con simmetria azimutale u risulterà dipendere solo da r, θ e la rotazione di φ costituirà una simmetria del problema. Notare che lo spazio è tridimensionale, ovvero il problema di cui ci stiamo occupando non è un problema piano in 2 variabili.

Cerchiamo soluzioni della $\Delta_x u = 0$ nella forma

$$u(r, \theta) = R(r) \bar{P}(\theta) \quad (7.21)$$

Sostituendo 7.21 in 7.20 ottengo

$$\frac{\bar{P}(\theta)}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dr(r)}{dr} \right) + \frac{R(r)}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\bar{P}(\theta)}{d\theta} \right) = 0$$

Ovvero

$$\frac{1}{R(r)} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) = - \frac{1}{P(\theta) \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\bar{P}(\theta)}{d\theta} \right) = 0 \quad (7.22)$$

Dovendo la 3 essere vera $\forall r > 0$ e $\forall \theta \in (0, \pi)$ i due membri della 3 dovranno essere uguali a una costante che chiamiamo λ dunque

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\bar{P}(\theta)}{d\theta} \right) + \lambda \bar{P}(\theta) = 0 \quad (7.23)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) - \lambda R(r) = 0 \quad r > 0 \quad (7.24)$$

Consideriamo la 7.23 e chiamiamo $\cos \theta = x$ ottenendo così per definizione

$$\bar{P}(\theta) = P(\cos \theta) = P(x) \quad (7.25)$$

Dunque

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{P}(\theta)}{d\theta} &= \frac{dP(x)}{dx} \frac{d \cos \theta}{d\theta} = \frac{dP(x)}{dx} (-\sin \theta) \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} &= \frac{1}{\sin \theta} \frac{dx}{d\theta} \frac{d}{dx} = \frac{1}{\sin \theta} (-\sin \theta) \frac{d}{dx} = -\frac{d}{dx} \end{aligned}$$

La 7.23 con queste sostituzioni prende la forma di

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\sin^2 \theta \frac{dP(x)}{dx} \right) + \lambda P(x) &= 0 \\ \frac{d}{dx} \left((1 - \cos^2 \theta) \frac{dP(x)}{dx} \right) + \lambda P(x) &= 0 \\ \frac{d}{dx} \left((1 - x^2) \frac{dP(x)}{dx} \right) + \lambda P(x) &= 0 \end{aligned} \quad (7.26)$$

Questa forma viene detta equazione di Legendre (ordinaria).

Della 7.26 cerchiamo soluzioni del tipo

$$P(x) = x^\alpha \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \quad (7.27)$$

Dove α è un parametro da determinare e a_j coefficienti di una serie di potenze, partendo dalla 7.27 e facendo opportuni calcoli e sostituendo nella 7.26 otteniamo la seguente identità

$$\sum_{j=0}^{\infty} \{ (\alpha + j)(\alpha + j - 1) a_j x^{\alpha+j-2} - [(\alpha + j)(\alpha + j + 1) - \lambda] a_j x^{\alpha+j} \} = 0 \quad (7.28)$$

Uguagliando i coefficienti della potenza di x di ugual grado abbiamo per $j = 0$ e per $j = 1$:

$$\begin{aligned} a_0 \neq 0 &\Rightarrow \alpha(\alpha - 1) = 0 \\ a_1 \neq 0 &\Rightarrow \alpha(\alpha + 1) = 0 \end{aligned} \quad (7.29)$$

E per $j > 1$ ho che

$$a_{j+2} = \frac{(\alpha + j)(\alpha + j + 1) - \lambda}{(\alpha + j + 1)(\alpha + j + 2)} a_j \quad (7.30)$$

La 7.29 sono equivalenti ed è sufficiente scegliere a_0, a_1 diversi da zero, ma non entrambi. Facendo la scelta $a_0 \neq 0$ si ha che $\alpha = 0 \vee \alpha = 1$.

Dalla 7.30 si vede allora che la serie di potenze f ha solo

- Esponenti pari se $\alpha = 0$.
- Esponenti dispari se $\alpha = 1$.

La serie f evidentemente converge per $x \in (-1, 1)$ per ogni valore di λ ma la serie diverge in $x = \pm 1$ se la serie infinitesima non termina. Poiché vogliamo soluzioni finite in $x = \pm 1$ la serie f deve terminare e poiché α, j sono interni (positivi o nulli), dalla relazione di ricorrenza 7.30 vediamo che la serie f termina: ha un numero finito di termini e quindi è un polinomio, solo se $\lambda = n(n + 1)$ con $n \in \mathbb{N}$.

Le funzioni polinomiali

$$P_n(x) = P_n(\cos \theta)$$

Che si ottengono sono

- $n = 0$

$$P_0(x) = 1$$

- $n = 1$

$$P_1(x) = x = \cos(\theta)$$

- $n = 2$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) = \frac{1}{2}(3\cos^2 \theta - 1)$$

- $n = 3$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) = \frac{1}{2}(5\cos^3 \theta - 3\cos \theta)$$

Da notare che le P_n sono normalizzate in modo che $P_n(1) = 1$.

Tornando all'equazione per la funzione radiale $R(r)$ con $\lambda = n(n + 1)$ abbiamo che

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) - n(n + 1)R(r) = 0 \quad (7.31)$$

Che ammette soluzioni del tipo

$$R_n(r) = r^n \quad R_n(r) = \frac{1}{r^{n+1}} \quad n \in \mathbb{N} \quad (7.32)$$

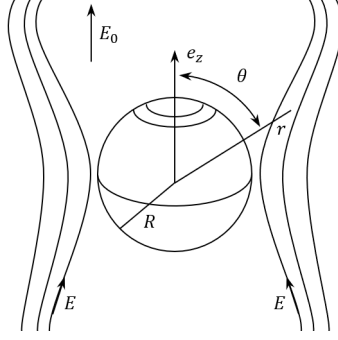
Notare che il primo tipo di soluzione è regolare in 0 mentre il secondo è regolare all'infinito. Pertanto ricordando la z la soluzione generale di $\Delta_x u(r, \theta) = 0$ è

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[A_n r^n + B_n r^{-(n+1)} \right] P_n(\cos \theta) \quad r > 0, \theta \in [0, \pi] \quad (7.33)$$

Con A_n, B_n costanti arbitrarie.

Consideriamo ora una sfera conduttrice carica con una carica Q posta in un campo elettrico che, prima dell'introduzione della sfera, è uniforme e diretto lungo e_z : $E = E_0 e_z$.

Lontano dalla sfera il campo elettrico sarà $E = E_0 e_z$ ma non quando mi trovo in prossimità di essa



Posto dunque u il potenziale elettrostatico con θ i gradi di distanza dalla sfera sarà

$$u = -E_0 r \cos \theta + c$$

Per la simmetria azimutale (rotazione attorno all'asse z) $u(r, \theta)$ è indipendente da φ . Evidentemente essendo la sfera conduttrice, il potenziale sulla superficie sferica deve essere costante. All'interno della sfera il potenziale è costante, essendo il campo elettrico all'interno della sfera conduttrice nullo.

Fuori dalla sfera il potenziale che soddisfa l'equazione di Laplace

$$\Delta_x u(r, \theta) = 0 \quad r > R, \theta \in [0, \pi]$$

Sarà del tipo dato dalla 7.33, poiché $r \rightarrow +\infty, U(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + c$ dalla 7.33 per confronto abbiamo che

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) = -E_0 r \cos \theta + c \implies A_1 = -E_0, A_0 = c, A_n = 0 \quad n \geq 2$$

Sostituendo questi valori nella 7.33 e usando la condizione per cui $u(r = R, \theta) = u_0$ costante abbiamo che

$$u(r = R, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n R^{-(n+1)} P_n(\cos \theta) + c - E_0 R \cos \theta \quad (7.34)$$

Uguagliando i coefficienti di $P_n(\cos \theta)$ abbiamo

$$u_0 = c + \frac{B_0}{R} \quad B_1 = E_0 R^3 \quad B_n = 0 \quad n \geq 2$$

Quindi il tutto diventa

$$u(r, \theta) = u_0 + B_0 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right) - E_0 r \cos \theta + \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta$$

Utilizzando il valore della carica Q sulla sfera per calcolare B_0 , calcoliamo il campo elettrico sulla superficie sferica

$$E = -\nabla_x u = - \left. \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r} \right|_{r=R} e_z \quad (7.35)$$

Come noto la densità superficiale di carica è $\sigma = \epsilon_0 E$ dunque

$$\sigma = \frac{B_0 \epsilon_0}{R_0} + 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta \quad (7.36)$$

Per cui la carica su tutta la sfera D è

$$Q = \iint_{x \in \partial D} \sigma(x) d^2 s = \frac{\epsilon_0 B_0}{R^2} \iint_{x \in \partial D} d^2 s + 3\epsilon_0 E_0 \iint_{x \in \partial D} \cos \theta d^2 s \quad (7.37)$$

Il secondo membro integrato integrato è nullo mentre $\iint_{x \in \partial D} d^2 s = 4\pi R^2$ dunque

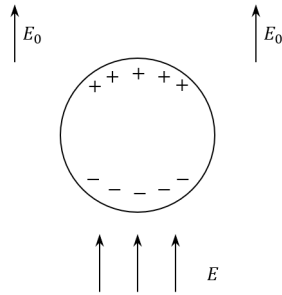
$$Q = 4\pi \epsilon_0 B_0$$

Quindi

$$u(r, \theta) = u_0 + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right) - E_0 r \cos \theta + \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta$$

Da questa equazione è bene notare che

- $u_0, E_0 r \cos \theta$ sono legati al campo esterno $E = E_0 e_z$.
- $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ è presente se la sfera ha una carica iniziale non nulla.
- $E_0 r \cos \theta + \frac{E_0 R^3}{\epsilon^2} \cos \theta$ rappresenta il potenziale prodotto da un dipolo in quanto la sfera, immersa nel campo costante E_0 , si polarizza e in assenza di carica Q sulla sfera si crea una distribuzione di carica come appare in figura.



Capitolo 8

ODE

8.1 Teoremi

Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \quad (8.1)$$

Assumiamo che f sia continua in entrambe le variabili (in caso contrario il primo termine perde di senso) ma si vede facilmente che se $u = u(t)$ è continua allora essendo soluzione di 8.1 anche $\frac{du}{dt} = f(t, u(t))$ risulta essere una funzione continua, quindi il problema di Cauchy è definito per funzioni incognite $u = u(t)$ di classe C^1 .

Definizione 8.1.1 (Soluzione del problema di Cauchy). Dato un problema di Cauchy come 8.1 nell'intervallo $(t_0 - r, t_0 + r)$ una funzione $u = u(t)$ di classe C^1 si definisce soluzione di tale problema se

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t, u) & \forall t \in (t_0 - r, t_0 + r) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Equivalentemente posso dire che $u = u(t)$ è una soluzione di 8.1 se vale che

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \frac{du(t)}{dt} dt &= \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt \\ u(t) - u(t_0) &= \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt \end{aligned}$$

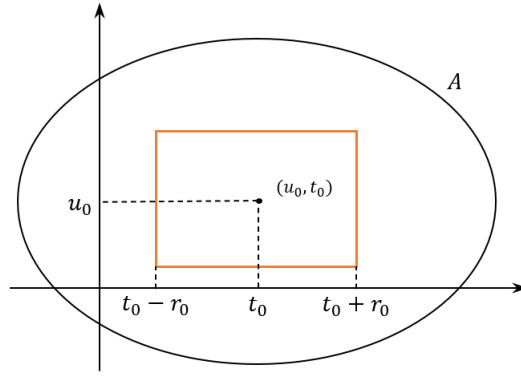
Quindi la funzione $u = u(t)$ soddisfa l'equazione integrale

$$u(t) - u_0 = \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt \quad (8.2)$$

Viceversa se $u = u(t)$ è una primitiva della funzione continua $f(t, u(t))$ e dunque una funzione di classe C^1 . Derivando si vede che

$$\frac{du(t)}{dt} = f(t, u(t))$$

per cui $u = u(t)$ soddisfa il problema 8.1.



Con

- $f = f(t, u)$ definita su A aperto di $\mathbb{R}^2$.
- f continua su $A, (t_0, u_0) \in A$

Assegnando il punto iniziale $(t_0, u_0) \in A$ esiste contenuto un chiuso

$$\overline{I \times J} = \overline{(t_0 - r_1, t_0 + r_1) \times (u_0 - r_2, u_0 + r_2)}$$

Contenuto in A mentre le ipotesi su f sono

1. f continua in A e quindi in $\overline{I \times J}$.
2. Lischitziana nella seconda variabile dunque $\exists L > 0$ tale per cui $\forall u_1, u_2 \in J$

$$|f(x, u_1) - f(x, u_2)| \leq L|u_2 - u_1|$$

Sia

$$M = \max_{x \in \overline{I \times J}} |f|$$

Sia r_0 un numero reale tale per cui

$$0 < r_0 < \min \left\{ r_1, \frac{r_2}{M}, \frac{1}{L} \right\}$$

Definizione 8.1.2. Dato un insieme X su cui è definita una funzione distanza ρ . Una successione $\{x_n\}_n$ è detta di Cauchy (o fondamentale) se

$$\forall \epsilon > 0, \exists N = N_\epsilon | n, m > N_\epsilon \Rightarrow \rho(x_n, x_m) < \epsilon$$

Se una successione converge a un elemento $x \in C$ allora è di Cauchy ma una successione di Cauchy non necessariamente converge ad un elemento $x \in X$.

Definizione 8.1.3. Se ogni successione di Cauchy è convergente a un elemento $x \in X$ allora lo spazio X è detto completo.

Definizione 8.1.4. sia X uno spazio metrico. Un operatore $F : X \rightarrow X$ è detto di contrazione se e solo se

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, \alpha < 1 | \rho(F(x), F(y)) \leq \alpha \rho(x, y) \quad \forall x, y \in X$$

Teorema 8.1.1. Supponiamo che f soddisfi le ipotesi prima elencate allora il problema di Cauchy 8.1 ha un'unica soluzione nell'intervallo $I_0 = (t_0 - r_0, t_0 + r_0)$.

Dimostrazione. La dimostrazione è fatta in relazione all'equazione integrale equivalente

$$u(t) - u_0 = \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt$$

Precisamente bisogna dimostrare che tale equazione ha una e una sola soluzione in I_0 . Sia dunque $C(I_0)$ lo spazio metrico delle funzioni continue e limitate in I_0 con metrica data da

$$\rho(u, v) = \|u - v\|_\infty = \sup_{t \in I_0} |u(t) - v(t)|$$

$C(I_0)$ è uno spazio metrico completo.
Sia

$$X = \{u \in C(I_0) \mid \|u - u_0\| \leq r_2\}$$

Dove u_0 è una costante definita su I_0 . X è evidentemente ancora uno spazio metrico completo. Consideriamo ora l'applicazione $F : X \rightarrow X$ che ad ogni funzione $v \in X$ associa la funzione $y = F(v)$ dunque

$$F : X \rightarrow X$$

$$v \mapsto F(v) = y(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(t, v(t)) dt \quad t \in I_0$$

Si vede che $y = y(t)$ è una funzione continua definita in I_0 e tale per cui

$$|y(t) - u_0| \leq \left| \int_{t_0}^t f(t, v(t)) dt \right| \leq \int_{t_0}^t |f(t, v(t))| dt \leq M|t - t_0| \leq Mr_0 < r_2$$

Dunque

$$\|F(v) - u_0\|_\infty < r_2$$

Quindi anche $y = F(v) \in X$ vale a dire F manda X in se stesso.

Notare che r_0 è stato scelto in modo che questo avvenisse.

È chiaro che un punto fisso di F è una soluzione dell'equazione integrale, infatti se u è un punto fisso per F allora per definizione ho che

$$u(t) = F(u)(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(t, v(t)) dt$$

Mostriamo ora che F ha un solo punto fisso. Questo equivale a mostrare che l'equazione integrale ha una e una sola soluzione.

Per provare questo basta far vedere che F è una contrazione dunque siano $v, w \in X$ con $y = F(v)$ e $z = F(w)$ allora

$$|y(t) - z(t)| = |F(v)(t) - F(w)(t)| = \left| \int_{t_0}^t [f(t, v(t)) - f(t, w(t))] dt \right| \leq \int_{t_0}^t |f(t, v(t)) - f(t, w(t))| dt \leq \int_{t_0}^t L|v(t) - w(t)| dt \leq$$

Ma ricordando la definizione di r_0 ho che $Lr_0 < 1$ dunque abbiamo che

$$|F(v)(t) - F(w)(t)| \leq \|v - w\|_\infty$$

Perciò per definizione ho che questa rappresenta una contrazione su X .

Per la completezza dello spazio metrico X si vede che F ha un solo punto fisso e quindi l'equazione

$$u(t) - u_0 = \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt$$

Ha un'unica soluzione. □

Teorema 8.1.2. *Ogni operatore di contrazione F in uno spazio metrico completo X ammette un unico punto fisso.*

Dimostrazione. Sia $x_0 \in X$ scelto in modo arbitrario, costruiamo la successione

$$\begin{aligned}x_0 &= x_0 \\x_1 &= F(x_0) \\x_2 &= F(x_1) = F^2(x_0) \\&\vdots \\x_n &= F(x_{n-1}) = F^n(x_0)\end{aligned}$$

La successione in questione è di Cauchy, infatti supposto $m \geq n$ (se fosse $n \geq m$ la dimostrazione sarebbe la stessa solo con le lettere invertite)

$$\rho(x_n, x_m) = \rho(F^n(x_0), F^m(x_0)) \leq \alpha^n \rho(x_0, x_{m-n})$$

Dunque per la disuguaglianza triangolare posso affermare che il tutto è maggiorato da

$$\alpha^n [\rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x_2) + \cdots + \rho(x_{m-n+1}, x_{m-n})] \leq \alpha^n [\rho(x_0, x_1) + \alpha \rho(x_0, x_1) + \cdots + \alpha^{m-n-1} \rho(x_0, x_1)]$$

Dunque dato che il secondo termine è equivalente a $\alpha^n \rho(x_0, x_1) [1 + \alpha + \cdots + \alpha^{m-n-1}]$ e dato che $1 > \alpha > 0$ per definizione ho che il tutto è maggiorato da

$$\alpha^n \rho(x_0, x_1) \sum_{j=0}^{+\infty} \alpha^j = \alpha^n \rho(x_0, x_1) \frac{1}{1 - \alpha}$$

Allora

$$\rho(x_n, x_m) \leq \alpha^n \rho(x_0, x_1) \frac{1}{1 - \alpha}$$

Perciò per definizione è di Cauchy inoltre per l'ipotesi di completezza ha limite in X

$$x := \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$$

□

Teorema 8.1.3. *Ogni operatore di contrazione F in uno spazio metrico è continuo, infatti se $x_n \rightarrow x$ per $n \rightarrow +\infty$ dalla definizione di contrazione segue che $\rho(F(x_n), F(x)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ e quindi $F(x_n) \rightarrow F(x)$, dunque si vede che il limite di questa successione rappresenta il punto fisso di F .*

Per quanto riguarda l'unicità del punto fisso, considero x, y due punti fissi per F allora

$$\rho(F(x), F(y)) \leq \alpha \rho(x, y) = \alpha \rho(F(x), F(y)) \leq \alpha^2 \rho(x, y) \cdots$$

Dunque

$$\rho(F(x), F(y)) \leq \alpha^n \rho(x, y)$$

Allora passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ ho che $F(x) = F(y)$ dunque per definizione di punto fisso $x = y$.

8.2 Soluzioni ODE

8.2.1 Equazioni differenziali del primo ordine

Data un'equazione differenziale del primo ordine nella forma

$$\frac{dy}{dx} + a(x)y = f(x)$$

A questo punto moltiplico tutto per $e^{\int_{x_0}^x a(t) dt}$ ottenendo

$$e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} \frac{dy}{dx} + a(x)e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} f(x)$$

Dunque noto che il termine di sinistra è equivalente a

$$\frac{d}{dx} \left[e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y \right]$$

Dunque integrando in dx ottengo proprio $e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y$ allora tale problema ha come soluzione

$$e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y = y_0 + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t a(t) dt} f(x) dx$$
$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \left(y_0 + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t a(t) dt} f(x) dx \right)$$

8.2.2 Equazioni differenziali del secondo ordine

Definizione 8.2.1 (Wronskiano). Data un'equazione differenziale del secondo ordine nella forma

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_2(x)y = f(x)$$

Siano $\Phi_1(x), \Phi_2(x)$ due soluzioni associate al problema omogeneo allora definisco wronskiano

$$W(\Phi_1, \Phi_2)(x) = \det \begin{bmatrix} \Phi_1(x) & \Phi_2(x) \\ \Phi_1'(x) & \Phi_2'(x) \end{bmatrix} = \Phi_1 \Phi_2' - \Phi_2 \Phi_1'$$

Proposizione 8.2.1. Data un'equazione differenziale del secondo ordine nella forma

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_2(x)y = f(x)$$

Allora

$$w(\Phi_1, \Phi_2)(x) = \exp \left(- \int_{x_0}^x a_1(x) dx \right) w(\Phi_1, \Phi_2)(x_0)$$

Dimostrazione. Per come ho definito il wronskiano è ovvio affermare che

$$\frac{d}{dx} w(\Phi_1, \Phi_2)(x) = \Phi_1' \Phi_2' + \Phi_1 \Phi_2'' - \Phi_1'' \Phi_2 - \Phi_1' \Phi_2' = \Phi_1 \Phi_2'' - \Phi_1'' \Phi_2$$

Ma dall'equazione omogenea associata si vede che

$$\Phi_1'' = -a_1(x)\Phi_1' - a_2(x)\Phi_1 \quad \Phi_2'' = -a_1(x)\Phi_2' - a_2(x)\Phi_2$$

Per cui

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} w(\Phi_1, \Phi_2)(x) &= \Phi_1(-a_1\Phi_2' - a_2\Phi_2) - (-a_1\Phi_1' - a_2\Phi_1)\Phi_2 \\ &= -a_1\Phi_1\Phi_2' - a_2\Phi_1\Phi_2 + a_1\Phi_1'\Phi_2 + a_2\Phi_1\Phi_2 \\ &= a_1(\Phi_1\Phi_2' - \Phi_2\Phi_1') \end{aligned}$$

Riassumendo ho che

$$\frac{d}{dx} w(\Phi_1, \Phi_2)(x) = -a_1 w(\Phi_1, \Phi_2)(x_0)$$

Dunque per quanto visto in precedenza ho che

$$w(\Phi_1, \Phi_2)(x) = e^{-\int_{x_0}^x a_1(t) dt} \left(w_0 + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t a_1(s) ds} 0 dt \right)$$

Quindi

$$w(\Phi_1, \Phi_2)(x) = e^{-\int_{x_0}^x a_1(t) dt} w(\Phi_1, \Phi_2)(x_0)$$

Perciò la tesi è dimostrata. □

Teorema 8.2.1. *Data un'equazione differenziale del secondo ordine nella forma*

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_2(x)y = f(x)$$

Allora la soluzione generale è del tipo

$$y(x) = c_1 \Phi_1(x) + c_2 \Phi_2(x) + \psi(x)$$

Con c_1, c_2 costanti e $\psi(x)$ soluzione dell'equazione particolare, inoltre

$$\psi(x) = u_1(x_0) \Phi_1(x) + u_2(x_0) \Phi_2(x) + \int_{x_0}^x \frac{-\Phi_1(x) \Phi_2(z) + \Phi_2(x) \Phi_1(z)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(z)} f(z) dz$$

Dimostrazione. Prima di tutto se ψ è soluzione particolare allora $y(x)$ è per linearità soluzione dato che una combinazione lineare di soluzioni è una soluzione all'equazione differenziale infatti allora io cerco $u_k(x)$ tali per cui

$$\psi(x) = \sum_{k=1}^2 u_k(x) \Phi_k(x)$$

Quindi a questo punto il mio obiettivo diventa determinare u_k .

Banalmente posso affermare che

$$\begin{aligned} \frac{d\psi}{dx} &= \sum_{k=1}^2 u'_k \Phi_k(x) + \sum_{k=1}^2 u_k \Phi'_k(x) \\ \frac{d^2 \psi}{dx^2} &= \sum_{k=1}^2 u'_k \Phi'_k(x) + \sum_{k=1}^2 u_k \Phi''_k(x) \end{aligned}$$

A questo punto impongo una sola cosa:

$$\sum u'_k \Phi_k(x) = 0$$

Perciò ho che $\psi'' + a_1(x)\psi' + a_2(x)\psi$ è equivalente a

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^2 u'_k \Phi'_k(x) + \sum_{k=1}^2 u_k \Phi''_k(x) + a_1(x) \left(\sum_{k=1}^2 u'_k \Phi_k(x) + \sum_{k=1}^2 u_k \Phi'_k(x) \right) + a_2(x) \left(\sum_{k=1}^2 u_k(x) \Phi_k(x) \right) \\ &= \sum_{k=1}^2 u_k(x) \underbrace{(\Phi''_k(x) - a_1(x)\Phi'_k(x) + a_2(x)\Phi_k)}_{=0} + \sum_{k=1}^2 u'_k(x) \Phi_k(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

A questo punto ho così due vincoli:

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^2 u'_k \Phi_k(x) = 0 \\ \sum_{k=1}^2 u'_k \Phi'_k(x) = f(x) \end{cases} \quad (8.3)$$

Tale sistema può essere riscritto come

$$\begin{bmatrix} \Phi_1(x) & \Phi_2(x) \\ \Phi_1'(x) & \Phi_2'(x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1'(x) \\ u_2'(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f(x) \end{bmatrix}$$

Perciò dato che le soluzioni omogenee sono tra loro indipendenti abbiamo che il wroskiano è non nullo e quindi anche il determinante della matrice quindi questo sistema ammette un'unica soluzione

$$u_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \Phi_2(x) \\ f(x) & \Phi_2'(x) \end{vmatrix}}{w(\Phi_1, \Phi_2)(x)} = \frac{-\Phi_2(x)f(x)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(x)}$$

$$u_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \Phi_1(x) & 0(x) \\ \Phi_1'(x) & f(x) \end{vmatrix}}{w(\Phi_1, \Phi_2)(x)} = \frac{\Phi_1(x)f(x)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(x)}$$

Dunque

$$u_1(x) = \int_{x_0}^x \frac{-\Phi_2(z)f(z)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(z)} dz + u_1(x_0)$$

$$u_2(x) = \int_{x_0}^x \frac{\Phi_1(z)f(z)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(z)} dz + u_2(x_0)$$

A punto allora il calcolo esplicito $\psi(x)$ soluzione particolare dell'equazione non omogenea risulta pertanto

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \sum_{k=1}^2 u_k \Phi_k(x) \\ &= \Phi_1(x) \left[\int_{x_0}^x \frac{-\Phi_2(z)f(z)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(z)} dz + u_1(x_0) \right] + \Phi_2(x) \left[\int_{x_0}^x \frac{\Phi_1(z)f(z)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(z)} dz + u_2(x_0) \right] \\ &= u_1(x_0)\Phi_1(x) + u_2(x_0)\Phi_2(x) + \int_{x_0}^x \frac{-\Phi_1(x)\Phi_2(z) + \Phi_2(x)\Phi_1(z)}{w(\Phi_1, \Phi_2)(z)} f(z) dz \end{aligned} \quad (8.4)$$

□

Esempio 8.2.1. Data un'equazione differenziale della forma

$$\ddot{u}_n + \left(\frac{\pi na}{l}\right)^2 u_n = f_n(t)$$

Allora calcolo subito che

$$\Phi_{1_n}(t) = \cos\left(\frac{\pi na}{l}t\right) \quad \Phi_{2_n}(t) = \sin\left(\frac{\pi na}{l}t\right)$$

$$W(\Phi_{1_n}, \Phi_{2_n})(t) = \det \begin{bmatrix} \Phi_{1_n} & \Phi_{2_n} \\ \Phi_{1_n}' & \Phi_{2_n}' \end{bmatrix} = \frac{\pi na}{l}$$

Una soluzione particolare a tale equazione è, utilizzando la formula

$$\begin{aligned} U_n(t) &= \int_{z=t_0}^t \frac{-\Phi_{1_n}(x)\Phi_{2_n}(z) + \Phi_{2_n}(x)\Phi_{1_n}(z)}{w(\Phi_{1_n}, \Phi_{2_n})(z)} f_n(z) dz \\ &= \int_{z=t_0}^t \frac{-\cos\left(\frac{\pi na}{l}t\right)\sin\left(\frac{\pi na}{l}z\right) + \sin\left(\frac{\pi na}{l}t\right)\cos\left(\frac{\pi na}{l}z\right)}{\frac{\pi na}{l}} f_n(z) dz \\ &= \int_{z=t_0}^t \frac{\sin\left(\frac{\pi na}{l}(t-z)\right)}{\frac{\pi na}{l}} f_n(z) dz \\ &= \frac{l}{\pi na} \int_{z=t_0}^t \sin\left(\frac{\pi na}{l}(t-z)\right) f_n(z) dz \end{aligned}$$

Ovviamente la soluzione particolare è determinata.

8.3 Sistema di equazioni differenziali lineari del primo ordine non omogenee e non autonomo

Dato un sistema della forma

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}X = A(t)X + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases} \quad X(t) = \begin{bmatrix} X'(t) \\ \vdots \\ X^n(t) \end{bmatrix} \quad B(t) = \begin{bmatrix} B'(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{bmatrix} \quad (8.5)$$

Consideriamo il sistema omogeneo associato

$$\frac{d}{dt}\Phi = A(t)\Phi \quad \Phi(t) = \begin{bmatrix} \Phi'(t) \\ \vdots \\ \Phi^n(t) \end{bmatrix}$$

Siano $\{\Phi_{(1)}, \Phi_{(2)}, \dots, \Phi_{(n)}\}$ n soluzioni indipendenti del problema omogeneo e sia Φ la matrice costruita con i vettori colonna $\Phi_{(n)}$

$$\Phi = \Phi(t) = (\Phi_{(1)}, \dots, \Phi_{(n)}) = \begin{bmatrix} \Phi_{(1)}(t) & \dots & \Phi_{(n)}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \Phi_{(1)}^n(t) & \dots & \Phi_{(n)}^n(t) \end{bmatrix}$$

Φ è detta la matrice fondamentale di soluzioni del sistema omogeneo. Consideriamo ora il Wroskiano delle soluzioni:

$$w_\Phi(t) = \det \Phi(t) = \det \begin{bmatrix} \Phi_{(1)}(t) & \dots & \Phi_{(n)}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \Phi_{(1)}^n(t) & \dots & \Phi_{(n)}^n(t) \end{bmatrix} \quad (8.6)$$

Dunque si dimostra che vale la relazione

$$w_\Phi(t) = w_\Phi(t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{tr} A(z) dz} \quad (8.7)$$

Vediamo una verifica in dimensione 2 di questa proprietà:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\Phi_{(1)} &= A(t)\Phi_{(1)} & \frac{d}{dt}\Phi_{(2)} &= A(t)\Phi_{(2)} \\ \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Phi_{(1)}' \\ \Phi_{(1)}^2(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi_{(1)}' \\ \Phi_{(1)}^2(t) \end{bmatrix} & \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Phi_{(2)}' \\ \Phi_{(2)}^2(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi_{(2)}' \\ \Phi_{(2)}^2(t) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (8.8)$$

Sapendo che

$$w_\Phi(t) = \Phi_{(1)}' \Phi_{(2)}^2 - \Phi_{(1)}^2 \Phi_{(2)}'$$

Allora

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}w_\Phi(t) &= \Phi_{(1)}'^1 \Phi_{(2)}^2 + \Phi_{(1)}^1 \Phi_{(2)}'^2 - \Phi_{(1)}' \Phi_{(2)}^2 - \Phi_{(1)}^2 \Phi_{(2)}'^1 - \Phi_{(1)}' \Phi_{(2)}^2 - \Phi_{(1)}^2 \Phi_{(2)}'^1 \\ &= A_{11} (\Phi_{(1)}^1 \Phi_{(2)}^2 - \Phi_{(1)}^2 \Phi_{(2)}^1) + A_{22} (\Phi_{(1)}^1 \Phi_{(2)}^2 - \Phi_{(1)}^2 \Phi_{(2)}^1) \\ &= (A_{11}(t) + A_{22}(t)) w_\Phi(t) \\ &= \text{Tr} A(t) w_\Phi(t) \end{aligned}$$

Da cui segue facilmente la 8.7.

Una soluzione fondamentale del problema omogeneo

$$\frac{d\Phi}{dt} = A(t)\Phi \quad \Phi(t) = \begin{bmatrix} \Phi_{(1)}(t) & \dots & \Phi_{(n)}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \Phi_{(1)}^n(t) & \dots & \Phi_{(n)}^n(t) \end{bmatrix} \iff \frac{d}{dt}\Phi = A(t)\Phi \quad (8.9)$$

Cerco la soluzione del problema non omogeneo

$$\frac{dX}{dt} = A(t)X + B(t)$$

Nella forma

$$X(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t) \Phi_{(k)}(t)$$

Con le funzioni $u_k(t), k = 1, \dots, n$

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dt} &= \sum_{k=1}^n \dot{u}_k(t) \Phi_{(k)}(t) + \sum_{k=1}^n u_k(t) \dot{\Phi}_{(k)}(t) \\ &= \sum_{k=1}^n \dot{u}_k(t) \Phi_{(k)}(t) + \sum_{k=1}^n u_k(t) A(t) \Phi_{(k)}(t) \\ &= \sum_{k=1}^n \dot{u}_k(t) \Phi_{(k)}(t) + A(t) \sum_{k=1}^n u_k(t) \Phi_{(k)}(t) \end{aligned} \quad (8.10)$$

Richiedendo che le funzioni $u_k(t)$ soddisfino la condizione

$$\sum_{k=1}^n \dot{u}_k(t) \Phi_{(k)}(t) = B(t) \quad (8.11)$$

Per cui la 8.10 diventa molto facilmente

$$\frac{dX}{dt} = B(t) + A(t)X(t)$$

Scriviamo esplicitamente le condizioni

$$\dot{u}_1 \begin{bmatrix} \Phi_{(1)}^1 \\ \vdots \\ \Phi_{(1)}^n \end{bmatrix} + \dot{u}_2 \begin{bmatrix} \Phi_{(2)}^1 \\ \vdots \\ \Phi_{(2)}^n \end{bmatrix} + \dots + \dot{u}_n \begin{bmatrix} \Phi_{(n)}^1 \\ \vdots \\ \Phi_{(n)}^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^1(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{bmatrix}$$

Ovvero risolvere il sistema

$$\begin{aligned} \dot{u}_1 \Phi_{(1)}^1 + \dots + \dot{u}_n \Phi_{(n)}^1 &= B^1(t) \\ &\vdots \\ \dot{u}_1 \Phi_{(1)}^n + \dots + \dot{u}_n \Phi_{(n)}^n &= B^n(t) \end{aligned} \quad (8.12)$$

Ovvero

$$\begin{bmatrix} \Phi_{(1)}(t) & \dots & \Phi_{(n)}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \Phi_{(1)}^n(t) & \dots & \Phi_{(n)}^n(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \vdots \\ \dot{u}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^1(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{bmatrix} \quad (8.13)$$

Posto

$$\Phi_{rk}(t) = \Phi_{(k)}^r(t) \quad \Phi = \{\Phi_{rk}(t)\}$$

Il sistema 8.13 fornisce

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \vdots \\ \dot{u}_n \end{bmatrix} = \Phi^{-1}(t) \begin{bmatrix} B^1(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{bmatrix}$$

Ovvero

$$\begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t_0) \\ \vdots \\ u_n(t_0) \end{bmatrix} + \int_{z=t_0}^t \Phi^{-1}(z) B(z) dz$$

Che scritto in componenti risulta

$$u_k(t) = u_k(t_0) + \int_{z=t_0}^t \sum_{s=1}^n (\Phi^{-1}(z))_{ks} B^s(z) dz$$

Perciò la soluzione particolare del sistema non omogeneo diventa esplicitamente

$$X(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t) \Phi_{(k)}(t)$$

Dunque

$$\begin{aligned} X^r(t) &= \sum_{k=1}^n u_k(t) \Phi_{(k)}^r(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t) \Phi_{rk}(t) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(u_k(t_0) + \int_{z=t_0}^t \sum_{s=1}^n (\Phi^{-1}(z))_{ks} B^s(z) dz \right) \Phi_{rk}(t) \\ &= \sum_{k=1}^n \phi_{rk}(t) u_k(t_0) + \sum_{k=1}^n \Phi_{rk}(t) \int_{z=t_0}^t \sum_{s=1}^n (\Phi^{-1}(z))_{ks} B^s(z) dz \end{aligned}$$

Ovvero in forma vettoriale risulta essere

$$X(t) = \Phi(t) \mu(t_0) + \Phi(t) \int_{z=t_0}^t \sum_{s=1}^n \Phi^{-1}(z) B(z) dz \quad (8.14)$$

Notare che in quest'ultima relazione $\Phi(t)$ è la matrice di entrambe $\Phi_{rk}(t)$ definita da

$$\Phi_{rk}(t) = \Phi_{(k)}^r(t)$$

Infine se i $\Phi_{(k)}$ sono scelti in modo da soddisfare la condizione iniziale in t_0

$$\frac{d}{dt} \Phi_{(k)} = A(t) \Phi_{(k)} \quad \Phi_{(k)}(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Con 1 in posizione k -esima, dunque il tutto è equivalente a

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Phi &= A(t) \Phi \\ \Phi(t_0) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Allora l'ultima relazione 8.14 risulta essere

$$X(t) = \Phi(t) X(t_0) + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(z) B(z) dz$$